

Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

**Arhitectură Agentică pentru Asistență Inteligentă în
Dezvoltarea Software**

Lucrare de licență

**Prezentată ca cerință parțială pentru obținerea
titlului de *Inginer*
în domeniul *Calculatoare și Tehnologia Informației*
programul de studii *Ingineria Informației***

Conducător științific
Ș.L. dr. ing. Mihai DOGARIU

Absolvent
Eduard-Daniel NĂNESCU

Anul 2026

TEMA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ
a studentului **Eduard-Daniel NĂNESCU, 441A**

1. Titlul temei: Arhitectură Agentică pentru Asistență Inteligentă în Dezvoltarea Software

2. Descrierea temei:

Contribuția originală a lucrării va consta în dezvoltarea unei arhitecturi software bazată pe Modele Mari de Limbaj (LLMs - Large Language Models), capabilă să asiste utilizatorul în scrierea, depanarea, documentarea și explicarea codului sursă. Aplicațiile vizate sunt eficientizarea procesului de dezvoltare software și automatizarea sarcinilor repetitive întâlnite în programare. Sistemul propus nu vizează antrenarea de la zero a modelelor, ci implementarea unei soluții agentice care utilizează modele pre-antrenate pentru a executa acțiuni complexe. Cercetarea aferentă va include: sinteza bibliografică a realizărilor actuale din domeniu, utilizarea unui mecanism care permite modelului să utilizeze instrumente pentru a interacționa cu mediul virtual, implementarea unor tehnici de inginerie a prompturilor și gestionarea contextului pentru a asigura relevanța răspunsurilor, validarea experimentală a prototipului dezvoltat prin scenarii de utilizare reale utilizând medii de dezvoltare precum PyCharm [1]/VS Code [2] și biblioteci specifice precum LangChain [3], LangGraph [4] sau GoogleADK [5], concluzionarea rezultatelor obținute și a contribuției originale, cât și enunțarea perspectivelor ulterioare de cercetare.

3. Contribuția originală:

Proiectarea și implementarea arhitecturii agentului, incluzând logica de selecție și utilizare a instrumentelor, gestionarea contextului și dezvoltarea unei interfețe sau integrarea cu interfețe existente care să permită interacțiunea facilă cu asistentul.

4. Resurse și bibliografie:

- Vaswani, Ashish, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. "Attention is all you need." Advances in neural information processing systems 30 (2017).
- Yao, Shunyu, Jeffrey Zhao, Dian Yu, Nan Du, Izhak Shafran, Karthik R. Narasimhan, and Yuan Cao. "React: Synergizing reasoning and acting in language models." In The eleventh international conference on learning representations. 2022.
- Bozkurt, Aras, and Ramesh C. Sharma. "Generative AI and prompt engineering: The art of whispering to let the genie out of the algorithmic world." Asian Journal of Distance Education 18, no. 2 (2023): i-vii.
- Alto, Valentina. Building LLM Powered Applications: Create intelligent apps and agents with large language models. Packt Publishing Ltd, 2024.
- Zhu, He, Tianrui Qin, King Zhu, Heyuan Huang, Yeyi Guan, Jinxiang Xia, Yi Yao et al. "Oa-gents: An empirical study of building effective agents." arXiv preprint arXiv:2506.15741 (2025).

5. Data înregistrării temei: 2025-12-11 22:54:00

Conducător(i) lucrare,
Ș.L. dr. ing. Mihai DOGARIU

Student,
Eduard-Daniel NĂNESCU

Director departament,
Conf. dr. ing Bogdan FLOREA

Decan,
Prof. dr. ing. Mihnea UDREA

Cod Validare: **621d9dfde3**

Declarație de onestitate academică

Prin prezenta declar că lucrarea cu titlul *Arhitectură Agentică pentru Asistență Inteligentă în Dezvoltarea Software*, prezentată în cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației a Universității “Politehnica” din București ca cerință parțială pentru obținerea titlului de *Inginer* în domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației, programul de studii *Ingineria Informației* este scrisă de mine și nu a mai fost prezentată niciodată la o facultate sau instituție de învățământ superior din țară sau străinătate.

Declar că toate sursele utilizate, inclusiv cele de pe Internet, sunt indicate în lucrare, ca referințe bibliografice. Fragmentele de text din alte surse, reproduse exact, chiar și în traducere proprie din altă limbă, sunt scrise între ghilimele și fac referință la sursă. Reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alți autori face referință la sursă. Înțeleg că plagiatul constituie infracțiune și se sancționează conform legilor în vigoare.

Declar că toate rezultatele simulărilor, experimentelor și măsurătorilor pe care le prezint ca fiind făcute de mine, precum și metodele prin care au fost obținute, sunt reale și provin din respectivele simulări, experimente și măsurători. Înțeleg că falsificarea datelor și rezultatelor constituie fraudă și se sancționează conform regulamentelor în vigoare.

București, Iunie 2026.

Absolvent: Eduard-Daniel NĂNESCU

.....

Autorul acordă POLITEHNICA București dreptul de a reproduce și de a distribui public copii pe hârtie sau electronice ale acestei lucrări, în formă integrală sau parțială.

Cuprins

LISTA FIGURILOR	9
LISTA TABELELOR	11
LISTA DE ACRONIME	12
INTRODUCERE	13
CONTEXT ȘI MOTIVAȚIE	13
SCOPUL ȘI OBIECTIVELE LUCRĂRII	13
METODOLOGIE	14
CONTRIBUȚII PROPRII ȘI REZULTATE	14
STRUCTURA LUCRĂRII	15
1. CONTEXT, POZIȚIONARE ȘI DECIZII ARHITECTURALE	16
1.1. Evoluția către modelele mari de limbaj (Large Language Model (LLM))	16
1.2. Maturizarea modelelor mari de limbaj și cercetări actuale	17
1.3. Fundamentele arhitecturilor agentice și cercetări actuale	19
1.4. Limitări ale arhitecturilor agentice	22
1.5. Analiză preliminară a peisajului actual în domeniul inteligenței artificiale concentrată pe aplicații de dezvoltare software	23
1.6. Plasarea în industrie și oportunități identificate	25
1.6.1. Analiza ecosistemelor proprietare	25
1.6.2. Analiza soluțiilor open-source	26
1.6.3. Cerințe pentru o soluție agentică în dezvoltarea software	27
1.6.4. Nevoia de personalizare	27
1.6.5. Lipsa de observabilitate	27
1.6.6. Securitate și confidențialitate	27
1.6.7. Costul de utilizare	27
1.7. Analiză proprie a necesităților și decizii arhitecturale	28
1.7.1. Adoptarea unei arhitecturi modulare	28
1.7.2. Alegerea limbajului de programare și a cadrului de lucru agentic	28
1.7.3. Adoptarea motorului pentru interfața cu utilizatorul	29
1.7.4. Tehnici proprii de gestionare a contextului și a apelurilor la unelte	29
1.7.5. Suportul pentru date multi-modale	30
1.7.6. Observabilitate în două straturi	30
1.7.7. Cercetarea tehnicilor de utilizare optimă pentru arhitecturi locale în dezvoltarea software	30
1.7.8. Sinteza recomandărilor extrase din experimente	31
2. IMPLEMENTARE	32
2.1. Mediul de dezvoltare	32
2.2. Structura aplicației	32
2.3. Prezentarea procesului de configurare	34
2.4. Interfața cu utilizatorul	34

2.5.	Funcționalități de nivel înalt	36
2.6.	Instalare și utilizare	37
2.6.1.	Cerințe preliminare	37
2.6.2.	Instrucțiuni de instalare	37
2.6.3.	Configurare la prima rulare	37
2.6.4.	Utilizarea aplicației	37
2.6.5.	Modul neinteractiv	38
2.7.	Gestionarea contextului și a memoriei	39
2.7.1.	Memoria și istoricul conversației	39
2.7.2.	Contextul	39
2.7.3.	Retrieval Augmented Generation (RAG)	40
2.7.4.	Gestionarea datelor multi-modale	40
2.7.5.	Compactarea	42
2.7.6.	Tehnici pentru eficientizarea ferestrei de context	43
2.8.	Implementarea componentelor arhitecturilor agentice moderne	43
2.8.1.	Uneltele	43
2.8.2.	Modul de planificare	45
2.8.3.	Capabilitățile predefinite	46
2.8.4.	Subagenții	46
2.9.	Extensibilitatea	48
2.9.1.	Model Context Protocol (MCP) și suplimentarea uneltelor	48
2.9.2.	Extinderea echipei de subagenți	48
2.9.3.	Dezvoltarea capabilităților și personalizare	49
2.9.4.	Extinderea tehnicilor de compactare	49
2.10.	Securitatea în mediul agentic	50
2.10.1.	Medii securizate de execuție	50
2.10.2.	Permisuni pentru aprobarea umană a acțiunilor	51
2.10.3.	Filtre, gestionarea intențiilor periculoase și cereri în afara scopului (Out of Scope (OOS))	51
2.11.	Observabilitatea	51
2.11.1.	Urmărirea execuției prin Langfuse	51
2.11.2.	Panoul web proprietar	52
3.	EVALUAREA SOLUȚIEI ȘI REZULTATE EXPERIMENTALE	56
3.1.	Poziționarea finală față de concurență	56
3.1.1.	Funcționalități prezente în concordanță cu aplicațiile concurente proprietare și Open Source Software (OSS)	58
3.1.2.	Funcționalități absente față de aplicațiile concurente	59
3.2.	Influența lungimii și a exactității instrucțiunilor asupra performanței. De ce un prompt prea exact nu garantează rezultate mai bune.	59
3.3.	Contextul în mediul agentic. Consecințele metodelor de compactare.	63
3.3.1.	Metode care elimină date din context	63
3.3.2.	Metode care parafrazează contextul	63
3.3.3.	Metode auxiliare	63
3.3.4.	Secvență recomandată de metode de compactare	64
3.4.	Modele optime pentru sarcini de programare. Influența datelor de antrenare și a mărimii modelului.	64
3.4.1.	Rezultate	65
3.4.2.	Analiza rezultatelor	65
3.4.3.	Modelele open-source: evaluarea valorii și a potențialului de utilizare	68

4. DEZVOLTĂRI VIITOARE	69
4.1. Automatizări, integrări cu alte programe	69
4.2. Integrarea cu mediile de dezvoltare	69
4.3. Construirea unui graf de cunoștințe pentru optimizarea înțelegerii proiectelor	69
4.4. Suport pentru metode de compactare și sandboxing avansate. Software Development Kit (SDK) pentru agenți	70
CONCLUZII	71
BIBLIOGRAFIE	72
ANEXE	78
Anexa 1: config/config.yml	78
Anexa 2: config/agent_bench.yml	78
Anexa 3: src/artifacts.py	80
Anexa 4: src/attachments.py	81
Anexa 5: src/capabilities.py	83
Anexa 6: src/clipboard.py	83
Anexa 7: src/compaction/base.py	84
Anexa 8: src/compaction/stages/bulk.py	84
Anexa 9: src/compaction/stages/ref_substitute.py	85
Anexa 10: src/compaction/stages/tool_truncate.py	85
Anexa 11: src/main.py	85
Anexa 12: src/multimodal.py	88
Anexa 13: src/permissions.py	89
Anexa 14: src/providers.py	89
Anexa 15: src/sandbox.py	91
Anexa 16: src/subagents/base.py	92
Anexa 19: src/tool_guards.py	95
Anexa 21: src/tracing.py	96
Anexa 22: ui/skills.py	97
Anexa 23: ui/vibe_md.py	98

LISTA FIGURILOR

1.1. Arhitectura Transformer. Sursă: [6]	16
1.2. Evoluția recentă a modelelor mari de limbaj. Sursă: [7]	17
1.3. Performanța arhitecturii Longformer: în timp ce atenția standard scalează exponențial, Longformer scalează liniar cu lungimea contextului. Sursă: [8]	17
1.4. Diferite configurații de atenție folosite în arhitectura Longformer în comparație cu mecanismul obișnuit de atenție. Sursă: [8]	17
1.5. Fine-tuning-ul se realizează doar pe A și B. Sursă: [9]	18
1.6. Rezultatele procesului de Simple Self Distillation. Sursă: [10]	18
1.7. Ilustrarea procedurii de Reinforcement Learning (RL). Sursă: [11]	19
1.8. Exemplu de Chain-of-Thought (CoT). Sursă: [12]	19
1.9. Paradigma ReAct. Sursă: [13]	20
1.10. Îmbunătățirile pe care le aduce ReAct. Sursă: [13]	20
1.11. Îmbunătățirea adusă de ReWOO: agentul are mai multă libertate, putând apela mai multe unelte până să producă un răspuns. P = Plan, E = Evidence, A = Answer, O = Observation, A = Act, T = Thought. Sursă: [14]	21
1.12. Modelele tind să aibă o acuratețe foarte slabă contra întrebărilor ce vizează informații care se află la mijlocul ferestrei curente de context. Sursă: [15]	21
1.13. Vizualizarea problemei și al rezultatului dorit la întrebare. De multe ori, modelele întâmpină dificultăți în accesarea acestor informații ascunse în mijlocul ferestrei de context. Sursă: [15]	22
1.14. Reprezentarea ferestrei de context într-o conversație uzuală (Sursă: [16])	22
1.15. Clasamentul modelelor în SWE-Bench Pro la momentul actual în funcție de performanța rezolvării sarcinilor complexe în limba engleză. Sursă: [17]	24
1.16. Clasamentul după cost al modelelor în SWE-Bench Pro la momentul actual. Sursă: [17]	24
1.17. Reprezentarea ferestrei de context într-o conversație în Claude Code	27
1.18. Reprezentarea utilizării în Claude (varianta web) (Sursă: [18])	27
2.1. Arhitectura modulară a aplicației vibe-cli	33
2.2. Structura directoarelor vitale ale proiectului	34
2.3. Prima versiune a interfeței, realizată cu ajutorul bibliotecii Textual	35
2.4. Continuarea conversației cu prima versiune a interfeței, realizată cu ajutorul bibliotecii Textual	35
2.5. A doua versiune a interfeței, realizată fără biblioteca Textual	35
2.6. Continuarea conversației cu a doua versiune a interfeței, realizată fără biblioteca Textual	35
2.7. Exemplu de conversație în interfața vibe-cli	36
2.8. Crearea și editarea fișierelor prin interfața vibe-cli	36
2.9. Împărțirea ferestrei de context (Sursă: [19])	39
2.10. Fluxul de prelucrare a datelor multi-modale în vibe-cli	41
2.11. Schema componentelor care alcătuiesc fereastra de context și compactarea la prag	42
2.12. Compactarea după apelul uneltei	42
2.13. Funcție folosită de agent pentru a lista fișierele unei anumite căi de sistem	43
2.14. Suita de unelte expuse agentului în vibe-cli și relațiile dintre acestea	45
2.15. Implementarea unei capabilități de revizuire de Pull Request (PR)	46
2.16. Arhitectura orchestrator-subagenți din vibe-cli	47
2.17. Implementarea unei funcții pe care agentul o folosește pentru a porni un subagent	47

2.18. Meniul de adăugare a serverelor Model Context Protocol (MCP)	48
2.19. Înregistrarea unui nou subagent	49
2.20. Cererea de aprobare a permisiunii de a scrie un fișier	51
2.21. Interfața Langfuse	52
2.22. Distribuția contextului	53
2.23. Optimizarea adusă ferestrei de context a agentului principal de către subagenți	53
2.24. Imagini cu interfața web a aplicației	54
2.25. Detalii ale panoului web: apelarea uneltelor și reconstrucția interacțiunilor	54
2.26. Interacțiunea dintre subagenți și agentul principal	55
2.27. Detalii ale panoului web: distribuția costului și detaliile procesului de compactare . . .	55
3.1. Poziționarea vibe-cli față de concurență.	56
3.2. Comparatie vizuală între prompt-ul detaliat și cel simplu	62
3.3. Corelația între numărul de parametri ai modelelor locale și scor	66
3.4. Corelația dintre cost/viteză și calitatea modelelor	67

LISTA TABELELOR

1.1. Selecție de modele și prețul de utilizare în comparație cu capabilitățile.	23
1.2. Ecosistemul de produse cu Inteligență Artificială (IA) al principalilor furnizori de modele de limbaj	25
1.3. Top 5 asistenți open-source după numărul de "stele" pe GitHub	26
1.4. Comparația cadrelor de lucru pentru întrebuințări agentice	28
1.5. Comparația bibliotecilor pentru interfața cu utilizatorul	29
2.1. Hardware recomandat pentru modelele open-source evaluate local (Sursa [20]).	32
2.2. Comenzi disponibile în interfață	38
3.1. Comparație între soluția dezvoltată și principalele unelte agentice de programare pentru terminal disponibile pe piață	57
3.2. Comparație între soluția propusă și principalii asistenți de programare Open Source Software (OSS) din ecosistem	58
3.3. Rezultatele pentru prompt-ul detaliat: metrici per proiect și pe nivele de severitate . .	61
3.4. Rezultatele pentru prompt-ul simplu: metrici per proiect și pe nivele de severitate . . .	61
3.5. Modelele testate: tip, număr de parametri, mărime pe disc și suport multi-modal. . . .	64
3.6. Clasamentul modelelor după scor mediu, durata totală de rulare și cost. Modelele rulate local prin ollama au cost zero. Modelele proprietare nu au date publice referitoare la mărimea modelului.	65

LISTA DE ACRONIME

AML	Adversarial Machine Learning (Învățare Automată Adversarială)	NLP	Natural Language Processing (Procesarea Limbajului Natural)
API	Application Programming Interface (Interfață de Programare a Aplicațiilor)	OOS	Out of Scope (În Afara Domeniului de Aplicabilitate)
BLEU	Bilingual Evaluation Understudy (Substituent de Evaluare Bilingvă)	OSS	Open Source Software (Software cu Sursă Deschisă)
BTT	Backpropagation Through Time (Retropropagare prin Timp)	PDF	Portable Document Format (Format Portabil de Document)
CD	Continuous Deployment (Implementare Continuă)	PR	Pull Request (Cerere de Integrare)
CI	Continuous Integration (Integrare Continuă)	RAG	Retrieval Augmented Generation (Generare Augmentată prin Recuperare)
CLI	Command Line Interface (Interfață în Linie de Comandă)	RAM	Random Access Memory (Memorie cu Acces Aleatoriu)
CNN	Convolutional Neural Network (Rețea Neuronală Convoluțională)	RL	Reinforcement Learning (Învățare prin Recompensă)
CoT	Chain-of-Thought (Lanț de Gândire)	RNN	Recurrent Neural Network (Rețea Neuronală Recurentă)
CPU	Central Processing Unit (Unitate Centrală de Procesare)	ROUGE	Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation (Substituent Orientat spre Recuperare pentru Evaluarea Rezumării)
E2E	End to End (De la Capăt la Capăt)	SDD	Spec-Driven Development (Dezvoltare Ghidată de Specificații)
FN	False Negative (Fals Negativ)	SDK	Software Development Kit (Kit de Dezvoltare Software)
FP	False Positive (Fals Pozitiv)	SHA	Secure Hash Algorithms (Algoritmi de Hash Securizat)
GPT	Generative Pre-trained Transformer (Transformator Pre-trenat Generativ)	SSE	Server-Side Events (Evenimente pe Partea Serverului)
GPU	Graphics Processing Unit (Unitate de Procesare Grafică)	STDIO	Standard Input-Output (Intrare-Ieșire Standard)
HTML	Hyper-Text Markup Language (Limbaj de Marcare Hipertext)	STDOUT	Standard Output (Ieșire Standard)
HTTP	Hyper-Text Transfer Protocol (Protocol de Transfer Hipertext)	TDD	Test-Driven Development (Dezvoltare Ghidată de Teste)
IA	Inteligență Artificială	TN	True Negative (Negativ Adevărat)
IDE	Integrated Development Environment (Mediu de Dezvoltare Integrat)	ToT	Tree-of-Thought (Arbore de Gândire)
JSON	Java Script Object Notation (Notatie de Obiecte JavaScript)	TP	True Positive (Pozitiv Adevărat)
KV	Key-Value (Cheie-Valoare)	TUI	Terminal User Interface (Interfață de Utilizator în Terminal)
LLM	Large Language Model (Model de Limbaj de Dimensiuni Mari)	URL	Uniform Resource Locator (Localizator Uniform de Resurse)
LSTM	Long Short Term Memory (Memorie pe Termen Lung-Scurt)	UUID	Universally Unique Identifier (Identificator Universal Unic)
MCP	Model Context Protocol (Protocol de Context al Modelului)	VRAM	Video Random Access Memory (Memorie Video cu Acces Aleatoriu)
		YAML	YAML Ain't Markup Language (YAML Nu Este un Limbaj de Marcare)

INTRODUCERE

CONTEXT ȘI MOTIVAȚIE

Motivația acestei lucrări izvorăște din experiența personală în dezvoltarea software. Atribuțiile unui inginer sunt numeroase și diverse: pe lângă scrierea codului, dezvoltatorul investește timp în planificare, documentație, revizuire, teste unitare, de integrare și End to End (E2E), instrumentare și monitorizare, procese de Continuous Integration (CI)/Continuous Deployment (CD), administrarea infrastructurii și, când apar probleme, depanare și analiza cauzelor principale. Concomitent trebuie să rămână la curent cu cele mai noi practici, securitate cibernetică, rețelistică, precum și să coopereze cu alți colegi.

Evoluția recentă a sistemelor bazate pe Inteligență Artificială (IA) ce folosesc un Large Language Model (LLM) a deschis calea către un proces în care multe sarcini sunt delegate sistemelor automate, atenția inginerului mutându-se de la scrierea de cod la supravegherea acestor instrumente și asumarea deciziilor arhitecturale. Trecerea de la o experiență pur conversațională la integrarea cu mediile de dezvoltare și terminalul sistemului de operare a fost facilitată de competențele avansate de prelucrare și generare de text ale modelelor.

În prezent, furnizorii mari de modele de limbaj controlează o bună parte din cota de piață, fortificând ecosistemul prin produse proprii (asistenți de cercetare, programare, automatizări) și restricționând sau majorând prețul accesului în afara acestuia. Există modele de tip Open Source Software (OSS), dar ecosistemul uneltelor gratuite construite peste ele este încă în dezvoltare ceea ce creează un mediu propice pentru un asistent independent de furnizor, optimizat pentru costuri reduse, ce poate rula local, precum cel propus în această lucrare.

În ciuda impactului pe care acest val îl are asupra industriei, din soluțiile disponibile pe piață lipsește libertatea utilizatorului de a personaliza modul de lucru prin alegerea obiectivă a celor mai bune modele și echipe de agenți pentru diverse sarcini, a tacticilor de compactare, de a vedea concret distribuția costului dar și impactul asupra contextului și a performanței modelelor în fluxul său de lucru.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE LUCRĂRII

Scopul este realizarea unui **asistent inteligent extensibil și transparent** bazat pe IA, **agnostic față de furnizorii de modele de limbaj**, cu modele ce rulează local sau în cloud și care poate interacționa cu mediul virtual (sistem de operare, mediu de dezvoltare, internet) prin tool-uri¹, realizat de un flux de lucru agentic².

Obiectivul principal este un produs funcțional ce poate ajuta un inginer software, atingând următoarele necesități: interfață versatilă prin terminal (Terminal User Interface (TUI)), set de unelte pentru sarcini de complexitate ridicată, gestionarea conversației, contextului și memoriei, observabilitate și siguranță prin medii sigure de execuție.

¹Tool-urile sunt funcții cu descrieri detaliate pe care agentul le populează cu parametri, le execută și recepționează răspunsul.

²Agenții sunt aplicații ce folosesc IA pentru a interacționa cu mediul înconjurător.

METODOLOGIE

Realizarea lucrării a urmat o metodologie iterativă în patru etape:

1. Studiul literaturii și al uneltelor concurente (Claude Code, Codex Command Line Interface (CLI), Copilot CLI, Aider), din care au rezultat cerințele și justificarea alegerilor tehnologice;
2. Definirea modulelor ce urmează a fi implementate: graf de execuție, sistem de unelte, proces de compactare, subagenți, sandboxing, permisiuni, observabilitate, privilegiind agnosticismul față de furnizor și extensibilitatea prin fișierele de configurare YAML Ain't Markup Language (YAML);
3. Dezvoltarea incrementală a aplicației **vibe-cli** în Python folosind LangGraph, `prompt_toolkit`/`Rich` pentru TUI și Flask pentru panoul web local;
4. Validarea prin trei protocoale experimentale: evaluare de revizuire de Pull Request (PR) pe 50 de revizuire umane din 7 proiecte OSS, evaluarea stadiilor procesului de compactare și o comparație a 16 modele de limbaj pe 6 sarcini de programare.

CONTRIBUȚII PROPRII ȘI REZULTATE

Contribuția principală a lucrării o reprezintă proiectarea și implementarea aplicației **vibe-cli**, un asistent inteligent de programare, agnostic față de furnizorul de modele de limbaj, transparent și extensibil. Pe lângă produsul în sine, contribuțiile originale se pot grupa astfel:

- **Proces configurabil de compactare a contextului**, structurat în stadii independente (deduplicare, trunchierea ieșirilor uneltelor, sumarizare, substituie prin referințe, ștergere bazată pe importanță), configurabil integral prin YAML și extensibil;
- **Sistem de filtre deterministe peste apelurile de unelte**, ce impune protocolul *read-before-write* prin verificarea unui hash Secure Hash Algorithms (SHA) al fișierului înainte de modificare, prevenind inconsistența contextului.
- **Mecanism de integrare automată a capabilităților multi-modale** ale modelelor de limbaj cu suport pentru fișiere text, Portable Document Format (PDF) sau imagini;
- **Arhitectura echipelor de agenți și capabilități** (cercetare web, căutare în cod, sarcini generale, revizuire de PR), configurabile în întregime prin YAML;
- **Sistem local și distribuit de observabilitate**, ce expune utilizatorului metrice detaliate despre consumul de tokeni, costuri, latențe și comportamentul agentului, informații frecvent ascunse în produsele comerciale studiate;
- Trei **protocoale experimentale proprii** pentru validarea soluției și extragerea unor recomandări transferabile la ecosistemul mai larg de unelte similare.

Rezultatele obținute confirmă atingerea obiectivelor propuse. Aplicația finală oferă un set complet de capabilități agentice (sandboxing, permisiuni granulare, suport Model Context Protocol (MCP) pe toate protocoalele de transport uzuale, intrări multi-modale, subagenți și proces de compactare), comparabil din punct de vedere funcțional cu uneltele comerciale dominante, dar diferențiat prin transparență, configurabilitate și absența dependenței de un furnizor unic. Evaluarea experimentală a arătat că pe testele de evaluare proprii de revizuire de PR soluția livrează rezultate comparabile cu cele ale concurenței, că procesul de compactare poate reduce semnificativ consumul de tokeni fără degradarea calității răspunsurilor în conversațiile lungi, și că modele OSS de dimensiuni medii rulate local pot atinge un raport cost-performanță competitiv pe sarcini specifice de programare. Aceste rezultate sunt detaliate în capitolul *Rezultate experimentale* și sintetizate în *Concluzii*.

STRUCTURA LUCRĂRII

Lucrarea este organizată în cinci capitole. Capitolul *Context și poziționare* prezintă evoluția modelelor de limbaj, stadiul actual al arhitecturilor agentice și analiza comparativă a soluțiilor existente, încheindu-se cu justificarea alegerilor de implementare. Capitolul *Implementare* descrie în detaliu arhitectura aplicației *vibe-cli*, componentele majore și modul lor de interacțiune. Capitolul *Rezultate experimentale* prezintă cele trei protocoale de validare și interpretarea datelor obținute. Capitolul *Dezvoltări viitoare* schițează direcțiile de evoluție identificate, iar capitolul *Concluzii* sintetizează contribuțiile și rezultatele lucrării.

Capitolul 1

CONTEXT, POZIȚIONARE ȘI DECIZII ARHITECTURALE

O bună înțelegere a tehnologiilor, standardelor și a obstacolelor actuale din industrie necesită studierea literaturii de specialitate. În a doua parte a capitolului analizăm locul pe care îl ocupă soluția propusă în peisajul industrial actual, prin comparație cu aplicațiile concurente atât proprietare cât și open-source.

1.1 Evoluția către modelele mari de limbaj (LLM)

Drumul către modelele mari de limbaj a fost marcat de câteva contribuții fundamentale: perceptronul [21] a demonstrat în 1958 fezabilitatea învățării din date pentru clasificarea binară a vectorilor liniar separabili; rețelele convoluționale (Convolutional Neural Network (CNN)) [22] au introdus extragerea ierarhică de trăsături locale prin filtre de convoluție și *pooling*, devenind fundamentul pentru *computer vision*; pentru date secvențiale au fost propuse rețelele recurente (Recurrent Neural Network (RNN)), iar pentru a depăși problema dispariției gradientului în Backpropagation Through Time (BTT), arhitectura Long Short Term Memory (LSTM) [23] a introdus stări de celulă controlate prin porți de uitare, intrare și ieșire, devenind multă vreme standardul în Natural Language Processing (NLP).

Punctul de cotitură a fost reprezentat de arhitectura *transformer* [6] (Figura 1.1), care înlocuiește procesarea secvențială cu mecanismul de *self-attention*: toate elementele unei secvențe sunt analizate simultan, iar fiecare token primește informații contextuale din întreaga secvență indiferent de distanță, deblocând paralelizarea pe Graphics Processing Unit (GPU). Mecanismul de *scaled dot-product attention* este definit pentru matricile de interogări $\mathbf{Q}$, chei $\mathbf{K}$ și valori $\mathbf{V}$ prin $\text{Attention}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \text{softmax}(\mathbf{Q}\mathbf{K}^\top / \sqrt{d_k}) \mathbf{V}$, iar extensia *multi-head attention* folosește mai multe capete în paralel, fiecare specializându-se pe un alt tip de dependență între date.

Odată eliminată limitarea computațională, cercetătorii au putut antrena modele pe seturi de date fără precedent, deschizând drumul către modelele mari de limbaj (LLM). Echipa OpenAI [24] a dezvoltat GPT-3, cu aproximativ **175 miliarde de parametri** [25] care, prin furnizarea câtorva exemple sau a unei simple instrucțiuni în limbaj natural, putea genera cod sursă, rezuma texte, traduce sau crea conținut creativ, marcând tranziția de la sisteme specializate la modele cu competențe generale.

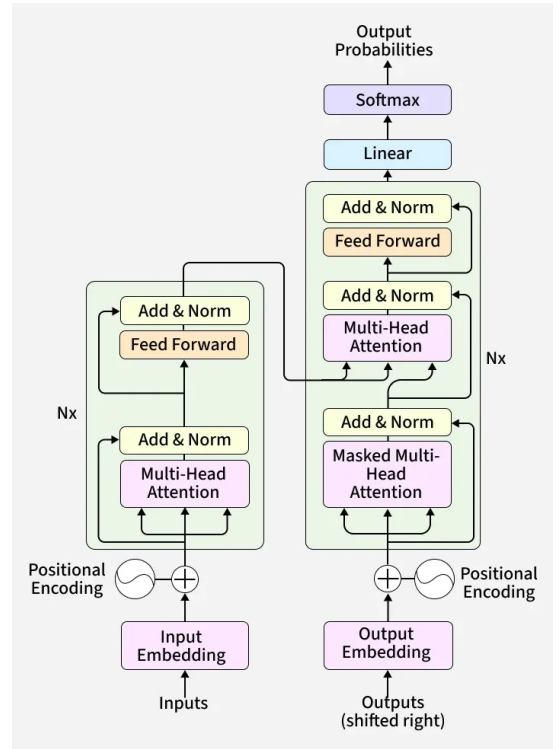


Figura 1.1: Arhitectura Transformer. Sursă: [6]

1.2 Maturizarea modelelor mari de limbaj și cercetări actuale

Odată cu apariția primelor *foundation models* (modele mari de uz general antrenate pe date diverse) precum Generative Pre-trained Transformer (GPT)-4 [26], GPT-5 [27], Sonnet sau Opus [28], industria a cunoscut o creștere exponențială (Figura 1.2). Aceste modele rezolvă probleme din domenii diverse, iar fiecare generație aduce îmbunătățiri în raționament, înțelegerea limbajului și rezolvarea problemelor complexe.

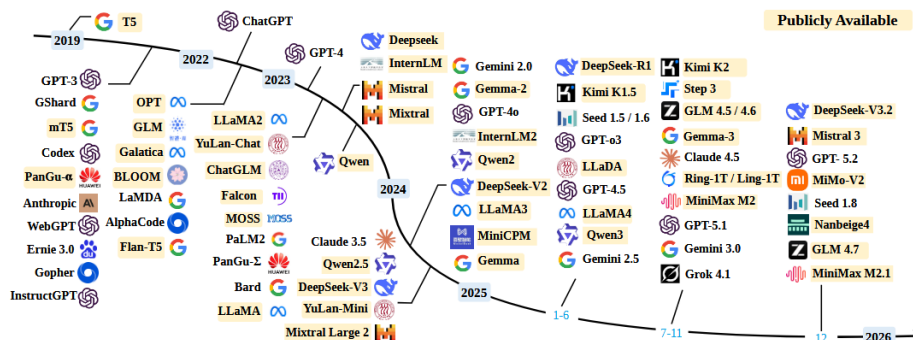


Figura 1.2: Evoluția recentă a modelelor mari de limbaj. Sursă: [7]

O direcție importantă de optimizare a fost procesarea secvențelor lungi. “Longformer: The Long-Document Transformer” [8] reformulează mecanismul de atenție astfel încât consumul de memorie să crească liniar cu lungimea contextului, iar abordări mai recente folosesc serii trigonometrice pentru a stabiliza compresia cache-ului Key-Value (KV) [29], îmbunătățind raționamentul pe termen lung [30] (Figurile 1.3 și 1.4).

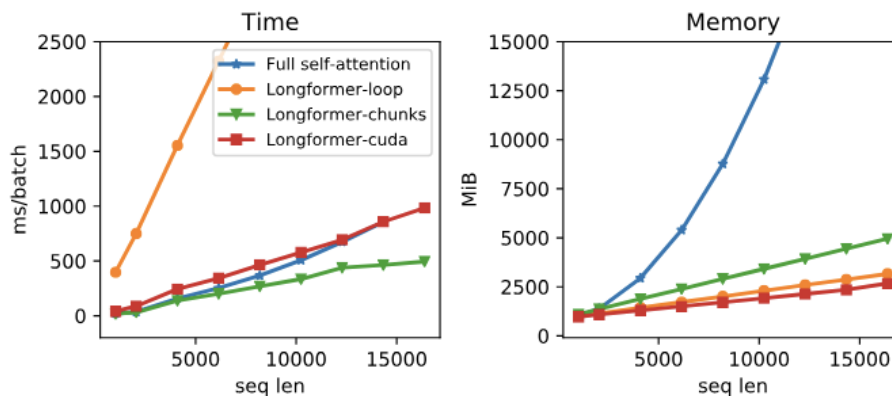


Figura 1.3: Performanța arhitecturii Longformer: în timp ce atenția standard scalează exponențial, Longformer scalează liniar cu lungimea contextului. Sursă: [8]

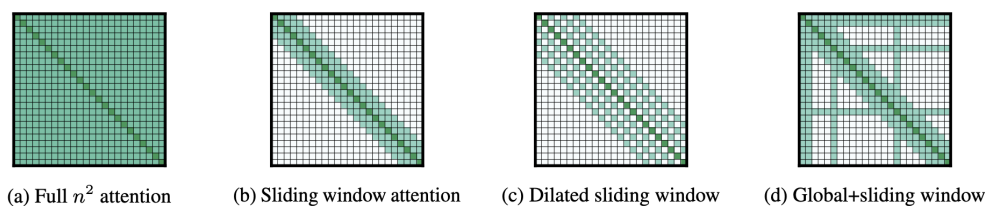


Figura 1.4: Diferite configurații de atenție folosite în arhitectura Longformer în comparație cu mecanismul obișnuit de atenție. Sursă: [8]

Pentru *embedding*-uri (vectori multi-dimensional care reprezintă token-ul plus poziția acestuia în secvență), “RoFormer” [31] codifică poziția printr-o matrice de rotație ce încorporează direct dependența relativă în formula atenției.

Pentru *fine-tuning* (ajustarea parametrilor unui model pentru un domeniu specific), LoRA [9] îngheață ponderile pre-antrenate $\mathbf{W}_0 \in \mathbb{R}^{d \times k}$ și injectează o descompunere de rang mic $\Delta \mathbf{W} = \mathbf{B}\mathbf{A}$ ($\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{d \times r}$, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{r \times k}$, $r \ll \min(d, k)$), reducând numărul de parametri antrenabili **de până la 10.000 de ori** (Figura 1.5).

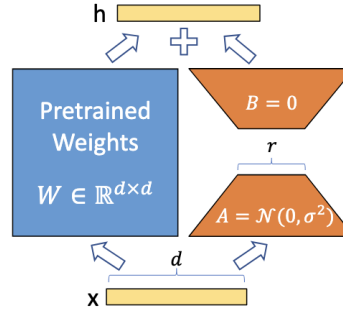


Figura 1.5: Fine-tuning-ul se realizează doar pe A și B. Sursă: [9]

Viteza de inferență a beneficiat de optimizări precum decodarea speculativă [32], care livrează mai mulți tokeni în paralel pornind de la aproximările unui model mai mic, fără a modifica distribuția. În paralel, procedeele de *cuantizare* (reducerea preciziei numerice a parametrilor) și *distilare* (antrenarea unui model mic să reproducă răspunsurile unui mai mare) micșorează modelele cu pierderi minime de performanță. Pentru distilare, în studiul [10] propune o alternativă proprie ce folosește eșantioane generate cu diverse temperaturi pentru *fine-tuning* supervizat (Figura 1.6).

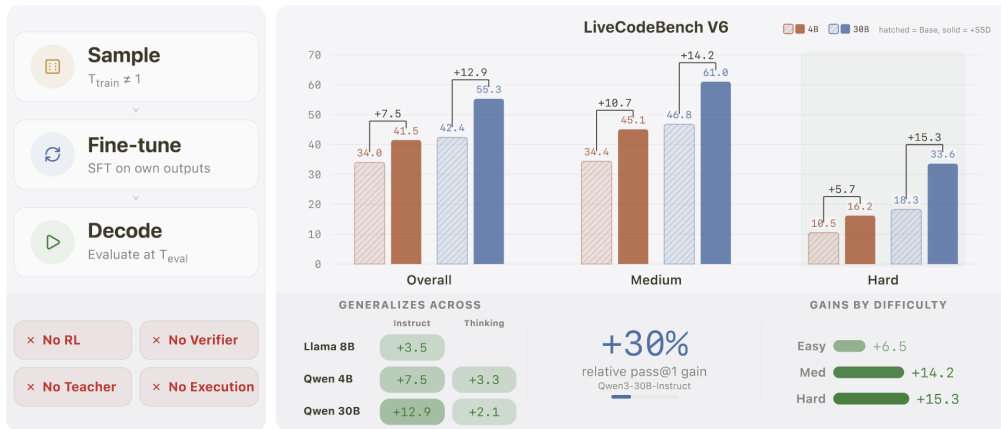


Figura 1.6: Rezultatele procesului de Simple Self Distillation. Sursă: [10]

Cuantizarea este tratată în lucrarea [33] prin transformări (rotații aleatoare) ce induc o distribuție “Beta”, obținând reduceri semnificative de memorie, timp de inferență și lățime de bandă atât pentru ponderi cât și pentru cache-ul KV, esențial pentru ferestre de context lungi. Aceste avansuri sunt combinate cu LoRA în QLoRA [34].

Evoluția raționamentului profund se bazează în mare măsură pe Reinforcement Learning (RL): modelul este recompensat pentru ieșiri care manifestă gândire explicită (Chain-of-Thought (CoT) [12]), iar răspunsurile greșite sau nefundamentate sunt penalizate. Publicația [35] discută importanța unor semnale de recompensă precise pentru aplicații de programare, prin generarea de cazuri de test complexe (Figura 1.7).

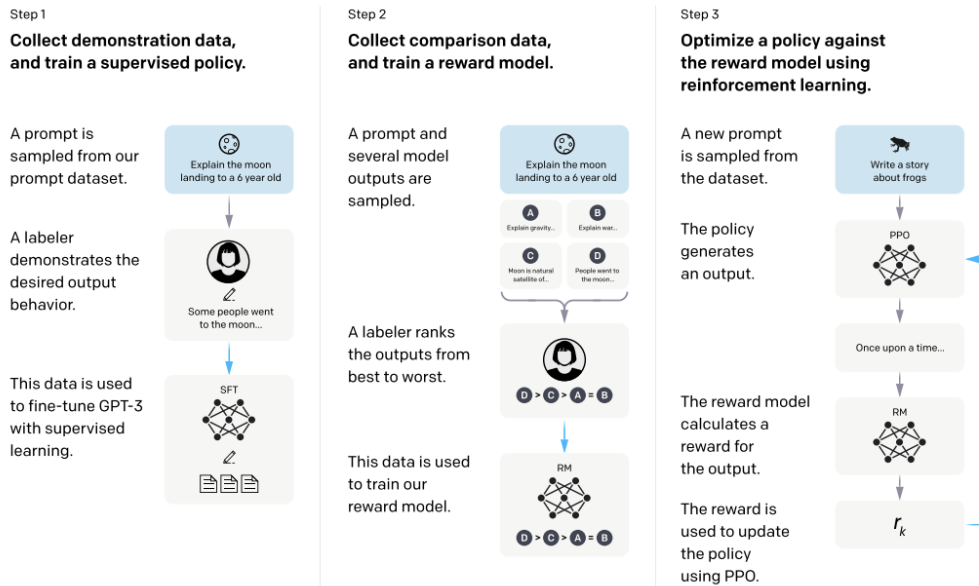


Figura 1.7: Ilustrarea procedurii de RL. Sursă: [11]

În final, și studiile asupra instrucțiunilor oferite modelului au fost de impact: fiind auto-regresive (generează un token în funcție de token-ul precedent), modelele depind puternic de un *prompt* bine construit, ceea ce a dat naștere disciplinei de *Prompt Engineering*, sistematizată în materialul [36]. Pentru rezultate consistente și versionabile, DSPy [37] abstractizează prompt-urile prin grafuri de transformări însoțite de un compilator ce produce instrucțiuni optimizate.

1.3 Fundamentele arhitecturilor agentice și cercetări actuale

Arhitecturile agentice presupun capacități de raționament combinate cu înzestrarea modelelor mari de limbaj cu uneltele necesare interacționării cu ecosistemul în care rulează. Fundamentul a fost pus de CoT [12], precedat ulterior de Tree-of-Thought (ToT) [38], care a demonstrat că un model poate naviga probleme complexe prin descompunerea raționamentului în pași intermediari expliciți. Metoda Plan-and-Solve [39] extinde această idee instruind modelul să conceapă mai întâi un plan ce divide sarcina în sub-obiective, eliminând erorile de pași lipsă sau răspunsurile nefondate frecvente în CoT [12] clasic (Figura 1.8).

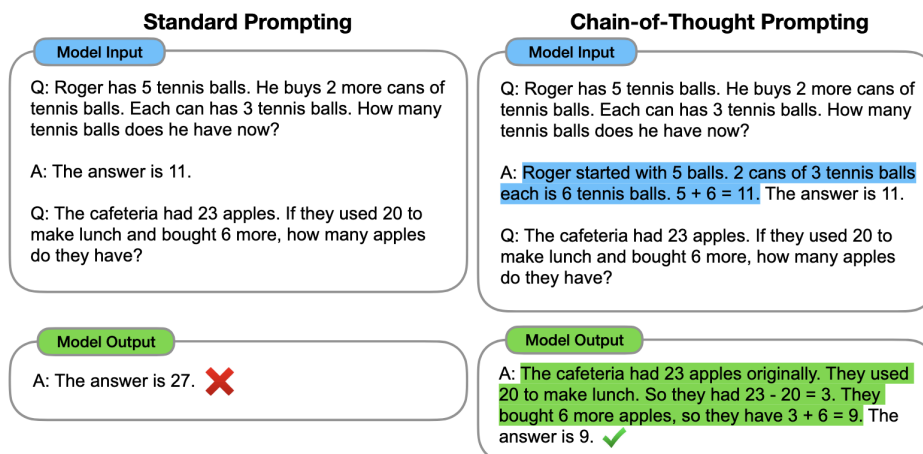


Figura 1.8: Exemplu de CoT. Sursă: [12]

Mai târziu, abordarea ReAct [13] a combinat raționamentul cu acțiunea, permițând modelului să alterneze între generarea de gânduri intermediare și execuția de acțiuni concrete în mediul extern, după tiparul *Thought* → *Action* → *Observation*, repetat până la producerea răspunsului final. Această sinergie a încercat să combată fenomenul *halucinațiilor* (răspunsuri neancorate în fapte reale) și inconsistența în răspunsuri, însă presupunea o intercalare costisitoare între raționament și observații: modelul genera un gând, apela o unealtă, aștepta răspunsul, apoi decidea următoarea acțiune pe baza tuturor datelor anterioare (Figurile 1.9 și 1.10).



Figura 1.9: Paradigma ReAct. Sursă: [13]

	Type	Definition	ReAct	CoT
Success	True positive	Correct reasoning trace and facts	94%	86%
	False positive	Hallucinated reasoning trace or facts	6%	14%
Failure	Reasoning error	Wrong reasoning trace (including failing to recover from repetitive steps)	47%	16%
	Search result error	Search return empty or does not contain useful information	23%	-
	Hallucination	Hallucinated reasoning trace or facts	0%	56%
	Label ambiguity	Right prediction but did not match the label precisely	29%	28%

Figura 1.10: Îmbunătățirile pe care le aduce ReAct. Sursă: [13]

Pentru a elimina această ineficiență, arhitectura ReWOO [14] decuplează complet procesul de raționament de observațiile externe: modelul generează întregul plan dintr-o singură trecere, iar observațiile sunt colectate independent și integrate ulterior. Această separare reduce consumul de tokeni de până la 5 ori și îmbunătățește acuratețea cu 4% pe HotpotQA (Figura 1.11).

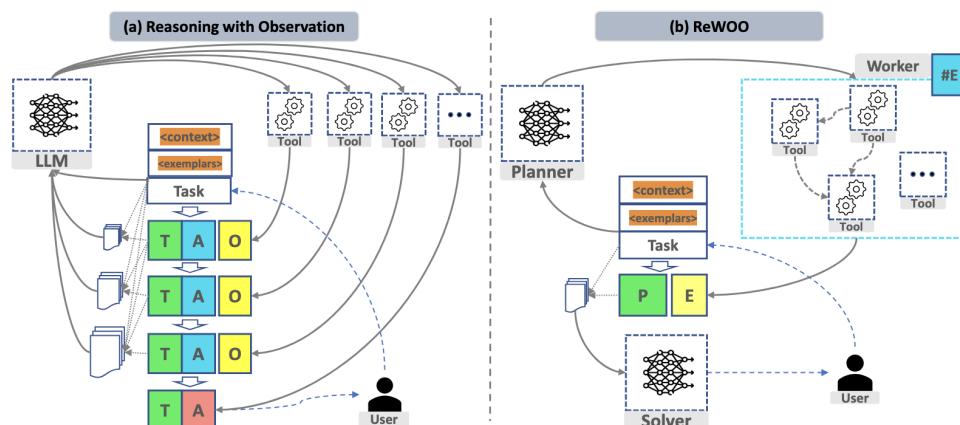


Figura 1.11: Îmbunătățirea adusă de ReWOO: agentul are mai multă libertate, putând apela mai multe unelte până să producă un răspuns. P = Plan, E = Evidence, A = Answer, O = Observation, A = Act, T = Thought. Sursă: [14]

Pe măsură ce agenții au fost înzestrați cu unelte tot mai numeroase (căutare web, terminal, control browser), fereastra de context a devenit o limitare critică. Deși modele precum Opus 4.8 (Anthropic [28]) sau GPT-5.5 (OpenAI [27]) anunță o fereastră de 1 milion de tokeni, “Lost in the Middle” [15] demonstrează că performanța modelelor se degradează semnificativ când informația relevantă se află în mijlocul unui context lung (Figura 1.12, Figura 1.13). Acest lucru aduce implicații directe asupra agenților care acumulează istoric, apeluri la unelte și observații.

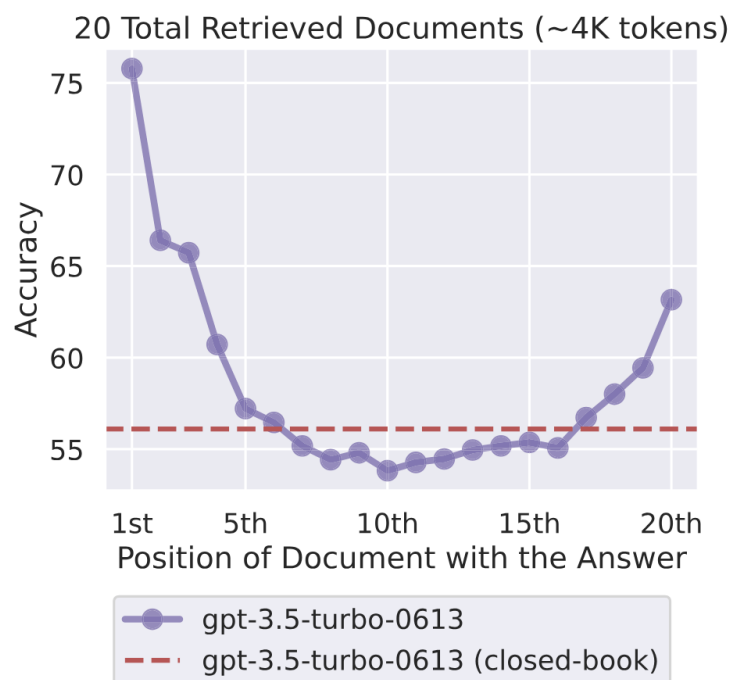


Figura 1.12: Modelele tind să aibă o acuratețe foarte slabă contra întrebărilor ce vizează informații care se află la mijlocul ferestrei curente de context. Sursă: [15]

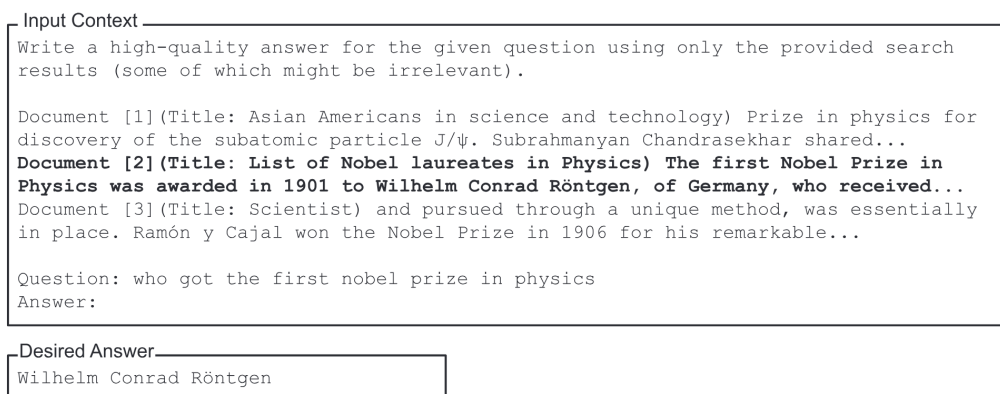


Figura 1.13: Vizualizarea problemei și al rezultatului dorit la întrebare. De multe ori, modelele întâmpină dificultăți în accesarea acestor informații ascunse în mijlocul ferestrei de context. Sursă: [15]

Cadrul de lucru Michelangelo [40] extinde testele clasice de căutare în date numeroase, testând abilitatea modelului de a sintetiza informații dispersate, și confirmă un spațiu semnificativ de îmbunătățire chiar și pentru ultimele generații. Pentru eficiența cache-ului KV, LycheeCluster [41] fragmentează contextul pe baza delimitatorilor și construiește un index ierarhic ce transformă căutarea în cache într-un proces logaritm, obținând o accelerare **de până la 3.6 ori**.

1.4 Limitări ale arhitecturilor agentice

Bariera principală în avansarea acestor arhitecturi și a aplicațiilor care se bazează pe ele este **ferestra de context**. Pentru sisteme cu numeroase linii de cod sau proiecte distribuite în mai multe servicii, contextul limitează masiv capacitățile agenților. Deși există tehnici de optimizare, acestea nu sunt suficiente în conversații lungi: multe funcționalități care fac un agent performant, precum uneltele, consumă rapid contextul ajungând în final să degradeze performanța agentului. De asemenea, în general, aceste tehnici de optimizare sunt impuse de producător, fără posibilitatea de configurare. Acest lucru limitează performanțele aplicațiilor din pricina faptului că o configurație unică nu poate fi optimă pentru toate scenariile de utilizare (Figura 1.14).

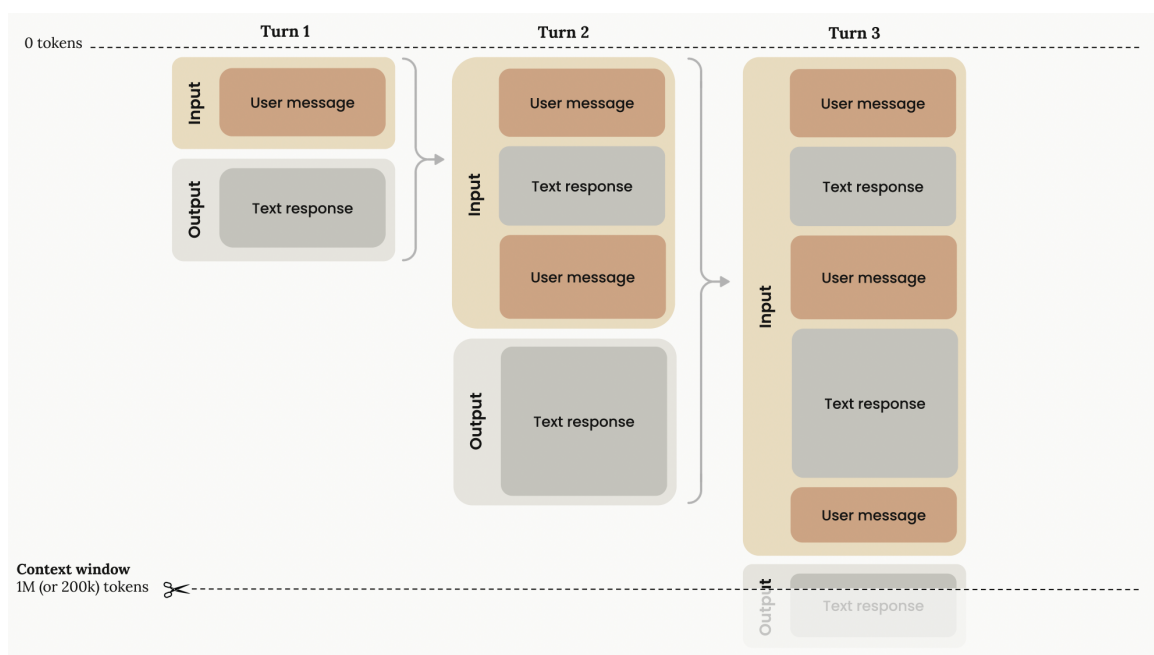


Figura 1.14: Reprezentarea ferestrei de context într-o conversație uzuală (Sursă: [16])

În plus, modelele curente tind să genereze date de ieșire mai detaliate decât este necesar (cantitate peste calitate), iar în sarcini de revizuire de PR se grăbesc să relateze multe probleme simple sau de formatare, ratând probleme importante de logică. În final, agenții nu au o bună înțelegere legată de când ar trebui să oprească investigațiile, rămânând adesea blocați în bucle de lungă durată.

1.5 Analiză preliminară a peisajului actual în domeniul inteligenței artificiale concentrată pe aplicații de dezvoltare software

Industria dezvoltării software are probabil una din cele mai profitabile întrebuițări ale acestor arhitecturi agentice, datorită volumului masiv de muncă existent în domeniu, așa că nu a durat mult până ce marii furnizori de pe piața modelelor de limbaj au început să ofere produse care să asiste programatorii în sarcinile lor. La momentul actual există mai multe soluții competitive: Codex [42] de la OpenAI, Gemini CLI [43] de la Google, Claude Code [44] de la Anthropic, Cursor [45] de la Anysphere sau Kiro [46] de la Amazon. Toate acestea sunt soluții proprietare care sunt făcute să ruleze cu o gamă restrânsă de modele și pentru care utilizatorul trebuie să plătească. Există și soluții open-source precum OpenHands [47], Cline [48] sau Aider [49] cu care deținătorii de modele se luptă pentru a domina piața, deși lupta nu este strânsă din cauza monopolului soluțiilor proprietare.

Companie	Model	Preț [\$/milion de tokeni]	Capabilități
Anthropic [28]	Claude Opus 4.8	\$5/input MTok, \$25/output MTok	Cel mai capabil model disponibil, multi-modal, îmbunătățire semnificativă pentru programare agentică față de 4.6 și 4.7, gândire adaptivă, 1MTok context, 128kTok la ieșire
	Claude Sonnet 4.6	\$3/input MTok, \$15/output MTok	Mai rapid, compromite inteligența pentru viteză, gândire adaptivă, 1MTok context, 64kTok max. la ieșire
	Claude Haiku 4.5	\$1/input MTok, \$5/output MTok	Cel mai rapid, fără gândire adaptivă, 200kTok context, 64kTok max. la ieșire
OpenAI [27]	gpt-5.5	\$5/input MTok, \$30/output MTok	Noua clasă de inteligență pentru programare și muncă profesională, raționament profund cu niveluri multiple de efort, suport multi-modal, 1MTok context și 128kTok la ieșire
	gpt-5.4-mini	\$0.75/input MTok, \$4.5/output MTok	Model mai mic, rapid dar puternic pentru programare și subagenți. 400kTok context și 128kTok max. la ieșire
	gpt-5.4-nano	\$0.20/input MTok, \$1.25/output MTok	Model mic și foarte rapid pentru sarcini ușoare în volum mare. 200kTok context și 128kTok max. la ieșire
Google [50]	Gemini 3.1 Pro	\$2/in MTok, \$12/out MTok < 200kTok, \$4/in MTok, \$18/out MTok >= 200kTok	Model pentru sarcini complexe ce necesită cunoștințe dezvoltate. 1MTok context in, 64k out
	Gemini 3.1 Flash	\$0.5/input MTok, \$3/output MTok	Inteligență comparabilă cu modelul Pro la o viteză mai mare. Context 1M in, 64k out
	Gemini 3.1 Flash-Lite	\$0.25/input MTok, \$1.5/output MTok	Model construit pentru costuri reduse și volum mare de sarcini. Context 1M in, 64k out
	Gemma 4	Open Source	Familie de modele open-source pentru rulare locală, cost redus și personalizare
DeepSeek [51]	DeepSeek R1	\$0.55/input MTok, \$2.19/output MTok	Model specializat în raționament și gândire adâncă pentru probleme complexe, 128kTok context, cache hit: \$0.14/input MTok
Qwen [52]	Qwen3-Coder	Open Source	Model specializat pe cod din familia Qwen3, optimizat pentru generare și înțelegere de cod, arhitectură Mixture of Experts, gândire adaptivă, 1MTok context.
Mistral AI [53]	Mixtral 8x22B	Open Source	Model Mixture of Experts open-source european. 66kTok fereastră de context
	Devstral Small 2	\$0.10/input MTok, \$0.30/output MTok	Model open-source (Apache 2.0) specializat pe cod, bazat pe arhitectura Mistral Small 3.1, optimizat pentru agenți de programare și completare de cod. 128kTok context

Tabelul 1.1: Selecție de modele și prețul de utilizare în comparație cu capabilitățile.

Din tabelul 1.1 se poate deduce că utilizarea frecventă sau ineficientă a unui model de ultimă generație într-una din aplicațiile enumerate mai sus poate ajunge să coste o mică avere. Într-o conversație lungă, fiecare pereche răspuns-întrebare din istoric este re-introdusă ca date de intrare pentru următoarea interacțiune, iar fiecare apel către unelte rămâne și el în context, crescând exponențial costul de întreținere a conversației, lucru des întâlnit în aplicațiile din domeniul dezvoltării software.

Din punct de vedere al capacității de rezolvare a sarcinilor reale, clasamentul celor mai bune modele în sarcini de programare se schimbă frecvent. Utilizând SWE-Bench Pro [17] putem măsura performanța contra unor sarcini complexe (Figura 1.15) și raportul între performanță și cost (Figura 1.16).

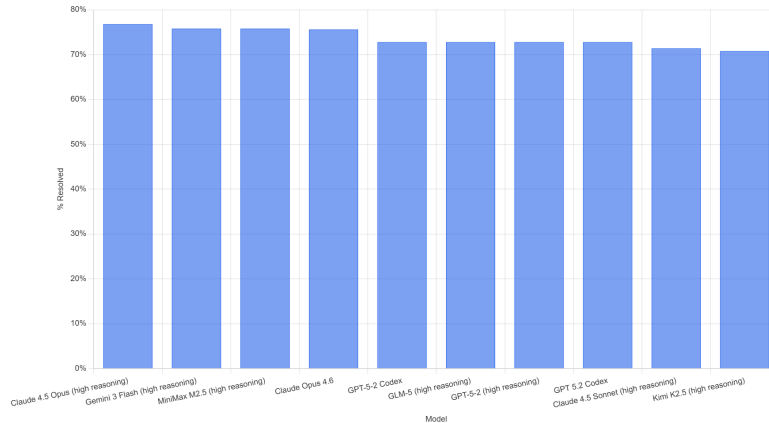


Figura 1.15: Clasamentul modelelor în SWE-Bench Pro la momentul actual în funcție de performanța rezolvării sarcinilor complexe în limba engleză. Sursă: [17]

Cele mai puternice modele necesită resurse semnificative pentru antrenare și inferență, ce se reflectă asupra utilizatorului final (cu strategii de taxare per-token sau abonament). Modelele cu gândire adâncă au un cost mai mare per-token și consumă mai mulți tokeni. Fiecare deținător de modele oferă astfel variante de complexități diferite (de exemplu gama Gemini cu versiunile "Flash", "Thinking", "Pro"), iar aplicațiile au algoritmi ce rutează instrucțiunile către modelul potrivit în funcție de complexitate, pentru a echilibra costul.

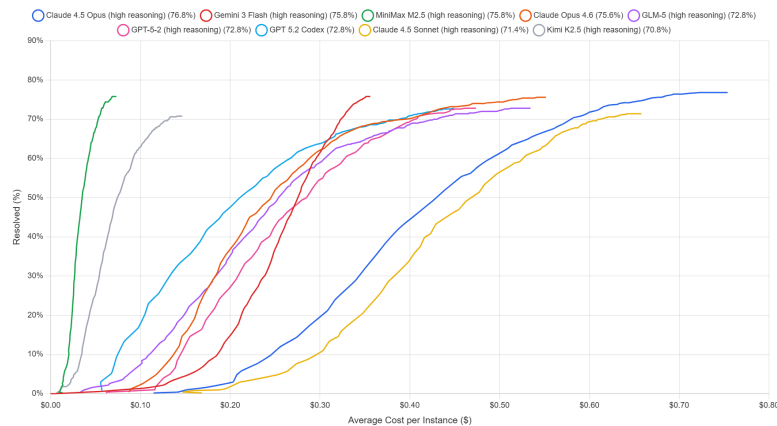


Figura 1.16: Clasamentul după cost al modelelor în SWE-Bench Pro la momentul actual. Sursă: [17]

1.6 Plasarea în industrie și oportunități identificate

Având o imagine clară asupra stadiului actual și a alegerilor arhitecturale, abordăm plasarea proiectului în industrie și deciziile prin care propunem un produs competitiv.

1.6.1 Analiza ecosistemelor proprietare

Momentan, cea mai mare cotă de piață o au furnizorii de modele mari de limbaj precum Anthropic, Google sau OpenAI. Aceștia, pe lângă aplicațiile pentru dezvoltarea software, lansează aplicații având ca obiectiv blocarea utilizatorilor în ecosistemul lor, prin unelte ce urmăresc domenii diverse, fenomen observabil în tabelul 1.2.

Companie	Produs	Descriere	Audiență	Preț
Anthropic [54]	Claude [55] (web/app)	Asistent IA multi-modal pentru analiză, scriere și programare	Utilizatori generali, profesioniști	Freemium (Pro: \$20/lună, Max: \$100–200/lună)
	Claude Code [44]	Agent de cod în terminal/Integrated Development Environment (IDE); navighează baze de cod, creează PR-uri și rulează teste	Dezvoltatori software	Inclus în Pro/Max (Application Programming Interface (API): cost per token)
	Claude Cowork	Automatizează sarcini recurente în fișiere locale și aplicații cloud (Slack, Drive)	Profesioniști, echipe	Inclus în Pro/Max
	Claude Design	Generează interfețe Graphical User Interface și mockup-uri din descrieri în limbaj natural	Designeri, dezvoltatori	Inclus în Pro/Max
Google [56]	Gemini [57] (web/app)	Asistent IA multi-modal cu căutare Google și generare de imagini	Utilizatori generali	Freemium (Google AI Pro: \$19.99/lună)
	Antigravity CLI [58]	Agent TUI în terminal cu subagenți concurenți, suport MCP, editare multi-fișier și comenzi slash; optimizat pentru fluxuri keyboard-first și sesiuni SSH	Dezvoltatori software	Freemium (Individual: gratuit cu limite săptămânale de rată; Google AI Pro și Ultra: credite flexibile și limite mai generoase; Enterprise: Google Cloud, per consum)
	NotebookLM [59]	Analizează documente încărcate (PDF, site-uri, video-uri) și generează rezumate, podcast-uri și conexiuni între surse	Cercetători, studenți	Gratuit (Plus: \$7.99/lună, Business: contact)
	Vertex AI [60]	Platformă enterprise Machine Learning cu 200+ modele și instrumente Machine Learning Operations	Echipe enterprise, ingineri Machine Learning	Plătit (pay-as-you-go, de la \$0.0001 per operație)
	Firebase Studio [61]	Integrated Development Environment (IDE) cloud cu agenți IA pentru aplicații full-stack direct din browser	Dezvoltatori software	Gratuit în previzualizare (3 spații de lucru; se închide în 2027)
OpenAI [24]	ChatGPT [62] (web/app)	Asistent IA multi-modal cu căutare web, generare imagini și analiză date	Utilizatori generali, profesioniști	Freemium (Plus: \$20/lună, Pro: \$200/lună)
	Codex [42]	Agent cloud pentru programare paralelă în medii izolate preîncărcate cu codul din GitHub [63]	Dezvoltatori software, echipe	Inclus în abonamentul ChatGPT
Microsoft [64]/GitHub	GitHub Copilot [65]	Agent în GitHub/Integrated Development Environment (IDE) (VS Code [2], JetBrains [66]); completare cod, chat, revizuire PR-uri și rezolvare tichete	Dezvoltatori software, echipe	Freemium (plan gratuit: 2.000 completări/lună; Pro: \$10/lună, Business: \$19/lună, Pro+: \$39/lună; Enterprise: tarif separat)

Tabelul 1.2: Ecosistemul de produse cu IA al principalilor furnizori de modele de limbaj

Alternativele open-source se lovesc de probleme de natură concurențială: tarife diferențiale pentru cheile Application Programming Interface (API) (uneori cu risc de restricționare), lipsa fondurilor și a contribuitorilor, precum și a publicității. În ciuda acestor dificultăți, accesul gratuit, suportul pentru modele open-source rulate local și natura agnostică de furnizor sunt avantaje majore în fața costurilor ridicate.

1.6.2 Analiza soluțiilor open-source

Pe lângă aplicațiile furnizorilor există și câteva aplicații open-source care s-au bucurat de o oarecare adopție, regăsite în tabelul 1.3.

Aplicație	Audiență și scop	Puncte forte	Puncte slabe	Funcționalități cheie
OpenClaw (GitHub [67]) Licență MIT	Utilizatori care doresc un asistent IA personal, mereu activ, accesibil pe orice canal de comunicare	• Suport multi-canal masiv (WhatsApp [68], Telegram [69], Slack [70], Discord [71]) • Sandboxing cu Docker [72], Secure Shell și OpenShell • Aplicații native macOS [73], iOS, Android [74] • Agnostic față de furnizor	• Orientat spre asistent personal, nu exclusiv programare • Configurare complexă pentru multi-canal • Nu are integrare directă în Integrated Development Environment (IDE)	Multi-provider, multi-canal, sandboxing, control vocal, suprafață interactivă, sarcini programabile, capabilități, multi-agent
OpenHands (GitHub [47]) Licență MIT	Dezvoltatori și echipe enterprise care necesită un agent autonom complet cu izolare securizată	• Sandboxing în containere Docker • Graphical User Interface web și CLI disponibile • Software Development Kit (SDK) Python pentru construcția de agenți personalizați • Suport Kubernetes [75] • Agnostic față de furnizor	• Necesită Docker • Configurare inițială complexă • Nu are integrare directă în Integrated Development Environment (IDE) • Curbă de învățare mai abruptă	Sandboxing, Software Development Kit (SDK), Graphical User Interface web, CLI, Kubernetes, integrări Slack [70]/Jira [76]
Cline (GitHub [48]) Licență Apache 2.0	Dezvoltatori care preferă lucrul direct din Integrated Development Environment (IDE) cu control granular și automatizări avansate	• Extensie VS Code [2] și extensie JetBrains [66] • Software Development Kit (SDK) Node.js [77] și CLI neinteractiv pentru CI/CD • Echipe multi-agent și agenți programați • Suport MCP și extensii • Agnostic față de furnizor	• Consum ridicat de tokeni datorită contextului mare • Fără sandboxing nativ incorporat • Complexitate ridicată, multe funcționalități • Dependent de ecosistemul VS Code/JetBrains	Extensie Integrated Development Environment (IDE), Software Development Kit (SDK), CLI, multi-agent, MCP, agenți programați, integrări Slack/Discord
Goose (GitHub [78]) Licență Apache 2.0	Utilizatori generali și dezvoltatori care doresc un agent IA nativ, performant și extensibil	• Aplicație nativă desktop (macOS, Linux, Windows) • Construit în Rust [79] deci are o performanță ridicată • Suport MCP (70+ extensii) • Agent general, nu doar pentru cod • Agnostic față de furnizor (15+ furnizori, suport Agent Communication Protocol)	• Mai puțin specializat pe programare • Ecosistem de extensii mai tânăr • Nu are integrare directă în Integrated Development Environment (IDE) • Documentație în curs de maturizare	Aplicație nativă, CLI, API, MCP, Agent Communication Protocol, Rust, multi-platăformă, Linux Foundation
Aider (GitHub [49]) Apache 2.0	Dezvoltatori individuali care preferă un flux de lucru minimalist din terminal cu integrare Git [80]	• Mapare automată a codului sursă • Integrare Git nativă cu commit-uri automate • Suport 100+ limbaje de programare • Verificare cod și testare automată • Agnostic față de furnizor	• Fără sandboxing • Exclusiv terminal, fără Graphical User Interface • Capabilități agentice limitate față de concurență • Nu are extensie nativă de Integrated Development Environment (IDE)	Terminal, Git auto-commit, repo map, voice-to-code, verificare statică, modele locale

Tabelul 1.3: Top 5 asistenți open-source după numărul de "stele" pe GitHub

În urma documentării în privința industriei la momentul actual, voi enumera în continuare câteva arii ce merită abordate pentru o soluție competitivă.

1.6.3 Cerințe pentru o soluție agentică în dezvoltarea software

Pentru a realiza un asistent inteligent în dezvoltarea software trebuie atinse câteva obiective principale: o interfață accesibilă din diferite medii de dezvoltare, unelte ce pot rula în terminalul oricărui sistem de operare, posibilitatea de a alege dintr-o gamă largă de modele, comenzi pentru a controla parametrii aplicației, suport pentru rutine predefinite și echipe de agenți.

Agenții funcționează, pe lângă procedeele expuse anterior, pe una dintre filozofiile Spec-Driven Development (SDD) (programare pe baza documentelor de specificație) sau Test-Driven Development (TDD) (programare după cerințe sumare și executarea testelor la final). Pe lângă acestea, trebuie să ne asigurăm că modelul răspunde doar instrucțiunilor cu scop legitim și nu poate rula comenzi care pun în pericol integritatea sistemului, aspecte tratate în capitolele ce urmează.

1.6.4 Nevoia de personalizare

Aplicația trebuie să ofere o multitudine de oportunități de personalizare pentru a face produsul să se potrivească necesităților unui eșantion cât mai mare de utilizatori și să ofere un sentiment de atașament iar în final să intre în rutina acestora. De asemenea, transparența joacă un rol important în personalizare deoarece pentru a personaliza eficient funcționarea aplicației, utilizatorul trebuie să poată face alegeri informate și să încerce diferite configurații, analizând rezultatele.

1.6.5 Lipsa de observabilitate

Majoritatea panourilor de informații ale furnizorilor sunt sumare. Aplicațiile în terminal oferă mai multe date, dar nu detaliază printre altele ce unelte consumă cel mai mult context sau dacă agentul le utilizează eficient (Figurile 1.17 și 1.18).

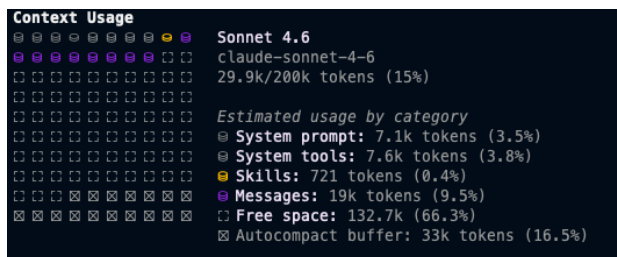


Figura 1.17: Reprezentarea ferestrei de context într-o conversație în Claude Code

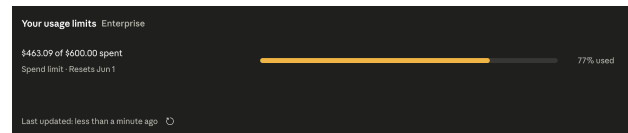


Figura 1.18: Reprezentarea utilizării în Claude (varianta web) (Sursă: [18])

Astfel, observabilitatea joacă un rol important pentru transparență: utilizatorul poate interoga orice metrică relevantă în timp real folosind Langfuse și panoul web inclus cu aplicația.

1.6.6 Securitate și confidențialitate

Confidențialitatea datelor trebuie să fie totală (excepție: modelele furnizorilor sau Langfuse cloud, opționale). Pentru securitate, aplicația trebuie să includă: sandboxing prin containere (execuție de comenzi în medii sigure), filtrarea logică a apelării uneltelor (de exemplu, *read-before-write*) și cererea de aprobare a utilizatorului pentru acțiuni periculoase.

1.6.7 Costul de utilizare

Utilizarea trebuie să fie gratuită. Pentru modelele open-source rulate local, singurele costuri suplimentare sunt cele de hardware, curent electric și internet. Aplicația este optimizată pentru a reduce consumul de tokeni, deci și pentru modele furnizate de terți, costul rămâne minim.

1.7 Analiză proprie a necesităților și decizii arhitecturale

Pornind de la oportunitățile identificate, precum suportul pentru o gamă largă de modele de limbaj, personalizarea extensivă, observabilitatea în timp real, securitatea și confidențialitatea, respectiv cost minim, prezentăm în continuare deciziile arhitecturale și necesitățile care conturează implementarea aplicației.

1.7.1 Adoptarea unei arhitecturi modulare

Aplicația trebuie să fie structurată în patru subsisteme cu responsabilități separate (`src/`, `ui/`, `web/`, `eval/`), personalizabile prin fișiere de configurație YAML și prin preferințe persistate local, ceea ce va permite evoluția independentă a modulelor și testarea izolată.

1.7.2 Alegerea limbajului de programare și a cadrului de lucru agentic

Modelele disponibile inițial vor fi din gama Gemini, Anthropic, OpenAI și modele open-source rulate local prin Ollama sau în cloud. În materie de limbaj, **Python** [81] a fost alegerea evidentă: fiind un standard în industrie cu un ecosistem matur și portabilitate pe multiple platforme. Pentru cadrul de lucru agentic, am căutat o soluție gândită pentru utilizarea uneltelor, compatibilitate multi-model, ramuri de execuție, management al stărilor și memoriei și fluxuri de execuție robuste. Astfel, comparația din tabelul 1.4 a stat la baza alegerii făcute.

Criteriu	LangChain [3]	LangGraph [4]	Vertex [60]	LiteLLM [82]	OpenAI SDK [83]
Rol	Orchestrator general de LLM-uri și integrări.	Cadru de lucru pentru agenți cu stare și fluxuri ciclice.	Platformă integrată în Google Cloud.	Intermediar universal pentru 100+ LLM-uri.	Client oficial pentru modelele OpenAI.
Capabilități Agentice	Limitate (predominant fluxuri liniare).	Excelent (bucle, evaluări și multi-agent).	Bun (suport nativ pentru instrumente).	N/A (doar rutare de mesaje).	Depinde de utilizator (manual sau Assistants API).
Suport Multi-Model	Da (agnostic).	Da (prin ecosistemul LangChain).	Optimizat pentru Gemini.	Absolut (scopul principal).	Nu (doar OpenAI).
Management Stare	Încorporat (tamponare de memorie).	Superior (persistență și "time travel").	Gestionat de platformă.	N/A (fără stare).	Threads (doar în Assistants API).
Învățare	Medie (ecosistem foarte mare).	Abruptă (necesită logica grafurilor).	Ușoară (Graphical User Interface intuitiv în cloud).	Ușoară (identic cu OpenAI Software Development Kit (SDK)).	Foarte Ușoară, documentat

Tabelul 1.4: Comparația cadrelor de lucru pentru întrebunțări agentice

La nivel conceptual, LangGraph modelează un flux de lucru agentic ca un *graf orientat* cu noduri de calcul (apeluri LLM, unelte, funcții) și muchii *condiționale* sau *ciclice* esențiale pentru bucle *reason-act-observe*. Graful operează pe o *stare* ce este partajată tuturor nodurilor, iar mecanismul de *puncte de control* permite serializarea stării după fiecare pas pentru reluare sau *inspecția stărilor precedente*, oferind persistență între sesiuni și puncte pentru interacțiunea cu utilizatorul (*human in the loop*).

În final am ales **LangGraph** datorită suportului pentru o gamă largă de furnizori de modele de limbaj, a controlului fin asupra fluxului de lucru agentic, al contextului și al memoriei, a bibliotecilor disponibile pentru dezvoltarea uneltelor, a agenților și a integrării native cu Langfuse [84].

1.7.3 Adoptarea motorului pentru interfața cu utilizatorul

Interfața cu utilizatorul trebuie să ofere o bară de derulare reală, latență redusă în conversații lungi, copiere facilă a conținutului și extensibilitate, precum soluțiile consacrate (Claude Code, Codex CLI, Aider). Pe lângă aceste cerințe de bază trebuie să proiectăm un set propriu de elemente vizuale pentru transparența activității agentului: indicator de activitate cu starea curentă și cronometru, fișiere jurnal persistente ale uneltelor, panouri de diferențe la scrierea în fișiere, *împachetarea lipirii* pentru texte lungi și antet de stare cu metrice de sesiune. Tabelul 1.5 compară opțiunile pentru implementare.

Bibliotecă	Arhitectură	Avantaje	Dezavantaje
Textual [85]	Motor TUI pe ecran complet. Arbore de elemente bazat pe Document Object Model	• Sistem de așezare similar cu Cascading Style Sheets • Formatare de text încorporată nativ • Complet asincron și bazat pe evenimente	• Nu funcționează derularea nativă • Latență dacă mesajele vechi nu sunt șterse • Dificultate la copierea/lipirea textului
Prompt Tool-kit [86] și Rich [87]	Experiență interactivă folosind tamponul principal al terminalului. Afișare prin Standard Output (STDOUT).	• Derulare perfectă prin bara de derulare nativă a terminalului • Zero latență sau probleme de memorie pe măsură ce istoricul crește • Selectare, copiere și lipire eficientă	• Nu este un motor real de Graphical User Interface (doar flux liniar) • Dificil de implementat panouri laterale sau complexe • Limitat strict la input ancorat în partea de jos
Urwid [88]	TUI pe ecran complet prin tamponul alternativ al terminalului. Ierarhie strictă de componente.	• Extrem de matur, performant, stabil și testat în producție • Gestionarea intrărilor	• API învechit și curbă de învățare abruptă • Sincron implicit (necesită integrare suplimentară)

Tabelul 1.5: Comparația bibliotecilor pentru interfața cu utilizatorul

Inițial am ales librăria Textual datorită sistemului său puternic de amplasare a componentelor, dar am abandonat ideea în timpul implementării din cauza problemelor cu derularea conversației, copierea și lipirea de text și cu elementele animate, în favoarea opțiunii cu "Prompt Toolkit" și "Rich".

1.7.4 Tehnici proprii de gestionare a contextului și a apelurilor la unelte

Pentru un aport pozitiv capabilităților agentice, propunem un număr de 4 funcționalități care facilitează împreună utilizarea eficientă și consistentă a ferestrei de context și execuția corectă a uneltelor:

1. Un proces de compactare configurabil integral din fișiere YAML, structurat ca registru de strategii extensibile prin subclase. Spre deosebire de produsele din industrie, fiecare stadiu trebuie expus utilizatorului pentru a permite studiul efectului acestor metode asupra coerenței agentului;
2. Filtre deterministe ce verifică precondiții logice între apelurile de unelte, dintre care *read-before-write* (citire înainte de scriere) folosind un hash SHA pentru integritatea contextului fișierului;
3. Echipe de subagenți specializați pentru conservarea contextului agentului principal;
4. Politică de sandboxing, cu suport pentru subagenți.

1.7.5 Suportul pentru date multi-modale

Arhitectura agnostică de furnizor impune ca aplicația să trateze uniform modele cu capacități eterogene, fără a presupune disponibilitatea unor metadate consistente despre tipurile de date acceptate. De aceea, suportul multi-modal trebuie construit pe un mecanism propriu de detectare automată a capacităților fiecărui model, care să determine suportul prin probare efectivă.

Gestionarea contextului trebuie să adopte o schemă hibridă, adaptată tipului de date și capacităților modelului. Fișierele textuale și PDF trebuie să rămână accesibile în format text prin uneltele uzuale (zone de interes, trunchiere), iar atunci când modelul susține nativ tipul de date, agentul trebuie să poată cere o vedere completă prin citiri succesive. Imaginile trebuie injectate direct în context, iar fișierele atașate trebuie persistate automat ca artefacte.

1.7.6 Observabilitate în două straturi

Observabilitatea trebuie oferită pe două nivele complementare, dezactivate implicit:

1. Tracing extern prin Langfuse Cloud care pentru fiecare invocare a grafului, generează un *trace* (urmă a execuției) ierarhic cu *span*-uri (compartimentări) per apel LLM, unealtă și nod, etichetate cu identificatori;
2. Panou web local, care vizualizează direct fișierele de sesiune fără bază de date intermediară. Panoul, dezvoltat propriu, expune metrice care sunt absente în produsele comerciale studiate: consum de tokeni pe categorii de evenimente, evoluția dimensiunii contextului raportată la limita modelului, optimizările aduse de subagenți, latența uneltelor, debitul de generare, costul estimat per apel pe baza unui tabel de prețuri configurabil și istoricul evenimentelor de compactare cu diferențele aferente.

1.7.7 Cercetarea tehnicilor de utilizare optimă pentru arhitecturi locale în dezvoltarea software

Este necesară construcția unor suite de evaluare proprii pentru extragerea de concluzii în privința utilizării sistemelor inteligente în dezvoltarea software. Astfel, acestea trebuie să abordeze câteva arii de interes:

1. Influența lungimii și specificității instrucțiunilor de sistem asupra performanței, prin agentul rulat în sarcina de revizuire de PR pe 50 de revizuri umane ideale extrase din 7 proiecte OSS, cu metrice de precizie, recunoaștere și F_1 ;
2. Interacțiunea dintre stadiile procesului de compactare, observând efectele asupra integrității contextului și recunoașterii;
3. Performanța modelelor în sarcini de dezvoltare software prin compararea modelelor (proprietary și open-source) ce rulează pe un proiect real, cu notare hibridă (similaritate semantică, *LLM-as-judge*, teste deterministe ascunse).

1.7.8 Sinteza recomandărilor extrase din experimente

Pe baza experimentelor prezentate anterior, vom sintetiza un set de recomandări și observații practice legate de utilizarea aplicației în contexte reale de dezvoltare software:

1. Alegerea modelului optim pentru o anumită sarcină;
2. Performanțele modelelor sub 20 de miliarde de parametri în medii cu apel intensiv de unelte;
3. Preferințele modelelor pentru limba de intrare, sau pentru anumite limbaje de programare;
4. Configurarea procesului de compactare în funcție de sarcină;
5. Utilizarea modelelor open-source ca alternativă viabilă când confidențialitatea sau costul sunt constrângeri principale.

Detalierea fiecărei recomandări, ancorată în date, se găsește în capitolul de rezultate experimentale.

Capitolul 2

IMPLEMENTARE

2.1 Mediul de dezvoltare

Cerințele hardware pentru dezvoltarea și rularea acestei aplicații sunt minime: pentru modelele din cloud este suficient un laptop ce poate rula Python 3 cu conexiune la internet, întrucât inferența nu este realizată local. Pentru rularea unui model local, cerințele cresc semnificativ, depinzând de modelul ales (Tabelul 2.1).

Model	Parametri	GPU Recomandat	Video Random Access Memory (VRAM)	Random Access Memory (RAM)
Llama 3.2 (3B)	3.21B	NVIDIA RTX 3060 8GB	2–7 GB (Q4 vs FP16)	8–16 GB
Qwen2.5-Coder (7B)	7.62B	NVIDIA RTX 3060 / RTX 4070	5–15 GB (Q4 vs FP16)	16 GB
Devstral Small (24B)	23.6B	NVIDIA RTX 4090 24GB	14–48 GB (Q4 vs FP16)	32 GB
Gemma 4 (26B)	25.2B	NVIDIA RTX 4090 / RTX 5090	18–50 GB (Q4 vs FP16)	32–64 GB
Qwen3-Coder (30B)	30.5B	NVIDIA RTX 4090 / RTX 5090	19–61 GB (Q4 vs FP16)	32–64 GB

Tabelul 2.1: Hardware recomandat pentru modelele open-source evaluate local (Sursa [20]).

Pentru dezvoltare am folosit un laptop MacBook Pro cu chip Apple M5 Max și 48 GB RAM, pe macOS Tahoe 26.4.1 cu Python 3.10.

2.2 Structura aplicației

Am structurat aplicația în mai multe directoare specializate:

- Directorul `src` conține logica agentului: graful LangGraph, uneltele, sistemul de permisiuni, clientul MCP, procesul de compactare, subagenții, mediul de execuție Docker și urmărirea execuției;
- Directorul `ui` conține interfața cu utilizatorul: bucla principală, comenzile slash, sistemul de capabilități, gestionarea sesiunilor și a preferințelor;
- Directorul `web` conține panoul analitic care vizualizează, printre altele, sesiunile, contextul, consumul de tokeni și activitatea uneltelor;

- Directorul `eval` conține suita de evaluări cu metrici precum Bilingual Evaluation Understudy (BLEU), Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation (ROUGE) și potrivire semantică.
- Documentația detaliată per subsistem se găsește în `docs`, iar configurarea implicită în `config/config.yml`.

Vederea de ansamblu asupra modulelor aplicației și a interacțiunilor dintre ele este prezentată în figura 2.1, iar structura detaliată a directoarelor în figura 2.2.

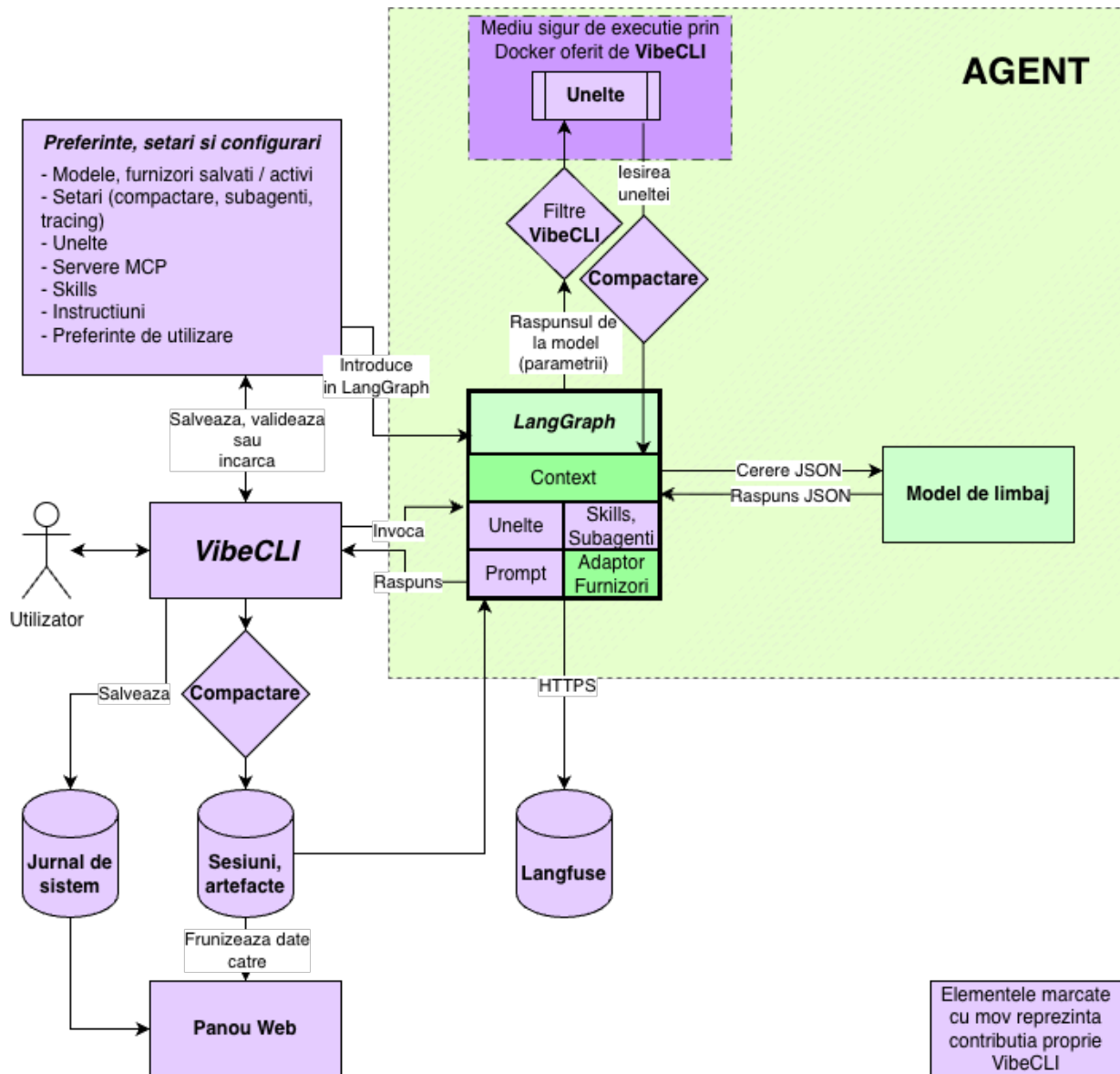


Figura 2.1: Arhitectura modulară a aplicației `vibe-cli`

vibe-cli/	src/	config/
- config/	- main.py	- config.yml
- docs/	- tools.py	\- eval.yml
- eval/	- tool_guards.py	
- examples/	- providers.py	ui/
- scripts/	- permissions.py	- app.py
- src/	- sandbox.py	- ui.py
- tests/	- mcp_client.py	- commands.py
- ui/	- artifacts.py	- skills.py
- web/	- attachments.py	- sessions.py
- ARCHITECTURE.md	- capabilities.py	- preferences.py
- FIRST_START.md	- clipboard.py	- provider_handler.py
- HEADLESS_USAGE.md	- log_context.py	- pastes.py
- Makefile	- logging_setup.py	- paths.py
- pyproject.toml	- multimodal.py	- profile.py
- README.md	- tracing.py	- config_init.py
- UPDATING.md	- compaction/	- vibe_md.py
\- uv.lock	\- subagents/	\- updater.py

Figura 2.2: Structura directoarelor vitale ale proiectului

2.3 Prezentarea procesului de configurare

Configurarea aplicației se face prin intermediul fișierului `config.yml` care conține catalogul de furnizori (Ollama, OpenAI, Claude, Amazon Bedrock [89], Gemini), modelele disponibile pentru fiecare, procesul de compactare, setările de urmărire a execuției, configurația mediului de execuție sau a subagenților și a uneltelor. Cheile API sunt declarate ca variabile de mediu sau în fișierul de preferințe și sunt încărcate la pornire. Dacă nici o cheie nu este setată și Ollama nu este accesibil, aplicația solicită interactiv introducerea unei chei la pornire prin comanda `/model` sau `/key`.

De asemenea pentru procesul de evaluare al capabilităților folosit pentru teste de sanitate și regresie, se pot modifica setările din fișierul `~/vibe-cli/eval/eval.yml`

Preferințele utilizatorului (furnizorul implicit, modelul selectat per furnizor, nivelul de efort, serve-rele MCP, listele de permisiuni) sunt persistate în `~/vibe-cli/preferences.json` și supraviețuiesc între sesiuni. Sesiunile de conversație sunt salvate ca jurnale de evenimente în `~/vibe-cli/sessions/`, sortate per proiect (directorul de lucru).

2.4 Interfața cu utilizatorul

Interfața este mediul de legătură între utilizator și agent, prin care acesta poate consulta starea aplicației și totodată spațiu de configurare pentru diferitele componente ce o alcătuiesc.

Primul prototip a folosit librăria Textual, dar pe măsură ce conversația se dezvoltă, mișcarea ferestrei se comporta inconsistent iar compatibilitatea cu funcțiile de copiere și lipire lăsau de dorit. Soluții similare (Claude Code, Codex) nu folosesc un TUI propriu-zis, ci scriu în terminal prin Standard Output (STDOUT), lăsând derularea nativă să gestioneze istoricul. Am abandonat astfel Textual în favoarea unei interfețe bazate pe **prompt_toolkit** și **Rich**, obținând o experiență fluidă, fără probleme de derulare sau latență (Figurile 2.3 și 2.4).

Astfel, interfața a fost regândită să rămână discretă, dar funcțională. Întreaga stare a sesiunii, consistând printre altele din furnizorul și modelul activ, nivelul de efort, conexiunile MCP, gradul de ocupare al contextului și directorul de lucru, este condensată într-o bară de subsol mereu prezentă. De asemenea, textul de mari dimensiuni ce este lipit în bara de instrucțiuni nu ocupă tot ecranul, ci este înlocuit printr-un marcaj specific, iar o cale de fișier lipită este recunoscută, fișierul fiind transformat automat în atașament, scutind agentul de o căutare în plus.

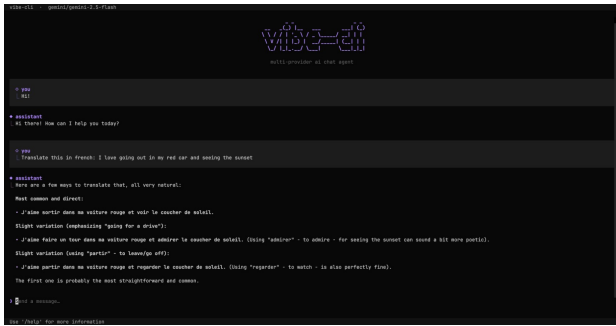


Figura 2.3: Prima versiune a interfeței, realizată cu ajutorul bibliotecii Textual

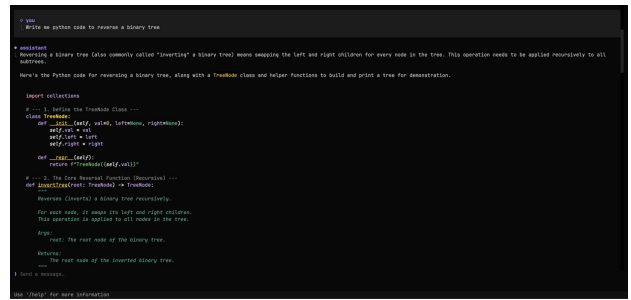


Figura 2.4: Continuarea conversației cu prima versiune a interfeței, realizată cu ajutorul bibliotecii Textual

Schimbarea s-a produs încă de la primele prototipuri, fără a întârzia implementarea, iar soluția finală este estetică, simplă și performantă (Figurile 2.5 și 2.6).

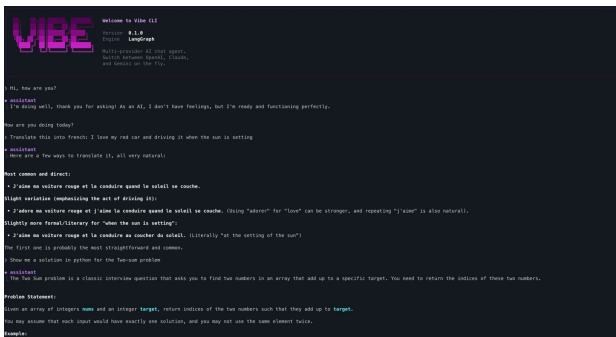


Figura 2.5: A doua versiune a interfeței, realizată fără biblioteca Textual

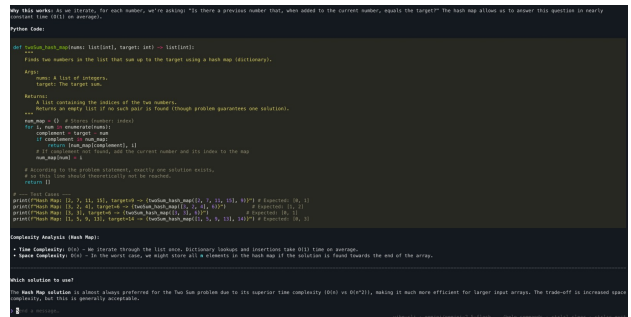


Figura 2.6: Continuarea conversației cu a doua versiune a interfeței, realizată fără biblioteca Textual

Interfața oferă mai multe elemente vizuale menite să informeze utilizatorul în timp real (Figurile 2.7 și 2.8):

- **Indicator de activitate animat cu starea curentă și cronometru** (de exemplu $\diamond$ thinking... 1.2s).
- **Jurnal persistent de unelte** (Figura 2.8a): fiecare apel lasă o linie $\leftrightarrow$ Tool(arg), astfel încât execuția uneltelor este vizibilă.
- **Panouri de diferențe pentru write_file** (Figura 2.8b), redactate unificat

cu numărul de linii adăugate/șterse.

- **Împachetare lipire:** textele lipite mai lungi de 200 de caractere sunt înlocuite cu un substituent [Paste #N <len> chars].
- **Câmp de stare:** durata interacțiunii, setări active, atașamente, informații despre context.
- **Auto-completare** pentru comenzile slash și actualizare automată a versiunii.

```

> Hi, write me a poem in french.

+ assistant
  | Voici un poème en français pour vous :

-----

L'Écho du Soir

Le vent murmure aux feuilles tombantes, La lune dore les collines lointaines. Les étoiles dansent au-dessus des champs silencieux, Comme si le ciel répondait à nos prières muettes.
Je marche seul sur ce chemin de terre battue, Pensant à toi qui es déjà bien loin. Ton rire résonne encore en mon cœur fidèle, Un souvenir doux que je porte sans trépidation.
Les saisons passent comme des vagues d'automne, Emportant avec elles nos rêves d'enfance. Mais l'amour reste ancré dans le temps qui court, Comme une rivière pure et ininterrompue.
L'écho du soir nous réunit encore, Dans la danse éternelle des ombres et de la lumière.

+ Sorted in 3.7s

> Send a message...

ollama/qwen3.5 effort:medium mcp:0/0 trace:langfuse:vibe-code
~/stuff/vibe-cli

```

Figura 2.7: Exemplu de conversație în interfața vibe-cli

```

Edited: poem.md +19 -0
@@ -0,0 +1,19 @@
+# The Whispering Willow
+
+## Verse 1
+Beneath the willow's silver bough,
+The moonlight dances soft and slow,
+Where shadows play in gentle flow,
+And quiet secrets softly grow.
+
+## Verse 2
+The river winds through ancient stones,
+Reflecting dreams of skies above,
+While time has carved its silent throne,
+In moments we can never love.
+
+## Verse 3
+But hope remains where light breaks through,
+Like morning dew on petals new,
+A promise kept by stars and you,
+That beauty finds a way to anew.

```

(a) Crearea unui fișier nou prin interfața vibe-cli

```

Edited: poem.md +4 -4
@@ -8,8 +8,8 @@
## Verse 2
-The river winds through ancient stones,
-Reflecting dreams of skies above,
-While time has carved its silent throne,
-In moments we can never love.
+The river flows with gentle grace,
+Through valleys deep in quiet place,
+Where ancient trees their roots embrace,
+And nature's song begins its chase.

## Verse 3

```

(b) Editarea unui fișier existent prin interfața vibe-cli, cu afișarea diferențelor

Figura 2.8: Crearea și editarea fișierelor prin interfața vibe-cli

2.5 Funcționalități de nivel înalt

Funcționalitățile principale ale aplicației includ:

- Unelte inteligente de interacțiune (citire/editare fișiere, căutare web, rulare în terminal);
- Controlul fluxului logic de apel al uneltelor (de exemplu, `edit_file` nu poate fi apelat fără un `read_file` prealabil; citirea de fișiere mari este partiționată pentru a nu umple contextul);
- Alegerea modelului și a efortului de gândire;
- Suport multi-modal (4 tipuri: imagini, PDF, text, documente) prin cale locală sau Uniform Resource Locator (URL), când modelul suportă tipul de date (vezi tabelul 3.5);
- Gestionarea sesiunilor per-proiect, cu salvare, ștergere, listare și continuare.
- Sistem de permisiuni per-unealtă cu liste de preferințe persistente;
- Conectarea cu servere MCP prin Standard Input-Output (STDIO), Hyper-Text Transfer Protocol (HTTP) sau Server-Side Events (SSE);
- Capabilități bazate pe fișiere Markdown cu încărcare progresivă;
- Subagenți specializați extensibili (general, code search, web research), executați în pa-

- ralel cu modele configurabile per-agent și recursivitate;
- Proces configurabil de compactare a contextului (trunchiere, sumarizare, deduplicare).
- Mediu de execuție Docker opțional pentru rulare izolată a comenzilor.
- Urmărire a execuției prin Langfuse Cloud și panou web pentru observabilitate.

2.6 Instalare și utilizare

Această secțiune descrie cerințele sistemului, pașii de instalare, configurarea inițială, precum și modul de utilizare a aplicației.

2.6.1 Cerințe preliminare

Aplicația necesită Python 3.10 sau o versiune ulterioară și este disponibilă pe sistemele de operare Linux, macOS și cu suport limitat pentru Windows. Pentru accesul la modelele de limbaj este necesar fie un server Ollama local pornit prin `ollama serve`, fie cel puțin o cheie API validă pentru unul dintre furnizorii cloud. În lipsa oricărei configurații prealabile, aplicația oferă la pornire un flux interactiv pentru selecția furnizorului și introducerea cheii.

2.6.2 Instrucțiuni de instalare

Metoda recomandată este executarea unei simple comenzi de terminal care obține aplicația din proiectul găzduit pe GitHub și o instalează:

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Moshulika/vibe-cli/main/scripts/install.sh | bash
```

Alternativ, instalarea se poate efectua manual prin `uv tool install` sau `pipx install`, indicând proiectul GitHub ca sursă. Dezinstalarea se face prin `uv tool uninstall vibe-cli`. Pentru dezvoltare, după clonarea proiectului, comanda `make dev-setup` instalează dependențele și interceptoarele `pre-commit`, iar `make ui` lansează interfața de chat. Sunt expuse de asemenea ținte `make` pentru rularea suitei de teste (`make test`), formatarea codului (`make format`) și pornirea panoului analitic web (`make web`).

2.6.3 Configurare la prima rulare

După instalare, comanda `vibe` este disponibilă global din orice director. La prima pornire, aplicația creează arborele de configurație sub `~/.vibe-cli/`, ce conține fișierul de preferințe `preferences.json` (ce conține printre altele: furnizorul implicit, modelul selectat per furnizor, nivelul de efort, cheile API și permisiunile per unealtă), un identificator anonim `profile.json`, directorul cu **3** capabilități exemplificative și jurnale structurate. Furnizorii configurați anterior sunt validați automat printr-un apel către punctul de acces al fiecăruia, fără a consuma tokeni; cheile invalide sunt șterse și semnalate utilizatorului. În absența unei configurații valide, un flux interactiv solicită selecția furnizorului și introducerea cheii API (cu mascarea intrării), validând-o înainte de salvare.

2.6.4 Utilizarea aplicației

Aplicația suportă **2** moduri de operare: sesiunea interactivă TUI, descrisă în continuare, și modul ne-interactiv, prezentat în secțiunea următoare. După configurare, utilizatorul interacționează cu modelul printr-o sesiune persistentă de chat, salvată automat în evenimente granulare sub directorul corespunzător proiectului curent. Cele **22** comenzi disponibile (Tabelul 2.2) suportă auto-completare. Sunt disponibile și scurtături de tastatură precum `CTRL+L` pentru a goli conversația și `CTRL+C` pentru închiderea aplicației cu salvarea automată a sesiunii. Pe lângă intrarea textuală, utilizatorul poate utiliza

și alte tipuri de date, atunci când modelul dispune de capabilități multi-modale. Panoul web analitic poate fi pornit separat prin comanda **vibe web** și oferă vizualizări pentru consumul de tokeni, costuri, latență, evenimente de compactare și activitatea subagenților.

Comanda	Descriere
/help	Listarea tuturor comenzilor și a scurtăturilor de tastatură
/model	Selectarea furnizorului și modelului, sau setarea cheii API
/key	Setarea sau actualizarea cheii API per furnizor
/effort	Selectarea nivelului de efort al modelului
/mcp	Configurarea serverelor MCP (adăugare/ștergere/activare)
/skills	Listarea, activarea sau reîncărcarea capabilităților
/subagents	Listarea tipurilor de subagenți și configurarea modelelor per tip
/plan	Activarea/dezactivarea modului de planificare
/agent	Activarea/dezactivarea modului agentic
/permissions	Vizualizarea și editarea listelor de permisiuni per unealtă
/clear	Ștergerea conversației curente și schimbarea la o sesiune nouă
/sessions	Listarea sesiunilor salvate pentru proiectul curent
/resume	Continuarea ultimei sesiuni sau a uneia specifice prin identificador
/compaction	Inspectarea procesului de compactare și selectarea modelului
/compact	Forțarea unei compactări imediate a contextului
/tracing	Configurarea și activarea urmăririi execuției Langfuse
/score	Evaluarea ultimei interacțiuni pentru Langfuse (good/bad)
/attach	Atașarea datelor multi-modale de tip imagini, PDF sau fișiere text ca și cale de sistem
/paste	Atașarea datelor multi-modale de tip imagini, PDF sau fișiere text din clipboard
/dataset	Adăugarea ultimei interacțiuni la un set de date Langfuse
/update	Actualizarea la ultima versiune disponibilă în GitHub
/exit	Salvarea conversației și închiderea aplicației

Tabelul 2.2: Comenzi disponibile în interfață

2.6.5 Modul neinteractiv

Pe lângă sesiunea interactivă, aplicația expune un mod *headless*, neinteractiv, activat prin parametrul **-p/-prompt** (cu suport pentru citirea promptului din **stdin** prin **vibe -p -**). Acesta execută o singură tură întrebare-răspuns (un apel către model urmat de buclă de procesare a uneltelor) și tipărește rezultatul final, în format text sau Java Script Object Notation (JSON) (**-o text|json**), după care returnează un cod conform convențiilor: 0 la succes, 1 la eroare de execuție, 2 la argumente invalide și 130 la întreruperea prin **SIGINT**. Modul este *hermetic* în mod implicit: dezactivează MCP, salvarea sesiunii, tracing-ul și interacțiunile cu utilizatorul, cu opțiunea de a salva sesiunea prin **-save-session**. Autentificarea se realizează automat prin detectarea variabilelor de mediu corespunzătoare, scurtcircuitată de fanionul **-provider**.

Sunt expuse de asemenea opțiuni pentru controlul fin al execuției: selecția modelului (**-model**), reglarea efortului de gândire prin **-effort**, modificarea promptului de sistem (**-system** pentru înlocuire, exclusiv cu **-append-system-prompt** pentru extindere), restricționarea uneltelor disponibile (**-allowedTools**) și limitarea bugetului de iterații (**-max-turns**). Ieșirea **json** include furnizorul, modelul, răspunsul final, lista apelurilor de unelte, capabilitățile utilizate, statistici de consum, numărul de iterații și durata execuției, facilitând integrarea în procese automatizate de tip CI/CD sau cu aplicații de tip wrapper ¹.

¹O aplicație de tip wrapper este o aplicație care înglobează o altă aplicație și folosește ieșirea acesteia pentru a o prelucra în continuare

2.7 Gestionarea contextului și a memoriei

Aplicațiile ce utilizează principii agentice au nevoie de o logică complexă pentru gestionarea contextului și a memoriei din două motive diferite: personalizare și consistența conversației.

2.7.1 Memoria și istoricul conversației

Aplicațiile concurente folosesc un tipar comun pentru memoria persistentă: un folder ascuns per proiect (`.claude`, `.copilot`, `.codex`) cu preferințe locale, un folder global pentru preferințe ce țin de utilizator, și un istoric al conversațiilor (compactat și integral) per proiect cu identificator unic, cel compactat fiind reintrodus integral în context la reluarea conversației. Memoria se separă în două straturi: *memoria contextuală* (limitată de fereastra de context a modelului, necesitând compactare pentru a fi conformă cu specificațiile modelului) și *memoria integrală* (stocată separat, păstrând istoricul textual și artefactele neafectate).

În implementare am preluat aceste convenții și le-am adaptat: un singur fișier de sesiune cu două câmpuri pentru fiecare eveniment (integral și compactat), preferințe locale și globale completate progresiv pe baza interacțiunilor de către modelul de limbaj (pentru personalizarea răspunsurilor și a acțiunilor pe placul utilizatorului, date extrase din conversațiile cu acesta), și stocare exclusiv locală pentru păstrarea intimității.

2.7.2 Contextul

Contextul este unul dintre punctele de interes pentru dezvoltarea sistemelor agentice datorită implicațiilor pe care le are în executarea sarcinilor complexe și de lungă durată sau cu cantități mari de date. O practică curentă în industrie este aceea de a folosi doar prima parte a ferestrei de context a agentului pentru a beneficia de performanțe maxime ale modelului. În cazul depășirii acestui prag, se recomandă uzual începerea unei noi conversații cu un context curat (Figura 2.9).

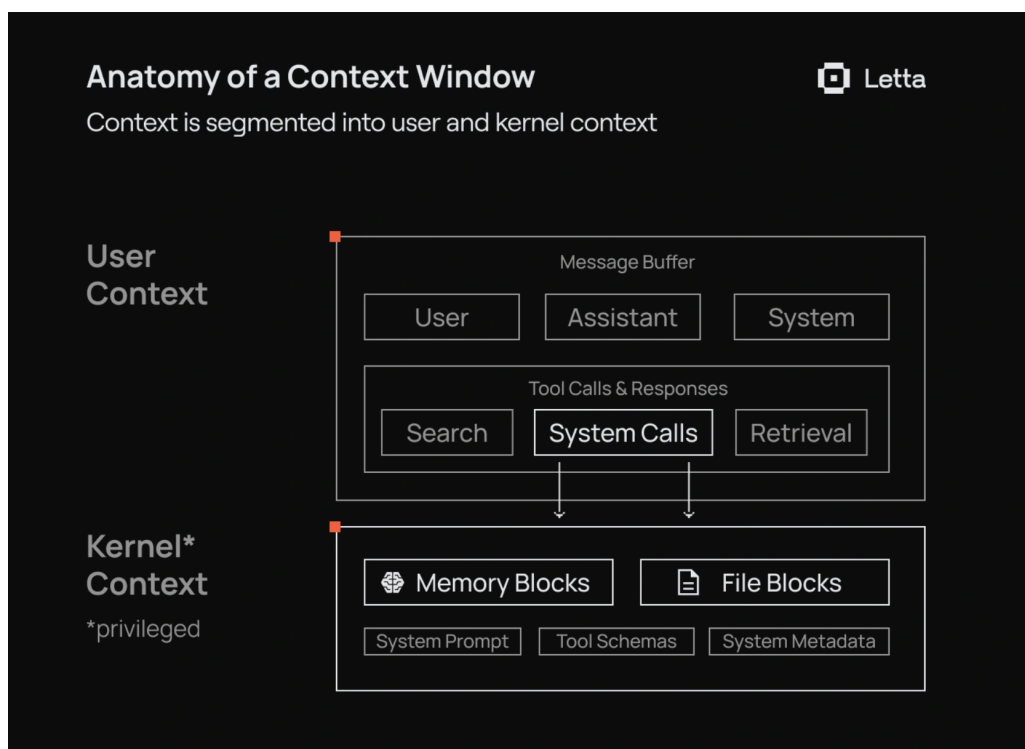


Figura 2.9: Împărțirea ferestrei de context (Sursă: [19])

Mai multe elemente împart fereastra de context concomitent:

- Instrucțiunile de sistem: instrucțiuni pentru comportamentul agentului. Conține printre altele rolul pe care acesta îl joacă, restricții comportamentale, exemple de răspunsuri și capacități disponibile.
- Mesajele utilizatorului: cererea pe care utilizatorul o trimite către agent.
- Răspunsurile asistentului: răspunsul oferit către utilizator la cererea acestuia. Întotdeauna contextul declarat (spre ex. 200.000 tokeni) va avea mărimea adevărată $C = C_{\max} - O_{\max}$, unde C este contextul adevărat, $C_{\max}$ contextul declarat, și $O_{\max}$ numărul maxim de tokeni de ieșire suportați de model. Din această valoare se scad și alte valori rezervate de sistem, precum spațiul tampon pentru compactare.
- Atașamente: documente, imagini, audio și videoclipuri
- Capacitățile sau alte instrucțiuni: descrierea și titlul tuturor rutinelor salvate care pot fi folosite de către agent sunt injectate în context pentru ca agentul să poată alege în cunoștință de cauză o rutină din cele disponibile.
- Unelte: similar capacităților, semnătura uneltelor, descrierea acestora, datele de ieșire și instrucțiunile lor sunt disponibile modelului prin injectarea în context. Se aplică atât uneltelor locale sau celor expuse prin MCP.
- Ieșirea uneltelor: datele de ieșire ale uneltelor, precum conținutul unui fișier rezultat din utilizarea unei unelte pentru citirea fișierelor pot fi injectate direct în context. În cazul fișierelor mari, acest lucru poate însemna o problemă pentru fereastra de context.
- Căutări pe internet: căutările pe internet returnează răspunsuri JSON sau Hyper-Text Markup Language (HTML) care uzual nu conțin strict date punctuale, ci întregul conținut al paginii. Acest lucru ajută pentru poziționarea elementelor în pagină dar adaugă multe caractere ce umplu fereastra de context.

2.7.3 Retrieval Augmented Generation (RAG)

Pentru conservarea contextului în lucrul cu documente de dimensiuni mari sau cu colecții de documente, a fost adoptată tehnica RAG [90]. Acesta se bazează pe un proces independent care ingestează documentele de interes prin vectorizare și partiționare semantică. În acest mod, agentul poate căuta date cu ușurință ajungând să extragă dintr-un document de dimensiuni mari doar bucățile relevante.

Dezavantajul acestei tehnici este complexitatea infrastructurii necesare. În primul rând, este nevoie de un serviciu separat care să proceseze și să stocheze aceste date, iar în final modelul trebuie să poată accesa aceste date într-un mod eficient și sigur.

Odată cu progresele aduse mărimii ferestrei de context, modelele de vârf ajung să aibă până la unul sau două milioane de tokeni ca fereastră de context. Astfel, nevoia pentru RAG scade. Pentru majoritatea întrebunțărilor, această mărime a ferestrei este mai mult decât suficientă, chiar și pentru conversații mai complexe, în ciuda limitărilor cunoscute precum scăderea performanțelor pe date ce se află în mijlocul ferestrei de context [15].

În implementarea actuală *nu am folosit tehnici RAG*, atât din cauza complexității de implementare și a infrastructurii necesare, cât și a beneficiilor estompate de performanțele curente ale modelelor de limbaj cu ferestre mari de context.

2.7.4 Gestionarea datelor multi-modale

Data fiind alegerea de abandonare a tehnicii RAG, în implementare avem nevoie de o modalitate inteligentă de a prelucra datele multi-modale pentru conservarea contextului. Arhitectura acestei capacități poate fi consultată în figura 2.10.

Prima problemă în lucrul cu date multi-modale apare din cauza suportului pentru o plajă foarte largă de modele de limbaj. Din cauza arhitecturii agnostice de furnizor care permite folosirea oricărui model, avem nevoie să detectăm capabilitățile de prelucrare a tipurilor de fișiere pentru fiecare model în parte. Din păcate, furnizorii de modele sau creatorii care le includ în Ollama, nu specifică nicăieri consistent în metadatele modelului dacă acesta prezintă capabilități pentru lucrul cu anumite tipuri de fișiere.

Din acest motiv, am avut de ales între două soluții de implementare:

- Punerea utilizatorului în ipostaza în care trebuie să se documenteze și să declare în configurație capabilitățile modelului pe care dorește să îl folosească;
- Încercarea automată a trimerii de date multi-modale către model, iar în cazul în care acesta refuză datele, să bifăm în fișierul de preferințe faptul că acest model nu suportă respectivul tip de date pentru utilizări viitoare, anunțând utilizatorul fără a avea de a face cu erori.

Din motive legate de experiența utilizatorului am ales să continuăm cu a doua soluție.

După decizia legată de detectarea capabilităților am trecut la gestionarea contextului pentru aceste date. Am proiectat o abordare hibridă, compusă din două ramuri pe care agentul poate alege să le apeleze. În prima fază, pentru fișierele de tip text sau PDF, agentul poate citi fișierele în format pur textual folosindu-se de unelte uzuale de citit fișiere, beneficiind de optimizările acestora, precum folosirea punctuală în zone de interes sau trunchierea datelor de ieșire. Dacă modelul consideră că are nevoie de o vedere completă, atunci când suportă fișierul PDF ca tip de date pentru intrare, se poate uita direct pe întregul fișier prin mai multe citiri succesive de maxim 20 de pagini (configurabil). Imaginile sunt introduse direct în context dacă modelul suportă acest tip de date și sunt limitate la o dimensiune de 10 MB.

Compactarea acestor date este realizată prin metode ce rulează imediat după folosirea uneltelor (trunchiere, referențiere sau sumarizare), fișierele fiind stocate automat ca artefacte recuperabile.

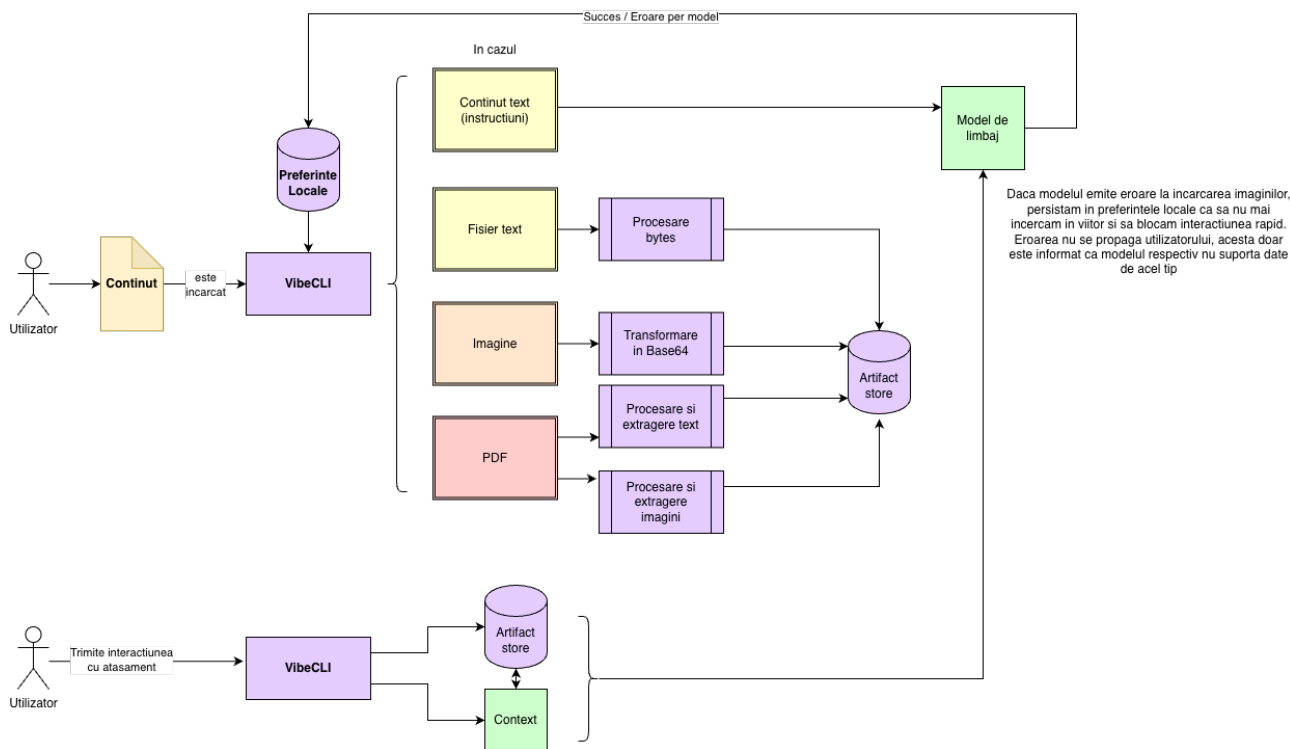


Figura 2.10: Fluxul de prelucrare a datelor multi-modale în `vibe-cli`

2.7.5 Compactarea

Compactarea conversației este un cumul de tehnici ce asigură compatibilitatea conversației curente cu restricțiile de intrare ale modelului. Aceasta este folosită predominant în sistemele agentice, deoarece aici se pot genera cantități mari de date ce epuizează rapid fereastra de context.

La produsele existente în piață, compactarea are loc în mod automat când conversația atinge în jur de 80% din mărimea maximă a ferestrei de context pentru modelul respectiv (figura 2.11). Acest lucru oferă o margine de eroare pentru a evita pornirea procesului de compactare până nu se termină interacțiunea curentă ².

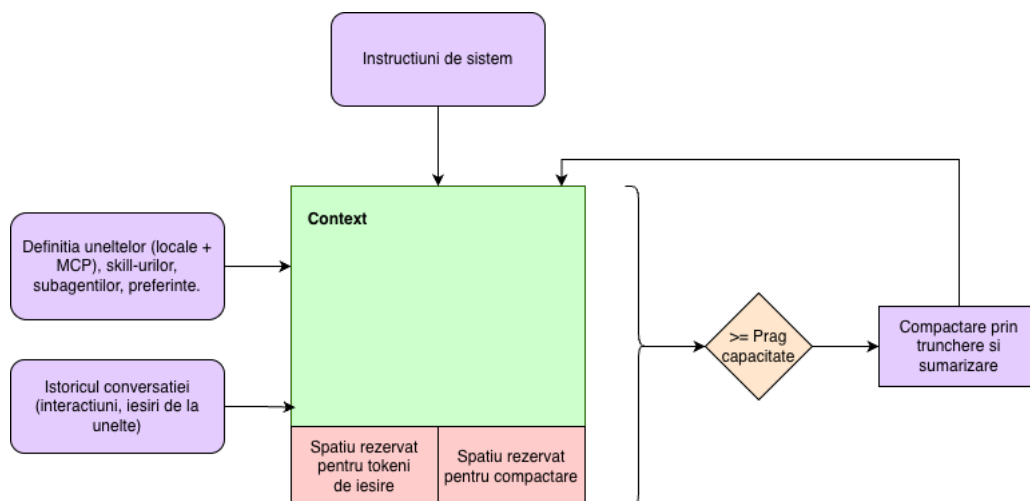


Figura 2.11: Schema componentelor care alcătuiesc fereastra de context și compactarea la prag

Tehnicile uzuale se împart în transformări locale pe ieșirea uneltelor (formatare deterministă, trunchiere cap-coadă, sumarizare prin LLM, substituția cu referințe în artefacte externe) și transformări globale pe întreaga conversație (deduplicare prin scor de similaritate, eliminare de mesaje în funcție de tip, sumarizarea sau trunchierea integrală a istoricului). Primele se execută imediat după rularea uneltei (figura 2.12), ultimele doar la atingerea pragului de compactare (figura 2.11).

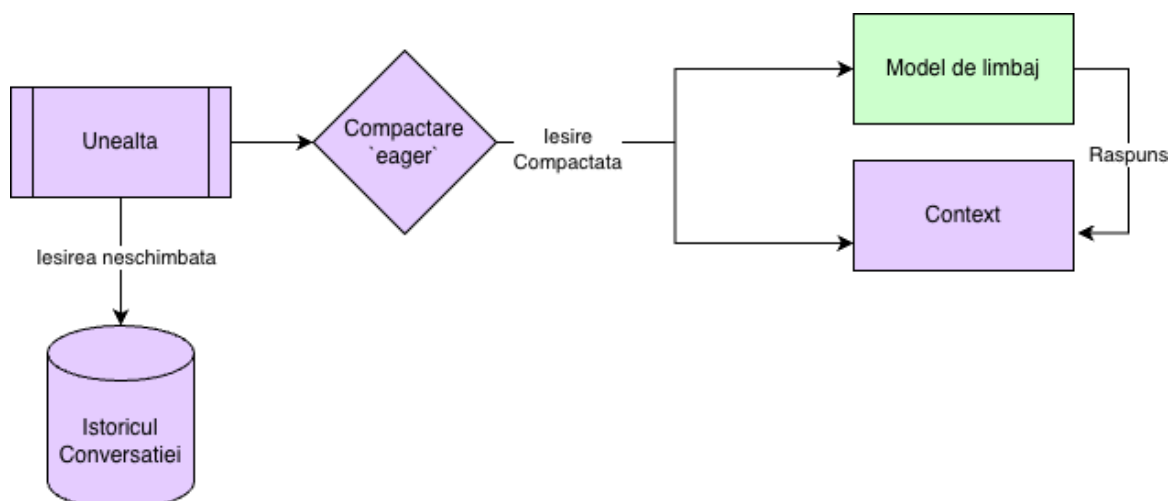


Figura 2.12: Compactarea după apelul uneltei

²O interacțiune reprezintă întrebarea utilizatorului și toate procesele pe care le execută agentul până la producerea răspunsului final de către modelul de limbaj

Spre deosebire de produsele existente, în care aceste setări sunt fixe, am ales **configurabilitatea completă** pentru studierea efectului fiecărei strategii asupra coerenței agentului; configurarea completă este furnizată în anexa 4.4.

Procesul de compactare este pornit la atingerea valorii de prag sau după fiecare apel de unealtă, iar pașii activați execută succesiv transformări locale sau globale; pașii ce necesită LLM pot folosi modelul principal sau unul mai mic. Cele 7 moduri expuse sunt: `tool_truncate` (trunchiere cu `max_tool_tokeni`, capete configurabile), `tool_summarize` (sumarizare în loc de trunchiere), `format_compress` (formatare per unealtă cu prag), `ref_substitute` (extragere în artefact extern peste un prag de tokeni), `dedupe` (prag de similaritate), `importance_prune` (liste de tipuri păstrate/șterse) și `bulk` (sumarizare globală cu mai multe strategii). Stadiile sunt fie *eager*, fie declanșate la prag, iar unele perechi sunt incompatibile.

2.7.6 Tehnici pentru eficientizarea ferestrei de context

Pe lângă compactare, două tehnici complementare reduc consumul de context: utilizarea inteligență a uneltelor (comenzi terminal cu `head/tail`, sau căutări punctuale prin `grep/find`) și pornirea de subagenți care preiau cercetarea sau executarea unor sub-sarcini și returnează doar un rezumat, păstrând curat contextul orchestratorului. Ambele tehnici sunt folosite în implementare și detaliate în secțiunea următoare.

2.8 Implementarea componentelor arhitecturilor agentice moderne

Pentru a avea un flux de lucru agentic, modelele de limbaj sunt adaptate pentru a urma instrucțiuni ce îl ghidează în a folosi diverse instrumente, capabilități predefinite sau pentru interacțiunea cu o echipă de agenți. În această secțiune vom discuta implementarea acestor capabilități consacrate în cadrul de lucru agentic.

2.8.1 Uneltele

Inima arhitecturii agentice este reprezentată de uneltele pe care modelele de limbaj învață să le utilizeze. Acestea nu reprezintă nimic mai mult decât metode uzuale ale limbajului de programare cu precizarea că modelul de limbaj are acces la semnătura acestora împreună cu o descriere detaliată de utilizare, un exemplu fiind prezent în figura 2.13.

```

1 @tool
2 def list_directory(path: str = ".", show_hidden: bool = False) -> str:
3     """List files and directories at the given path.
4     Args: path: Directory path to list (default: current directory).
5           show_hidden: Whether to include hidden files (default: false)."""
6     try:
7         p = Path(path).expanduser().resolve()
8         if not p.exists(): return f"Directory not found: {path}"
9         if not p.is_dir(): return f"Not a directory: {path}"
10        def fmt_size(e):
11            s = e.stat().st_size
12            return f"({s}B)" if s < 1024 else f"({s/1024:.1f}KB)" if s < 1_048_576 else f"
13            ({s/1_048_576:.1f}MB)"
14        entries = [e for e in sorted(p.iterdir(), key=lambda e: (not e.is_dir(), e.name.lower
15            ()))
16                    if show_hidden or not e.name.startswith(".")]
17        rows = [f"  '[Folder]' ' if e.is_dir() else '[File]' '{e.name}{fmt_size(e) if e.
18            is_file() else ''}" for e in entries]
19        return "\n".join([f"Contents of {p}:", ""] + (rows or [" (empty)"]))
20    except PermissionError:
21        return f"Permission denied: {path}"
22    except Exception as e:
23        return f"Error listing directory: {e}"

```

Figura 2.13: Funcție folosită de agent pentru a lista fișierele unei anumite căi de sistem

Aceste unelte sunt alese cu grijă pentru a menține un echilibru între numărul total de unelte și suita de capabilități necesare agentului.

Numărul de unelte afectează direct modul de gândire al modelului și performanța în execuția sarcinilor complexe. Cu prea puține, acesta poate întâmpina probleme în execuția problemelor cu adevărat sofisticate deoarece îi poate lipsi o capabilitate necesară. Pe de altă parte, dacă are prea multe acesta nu se va putea decide definitiv asupra unei singure unelte, iar în lipsa unei descrieri detaliate crește riscul de folosire greșită sau inefficientă.

De asemenea, pentru o eficiență sporită, scopul acestora nu trebuie să se suprapună. Unele trebuie să fie unice și să aibă un scop clar. Mai mult, este recomandată exemplificarea cazurilor în care o unealtă ar trebui folosită, evitată sau preferată în detrimentul alteia. Câteva dintre capabilitățile utilizate frecvent de agenți sunt:

- Listarea directoarelor și fișierelor
- Citirea fișierelor
- Crearea fișierelor cu sau fără conținut
- Editarea fișierelor
- Căutarea pe internet
- Execuția comenzilor în terminal
- Utilizarea capabilităților
- Pornirea subagenților

Utilizarea acestor instrumente trebuie îngăduită totuși de noțiuni logice. Execuția acestora este determinată de șiruri logice de evenimente care trebuie îndeplinite anterior execuției. Spre exemplu, un agent nu ar trebui să scrie într-un fișier dacă nu l-a citit înainte, deoarece acesta nu are contextul acelui fișier și poate returna lucruri care nu sunt ancorate în realitate (Figura 2.14). Acest lucru este implementat cu ajutorul LangGraph printr-un interceptor ³ ce este apelat înaintea sau la finalul execuției unei unelte. Rezumându-ne la exemplul cu uneltele de citire și scriere din fișiere, aceste interceptoare salvează un SHA⁴ al fișierului citit în memorie, pe care mai apoi unealta de scriere a fișierului îl compară cu SHA-ul calculat individual. Dacă aceste două coduri coincid, rezultă că fișierul citit este exact cel care urmează să fie scris, astfel este garantată integritatea contextului înaintea scrierii. Configurarea interceptoarelor de protecție este detaliată în anexa 4.4. Agentul are acces doar la umplerea parametrilor funcției cu valori arbitrare, dar nu are control asupra logicii efective a uneltei.

Opțiunea de a configura aceste moduri de protecție revine utilizatorului ce poate porni sau opri această funcționalitate. Fiind o aplicație OSS, dacă utilizatorul este și dezvoltator software, acesta poate modifica codul sursă și extinde logica de protecție cu mai multe reguli ce pot fi oprite sau pornite din această secțiune.

³Punct de interceptare a execuției unei funcții care permite inserarea altor blocuri logice ce sunt rulate în momentul apelării acestuia

⁴Codarea SHA este cea mai comună metodă de verificare a integrității unui fișier: orice mică modificare a fișierului schimbă complet codul, fără a fi necesară citirea integrală a acestuia.

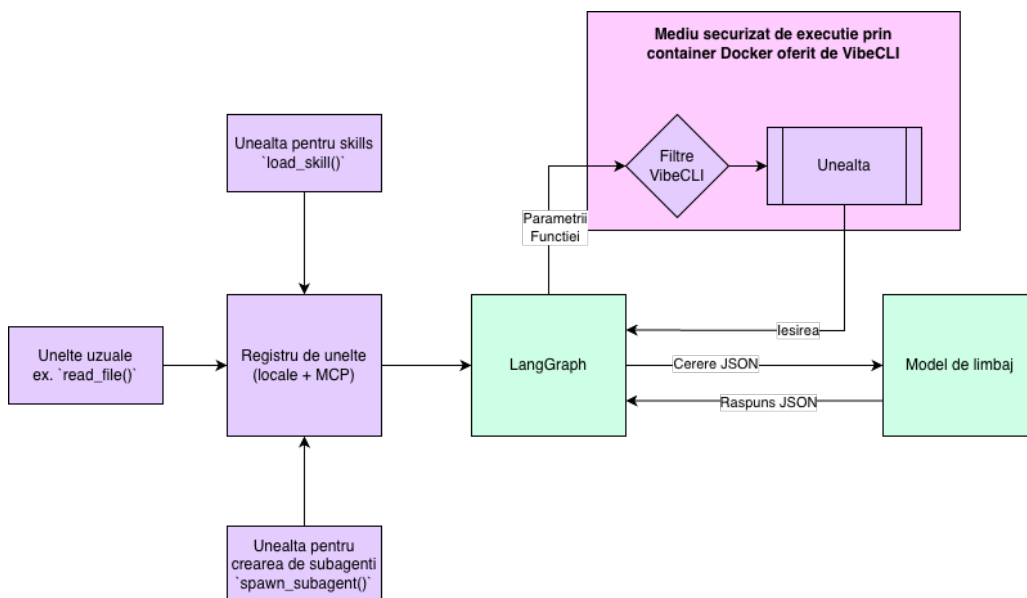


Figura 2.14: Suita de unelte expuse agentului în `vibe-cli` și relațiile dintre acestea

Agentul trebuie să utilizeze în mod inteligent aceste unelte. Pe lângă rularea logică a secvenței de instrumente, acesta trebuie să știe cum se poate folosi de ele la potențialul maxim. Un bun exemplu este execuția de cod scris de agenți în terminal. Pentru sarcini repetitive care ar consuma o bună parte din context, modelele sunt antrenate să scrie porțiuni mici de cod, uzual în limbajul Python sau Bash datorită simplității și a disponibilității crescute. Astfel, agentul va scrie aceste bucăți de cod și le va executa în terminal pentru a realiza acțiuni complexe în doar câteva linii de cod, sporind eficiența cercetării și a testării. Această utilizare este fructificată de promptul de sistem care instruieste agentul, dar și din procesul de antrenare.

Antrenarea pentru scrierea, folosirea și execuția de cod a devenit o prioritate pentru agenți, modelele de limbaj fiind antrenate explicit folosind RL să folosească secvențe de cod pentru facilitarea rezolvării problemelor care ar beneficia după urma unei astfel de abordări. Această logică este utilizată și pentru testarea de bază a ideilor și explorarea acestora înainte de implementarea propriu-zisă, agentul rulând un mic script demonstrativ în terminal pentru a dovedi că principiul pe care se bazează ideea ce urmează a fi implementată este valid.

2.8.2 Modul de planificare

Planificarea sarcinilor complexe folosește principiul CoT [12]. Astfel, execuția unei sarcini complexe este împărțită în două părți: planificare și execuție.

În primă fază, agentul realizează cercetarea necesară pentru implementare și documentează totul într-un fișier. Mai apoi, se va folosi de contextul din acel fișier pentru a ține minte pașii ce urmează a fi abordați. Multe implementări împart planul în secțiuni bine delimitate printre care se regăsesc: ideea și descrierea planului, fișiere afectate și modificări punctuale, împărțindu-și o execuție lungă în mai multe sub-sarcini individuale și de complexitate redusă.

Acest mod de planificare nu este nimic mai mult decât o schimbare a instrucțiunilor de sistem într-o combinație cu o antrenare de tip RL care recompensează crearea de planuri detaliate și consistente în situații care beneficiază de pe urma acestui procedeu.

Modul de planificare reprezintă materializarea SDD în contextul dezvoltării codului sursă de către sisteme agentice. O altă abordare folosită în aceste sisteme este aceea de TDD, care permite mai întâi experimentarea și scrierea de cod fără o documentație bine pusă la punct în prealabil, dar implică testarea amănunțită la final.

2.8.3 Capabilitățile predefinite

Skill-urile, rutinele sau capabilitățile nu sunt decât un set predefinit de instrucțiuni pentru realizarea punctuală a unei sarcini repetitive și sunt compuse din două componente care se află într-un fișier de tip Markdown pentru formatare augmentată.

Prima componentă este în format YAML, și reprezintă date referitoare la capabilitate precum numele, descrierea, o recomandare pentru cazurile în care utilizarea acestuia este dorită, și un fanion ce setează activarea acestei capabilități. Aceste date sunt disponibile agentului și sunt inserate în contextul tuturor conversațiilor pentru ca modelul să aibă acces la lista din care poate alege.

A doua componentă este reprezentată de capabilitatea propriu-zisă. Aceasta este formată din instrucțiuni scrise în limbaj natural. De obicei aceste instrucțiuni sunt structurate în pași bine definiți, cu reguli și exemple (Figura 2.15).

```
1 ---
2 name: pr-review
3 description: Structured pull-request review - risk surface, testing, naming, error handling.
4 when_to_use: When the user asks for a code review, PR review, or feedback on a diff.
5 enabled: false
6 ---
7 You are now performing a pull-request review. Walk through the diff and respond with these
  sections, in this order. Skip a section only if there's truly nothing to say there.
8
9 1. Summary - one short paragraph: what does this change do, in plain language.
10 2. Risk surface -- what could break in production. Concurrency, data migrations, error
  paths, rollback story, blast radius.
11 3. Correctness -- bugs, off-by-ones, race conditions, mishandled None/empty cases, wrong
  types, security issues (injection, auth, secrets).
12 4. Tests -- is the change covered. Are the tests testing the right thing. Any missing edge
  cases.
13 5. Style & naming -- readability nits only if they actually hurt comprehension. Don't
  bikeshed.
14 6. Suggestions -- concrete proposed changes, ideally with a snippet.
15
16 Rules of engagement:
17 - Be specific: cite file paths and line numbers.
18 - Distinguish blockers from nits - say so explicitly.
19 - If the diff is too large to review thoroughly, say so and pick the riskiest files first.
20 - No fluff, no praise sandwich. The reader is technical and time-constrained.
```

Figura 2.15: Implementarea unei capabilități de revizuire de PR

Aceste capabilități permit execuția consistentă și reproductibilă (deoarece agentul primește aceeași instrucțiune de fiecare dată) a unui flux de execuție dorit în rezolvarea unei sarcini.

2.8.4 Subagenții

Echipa de agenți constă dintr-un agent principal denumit orchestrator, ce planifică și delegă sarcini, împreună cu mai mulți subagenți specializați cu context limitat la o sub-sarcină, care returnează doar deznodământul acesteia (figura 2.16). Un subagent este doar un alt apel LLM cu personalitate diferită, set restrâns de unelte și instrucțiuni de sistem dedicate ce specifică și formatul de răspuns așteptat de agentul principal. Subagenții folosesc uzual modele mai mici care execută sarcini de explorare sau testare, deci compactarea contextului este de asemenea necesară. Orchestratorul îi pornește printr-o unealtă LangGraph (figura 2.17) și centralizează răspunsurile acestora pentru a menține doar o vedere de nivel înalt asupra sarcinii și a putea lua decizii informate fără a-și umple fereastra proprie de context.

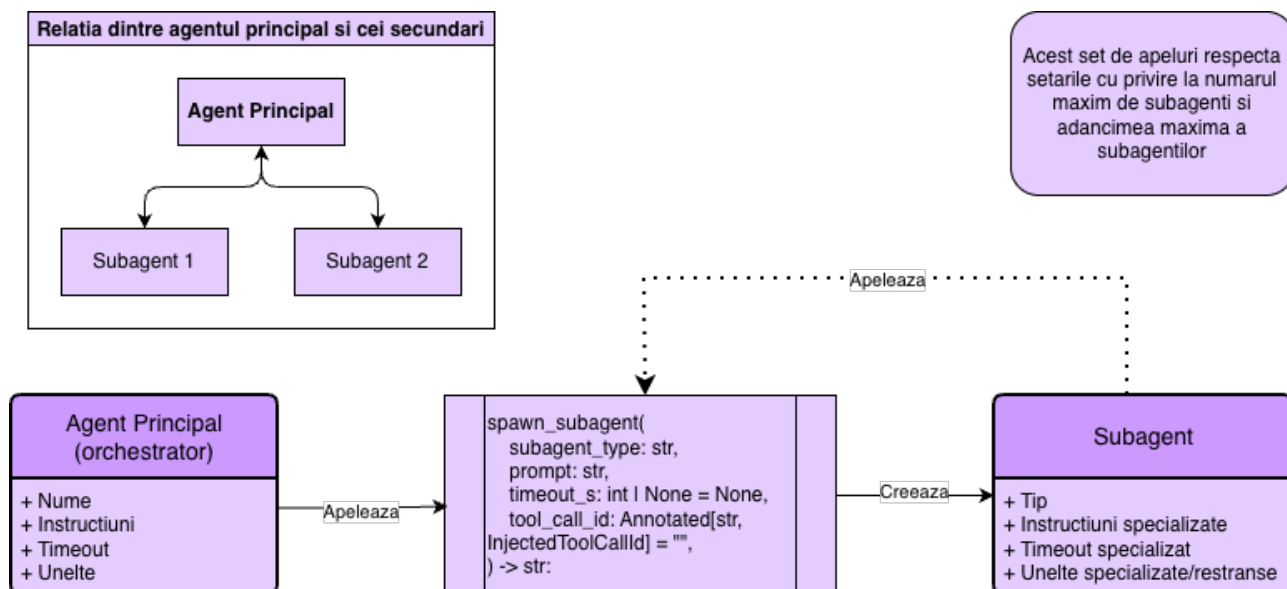


Figura 2.16: Arhitectura orchestrator-subagenți din vibe-cli

```

1 @tool
2 async def spawn_subagent(subagent_type: str, prompt: str, timeout_s: int | None = None,
3   tool_call_id: Annotated[str, InjectedToolCallId] = "",) -> str:
4   """Spawn a specialised subagent to handle a focused sub-task in isolation.
5   The subagent runs its own tool-calling, then returns a single final report.
6   You only see that report.
7   Pick a 'subagent_type' that matches the work: 'general' - open-ended research,
8   'code_search' - read-only code lookups, 'web_research'
9   Args:
10     subagent_type: One of the registered types above.
11     prompt: The task description for the subagent.
12     timeout_s: Optional hard timeout in seconds."""
13   parent_ctx = _ctx()
14   result = await run_subagent(
15     subagent_type=(subagent_type or "").strip(),
16     prompt=(prompt or "").strip(),
17     parent_ctx=parent_ctx,
18     timeout_s=timeout_s,
19     parent_tool_call_id=tool_call_id or None,)
20   if tool_call_id:
21     parent_ctx.setdefault("pending_subagent_results", {})[tool_call_id] = {
22       "subagent_type": (subagent_type or "").strip(),
23       "prompt": (prompt or "").strip(),
24       "text": result.text,
25       "iterations": result.iterations,
26       "tool_call_count": result.tool_call_count,
27       "timed_out": result.timed_out,
28       "error": result.error,
29       "duration_s": result.duration_s,
30       "usage": result.usage,
31     }
32   return result.text
  
```

Figura 2.17: Implementarea unei funcții pe care agentul o folosește pentru a porni un subagent

Niciun produs comercial nu permite configurarea în detaliu a subagenților; implementarea noastră permite **configurarea completă** per subagent: model, prompt, posibilitatea de a porni subagenți proprii, număr maxim de iterații, adâncime maximă și timp maxim de așteptare (anexa 4.4). Aplicația furnizează trei subagenți predefiniți (general, cercetare cod, cercetare web), executați de obicei în paralel (cu limită de execuție configurabilă), fiecare cu setul propriu de unelte, instrucțiuni și setări proprii pentru gestionarea răspunsurilor de la acestea.

2.9 Extensibilitatea

Deoarece aplicația este gândită pentru a fi open-source, arhitectura aplicației trebuie să fie ușor adaptabilă de utilizatori ce doresc să aducă modificări în modul de funcționare, în special în punctele de extensie. Câteva din aceste puncte gândite de la bun început sunt: logica de compactare, setul de unelte, setul de subagenți, setul de furnizori și setul de capabilități.

2.9.1 MCP și suplimentarea uneltelor

Aplicația conține un client MCP pentru adăugarea uneltelor externe și integrarea cu servicii terțe. Acesta acceptă cele 3 metode de comunicare comune în industrie: STDIO (capturează ieșirea proceselor locale), HTTP și SSE (comunicare cu servere). Pentru a configura un server MCP și a accesa instrumentele pe care le pune la dispoziție în aplicație, utilizatorul poate folosi comanda `/mcp` în interiorul interfeței (Figura 2.18), sau poate adăuga personal serverul în fișierul `/.vibe-cli/preferences.json` și să repornească aplicația.

Serverele MCP pot expune atât unelte cât și capabilități sau instrucțiuni. Acestea pot fi reîncărcate sau gestionate prin comanda `/mcp`

Adăugarea de unelte poate fi făcută cu ușurință, fiind o aplicație open-source. Dacă utilizatorul este dezvoltator software și a clonat proiectul local, acesta poate adăuga un instrument nou după modelul din figura 2.13 și să își implementeze propria logică. Uneltele sunt definite la calea `src/tools.py`. După adăugarea uneltelor, aplicația trebuie reinstalată/repornită.

```
● system
MCP Servers
jira-corp (sse) - http://localhost:3000/sse disabled

Usage:
/mcp add stdio <name> <command>      - add stdio server
/mcp add http <name> <url>             - add streamable_http server
/mcp add sse <name> <url>             - add SSE server
/mcp remove <name>                    - remove
/mcp toggle <name>                    - enable/disable
/mcp reload                           - reconnect
/mcp tools                             - list tools
```

Figura 2.18: Meniul de adăugare a serverelor MCP

2.9.2 Extinderea echipei de subagenți

Adăugarea unui subagent presupune crearea unui fișier în `src/subagents/types` conform modelului din figura 2.19, extinderea clasei `Subagent` și completarea câmpurilor de bază (nume, descriere, rol), urmate de înregistrarea în `config.yml` și repornirea aplicației.

```

1 @register
2 class CodeSearchSubagent(Subagent):
3     name = "code_search"
4     description = (
5         "Fast read-only code search. Finds files/functions/symbols and "
6         "reports paths + line ranges + relevant snippets. Cannot write or "
7         "execute side-effectful commands."
8     )
9     default_timeout_s = 90
10    max_iterations = 15
11    # Read-only toolset. 'run_command' is included for grep/rg/find use.
12    allowed_tools = ["read_file", "list_directory", "run_command", "fetch_artifact"]
13
14    def role_prompt(self, prompt: str, parent_ctx: dict) -> str:
15        return (
16            "ROLE: read-only code-search subagent.\n\n"
17            "Your job is to LOCATE code that matches the orchestrator's "
18            "request and report findings concisely. You are an advisor only "
19            "- even though 'run_command' is available, it is for read-only "
20            "searches (rg / grep / find / ls / cat / wc). NEVER invoke "
21            "installers, builds, test runs, package managers, or any "
22            "command that mutates state.\n\n"
23            "Stop searching once you have enough to answer; do not enumerate "
24            "exhaustively.\n\n"
25            "Final report format:\n"
26            " - For each match: 'path:line' + a one-line description.\n"
27            " - When useful, include a short snippet (<=6 lines).\n"
28            " - End with a one-sentence takeaway for the orchestrator."
29        )

```

Figura 2.19: Înregistrarea unui nou subagent

Înregistrarea se face prin decoratorul `@register`, expunând puncte de extensie precum: `role_prompt` (fragment de rol cu acces la contextul părintelui), `allowed_tools/excluded_tools` (intersectate cu uneltele active), interceptoare pentru recalcularea uneltelor și a prompt-ului per invocare, `max_iterations` și `default_timeout_s` (suprascrise din `config.yml`), și model dedicat configurabil prin `/subagents`.

La execuție, fiecare subagent rulează o buclă completă de apelare de unelte cu același flux de permisiuni și `tool_guards` ca părintele (de ex. *read-before-write* prin partajarea `ctx["file_reads"]`). De asemenea, beneficiază de compactare locală a răspunsurilor de la instrumente, telemetrie Langfuse în span-ul părintelui, agregarea tokenilor și respectarea limitelor `max_depth/max_parallel`; dacă acesta iese din buclă fără raport final, este reapelat o singură dată pentru emiterea raportului.

Modelul actual nu suportă definiții declarative bazate pe fișiere Markdown, delimitarea serverelor MCP per subagent, flux continuu intermediar al ieșirii și nici politici de *reîncercare/replanificare* dincolo de `max_iterations`.

2.9.3 Dezvoltarea capabilităților și personalizare

Crearea de capabilități este reprezentată de scrierea unui fișier de tip Markdown și de plasarea acestuia fie în containerul global aflat la `/vibe-cli/skills`, fie în folderul `.vibe` din cadrul proiectului în care se lucrează curent pentru capabilitățile locale. Pentru aplicarea schimbărilor sau gestionarea acestora, utilizatorul poate folosi comanda `/skills`.

Fișierele de personalizare disponibile local, per proiect sau global pot fi scrise atât de agenți (pentru a nota preferințele utilizatorului extrase din conversație) sau pot fi modificate chiar de utilizator. Un exemplu bun de astfel de preferință utilizată în sarcinile de dezvoltare software ar fi specificarea modului de testare: "La sfârșitul implementării rulează întotdeauna testele unitare și de integrare".

2.9.4 Extinderea tehnicilor de compactare

Procesul de compactare este bazat pe un sistem de extensii înmagazinate într-un registru. Fiecare strategie este o subclasă a `Stage` (*eager*, per eveniment) sau `ThresholdStage` (la atingerea pragului, cu vizibilitate globală), declarată în `src/compaction/stages/` și înregistrată în `src/compaction/__init__.py`.

Adăugarea unei strategii presupune: implementarea metodelor clasei pe care o extinde, adăugarea în registru, opțional înscrierea în lista de excludere mutuală (dacă e incompatibilă cu alta) și introducerea în `config.yml`.

Strategiile asincrone bazate pe LLM folosesc un protocol în două etape: o rulare sincronă produce un rezultat sigur (`truncated_pending`), iar o sarcină de fundal îl înlocuiește ulterior cu varianta rezumată de modelul de limbaj; în caz de eșec, starea trece în `truncated_fallback`. Câmpul `event["content"]` rămâne imutabil, iar fișierul de sesiune este copiat înainte de fiecare trecere, garantând reversibilitatea.

Pe baza acestui mecanism, candidații naturali pentru extindere sunt: memorarea apelurilor de unealtă prin perechi (nume, argumente normalizate); proiecția diferențială a citirilor repetate (dacă un fișier este citit de 2 ori, se salvează doar diferența între cele 2 stări observate); fereastră glisantă de fapte ancorate persistente; proiectori structurați per unealtă (extractori declarativi care păstrează doar câmpurile consumate de agent). Strategiile bazate pe notare cu LLM ca arbitru nu au constituit o prioritate momentan, fiind acoperite determinist de `importance_prune` și `bulk.hybrid`.

2.10 Securitatea în mediul agentic

Încredințarea controlului unui agent cu acces la comenzi periculoase necesită măsuri de siguranță împotriva acțiunilor nedorite. Studiul recent al amenințărilor specifice sistemelor agentice [91] le grupează în trei clase:

1. *Prompt injection* indirect prin conținut ingestat din fișiere, pagini web sau ieșirea uneltelor, acestea fiind tehnici de tipul Adversarial Machine Learning (AML) [92];
2. *Utilizarea greșită a uneltelor*, prin halucinarea argumentelor sau compunerea unor secvențe inofensive individual dar distructive în ansamblu (`rm -rf` pe căi eronate);
3. *Data poisoning* la nivelul memoriei persistente, prin plantarea de fapte false reluate ulterior ca autoritare.

La aceste amenințări se adaugă până și frustrarea agentului, care în unele cazuri decide că cel mai ușor mod de a scăpa de o eroare este de a șterge teste unitare sau funcționalitatea ce provoacă eroarea cu totul.

Întrucât aliniamentul modelului [93] și filtrele de tip *guardrail* [94], [95] nu oferă garanții suficiente în fața acestor vectori, am proiectat o tehnică de apărare pe trei niveluri: izolarea execuției prin sandboxing, restricționarea acțiunilor prin permisiuni explicite și delegarea către subagenți cu privilegii reduse. De asemenea, furnizorii de model includ protecții pentru intrarea și ieșirea modelelor (pentru a limita ingestia sau returnarea de date nocive), dar și modelele sunt antrenate (în unele cazuri) contra acestor lucruri.

2.10.1 Medii securizate de execuție

Mediul securizat de execuție izolează comenzile de terminal ale agentului într-un container Docker dedicat sesiunii, cu directorul utilizatorului montat prin `bind-mount` la `/workspace` pentru propagarea directă a modificărilor. Funcționalitatea este opțională și utilizează automat execuția pe gazdă când Docker nu este disponibil.

Configurația (anexa 4.4) acoperă imaginea de bază, modul de rețea, limitele de memorie/Central Processing Unit (CPU), timpul maxim, căi interzise și prag pentru non-proiecte. La pornire, aplicația aplică o politică de validare pe trei niveluri: refuz pentru căi sensibile (`/`, `/tmp`, `$HOME` și subdirectoarele directe), acceptare pentru directoare cu marcaje de proiect (`.git`, `pyproject.toml`) și validare pe bază de dimensiune/număr de fișiere pentru ambiguă, suprascrisă de `VIBE_SANDBOX_FORCE`.

Containerul rulează cu `docker run -d -rm -cap-drop ALL -user <uid>:<gid>`, trăiește pe toată durata sesiunii și servește comenzile prin `docker exec`. În caz de eșec, modulul nu propagă excepția, iar execuția continuă pe gazdă. Rutarea apelurilor se face înapoi prin `run_command`; uneltele de fișiere

rămân pe gazdă (echivalente prin `bind-mount`, cu latență redusă). Când mediul de execuție e activ, este expusă unealta și `run_command_host` ca metodă condiționată de permisiuni de a executa comenzi pe mașina gazdă. Subagenții moștenesc aceste setări prin context, beneficiind uniform de izolare.

2.10.2 Permisii pentru aprobarea umană a acțiunilor

Aprobarea execuției uneltelor de către utilizator este o măsură de apărare necesară: unelte de citire sunt aprobate din oficiu, dar pentru restul utilizatorul are întotdeauna ultimul cuvânt și poate aproba fiecare comandă în parte, toate comenzile de un tip pentru sesiunea curentă sau permanent, primind ca informație unealta și argumentele acesteia (figura 2.20).



Figura 2.20: Cererea de aprobare a permisiunii de a scrie un fișier

Restricțiile se aplică atât agentului orchestrator cât și subagenților.

2.10.3 Filtre, gestionarea intențiilor periculoase și cereri în afara scopului (Out of Scope (OOS))

O aplicație în producție trebuie să răspundă doar la cereri din scopul declarat, lucru greu de garantat cu un sistem nedeterminist. Tehnicile comune combină instrucțiuni de prompt, antrenament dedicat, liste de cuvinte interzise sau apel către un model extern de validare. În aplicație nu am implementat astfel de filtre, lăsând acest aspect în sarcina furnizorilor de modele de limbaj care au deja implementate astfel de soluții.

2.11 Observabilitatea

Am proiectat observabilitatea aplicației pe două niveluri complementare: urmărire externă a execuției, prin integrarea cu Langfuse Cloud, și introspecție locală, prin panoul web analitic livrat împreună cu aplicația. Ambele componente sunt opționale, dezactivate implicit, și nu transmit date către alte servicii în afara celor configurate explicit de utilizator.

2.11.1 Urmărirea execuției prin Langfuse

Pentru urmărirea externă a execuției, aplicația integrează Langfuse Cloud printr-o interceptare a grafului agentului. Activarea se face din `config.yml` sau prin comanda `/tracing setup`, care persistă cheile API în `preferences.json`. Precedența de rezolvare: preferințe locale, configurație, variabile de mediu `LANGFUSE_*`.

La fiecare invocare, evenimentele sunt publicate asincron către Langfuse sub forma unui trace⁵

⁵Un trace este un mesaj JSON folosit în monitorizarea distribuită; conține detalii și poate îngloba mai multe span-uri.

principal cu span-uri⁶ ierarhice per apel LLM, unealtă și nod de graf. Pentru fiecare span se înregistrează numele modelului, intrările/ieșirile, consumul de tokeni și latența. Trace-urile sunt etichetate cu identificador de sesiune (Universally Unique Identifier (UUID)v7), utilizator anonim și tag-uri (mod activ, furnizor, model), permițând agregarea și filtrarea ulterioară.

Pentru bucla de feedback, două comenzi operează pe ultimul trace: `/score` atașează scoruri numerice sau calitative, iar `/dataset` adaugă interacțiunea într-un set de date persistent pentru evaluare. Combinate cu mecanismul *LLM-as-judge* oferit de Langfuse, ele formează fundamentul unei suite de monitorizare a calității.

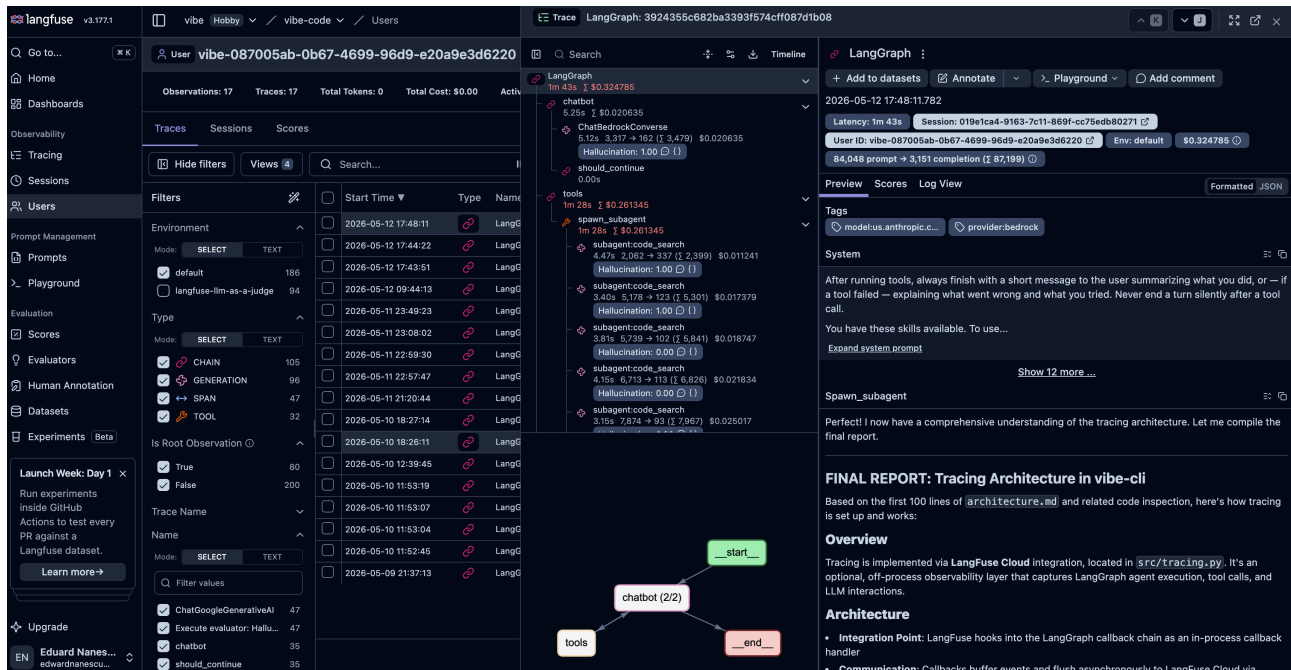


Figura 2.21: Interfața Langfuse

Figura 2.21 prezintă interfața Langfuse: **stânga** conține navigarea (trace-uri per sesiune și utilizator, managementul versionat al prompt-urilor, rubrica de calitate cu evaluatori automați și verificare umană); **centrul** arată meniul *Users* cu sesiunile și trace-urile filtrabile; **dreapta** expune trace-ul deschis, cu graful de execuție pas cu pas, apelurile uneltelor și răspunsurile, gândirea modelului, istoricul augmentat și metricile per tokeni, plus evaluările automate configurate.

2.11.2 Panoul web proprietar

Panoul web este o aplicație Flask locală, *read-only*, care vizualizează direct fișierele de sesiune din `~/vibe-cli/sessions/`, fără bază de date intermediară. Se lansează prin `vibe web`, expusă implicit pe `http://127.0.0.1:5050`, cu adresa și portul configurabile.

Interfața (o singură pagină) oferă selectoare pentru proiect și sesiune și afișează sumarul consumului de tokeni pe categorii de evenimente, evoluția dimensiunii contextului raportată la limita modelului (Figura 2.22), frecvența și latența apelurilor către unelte (cu p_{50} , p_{95}), debitul de generare în tokeni/secundă, costul estimat per apel pe baza unui tabel de prețuri configurabil și istoricul compactărilor cu diferențele aferente. Componente dedicate permit inspectarea granulară a fiecărei unelte, interacțiunea dintre subagenți și agentul principal (Figura 2.26) și reconstrucția turului conversațional eveniment cu eveniment.

La nivel înalt, panoul deschide fiecare sesiune cu o fișă de sinteză ce reunește, într-un singur ecran, furnizorul și modelul folosite, numărul de interacțiuni și de evenimente, totalul de tokeni consumați,

⁶Un span reprezintă o unitate de observare a unei singure acțiuni.

utilizarea de vârf a contextului raportată la limita modelului, durata sesiunii și costul estimat alături de prețul de referință (\$/1M tokeni) (figurile 2.24, 2.27, 2.25). Această privire de ansamblu este completată de o reprezentare în cerc (*doughnut*) a ponderii tokenilor pe categorii de evenimente, efectul subagenților asupra ferestrei de context a agentului principal (Figura 2.23) și de o defalcare a apelurilor între uneltele native și cele provenite din servere MCP. Scopul acestor vizualizări agregate este de a oferi utilizatorului, dintr-o singură privire, răspunsul la întrebările esențiale legate de propria utilizare: cât a costat o sesiune, unde s-au consumat de fapt tokenii (intrare, ieșire, rezultate ale uneltelor, gândirea modelului), cât de aproape de saturarea contextului a ajuns interacțiunea și ce unelte domină activitatea agentului. Astfel, în loc de a inspecta fișierele de sesiune brute, utilizatorul își poate urmări tiparul de consum și ajusta configurația (model, unelte, prag de compactare) pe baza unor metrici comparabile între sesiuni.

Sincronizarea folosește SSE pe o singură conexiune persistentă; detecția modificărilor compară metadatele de fișier la 1.5s, iar reîncărcările sunt spațiate la 250ms. Un panou inferior afișează ultimele 1000 de linii din jurnalul aplicației cu auto-derulare. Când urmărirea execuției Langfuse este activă, un buton dedicat deschide proiectul în interfața externă.

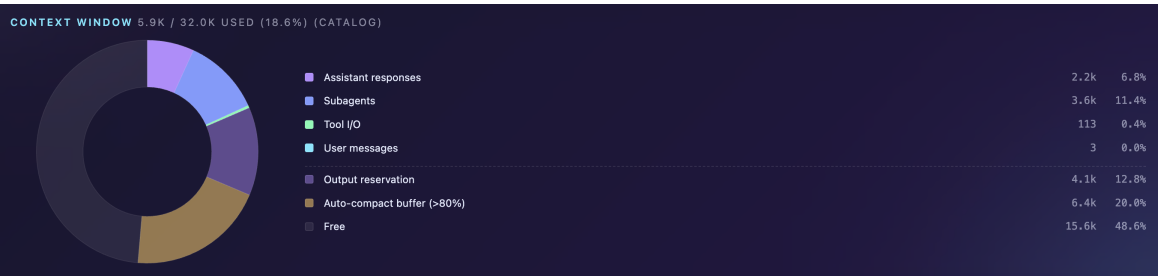


Figura 2.22: Distribuția contextului

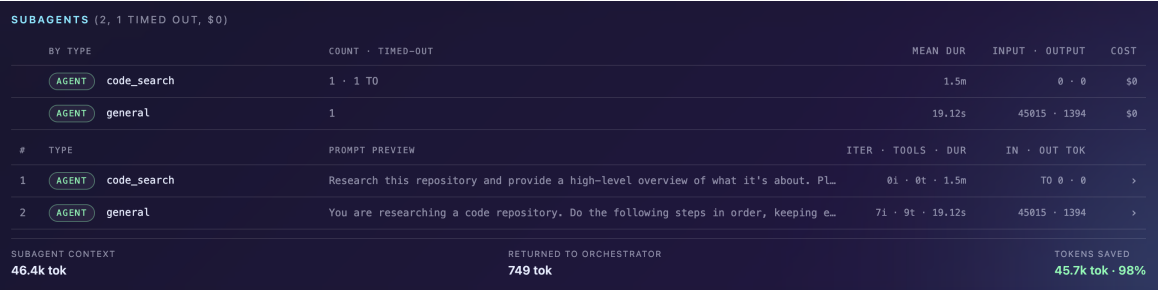


Figura 2.23: Optimizarea adusă ferestrei de context a agentului principal de către subagenți

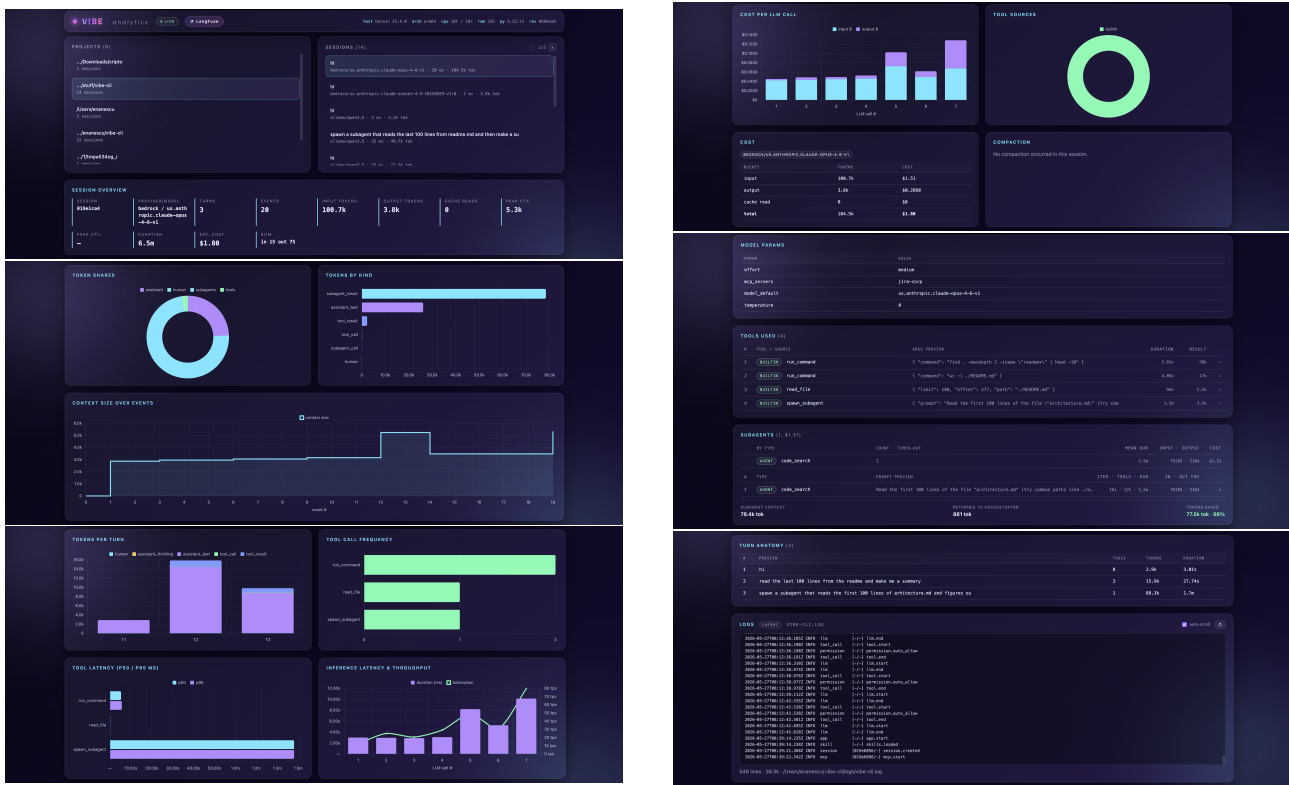


Figura 2.24: Imagini cu interfața web a aplicației

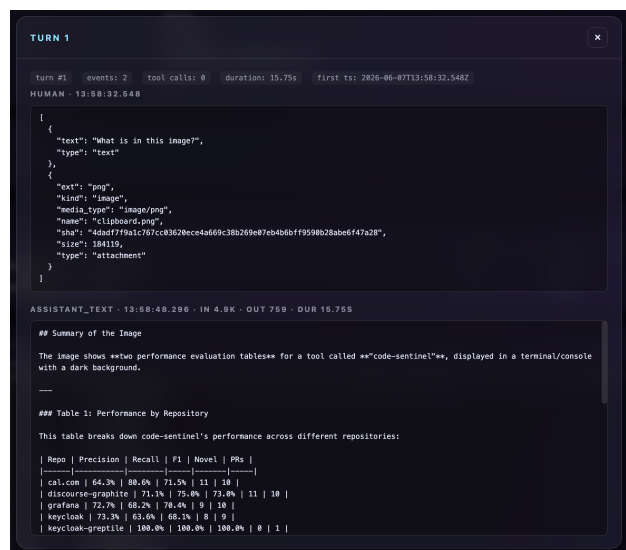
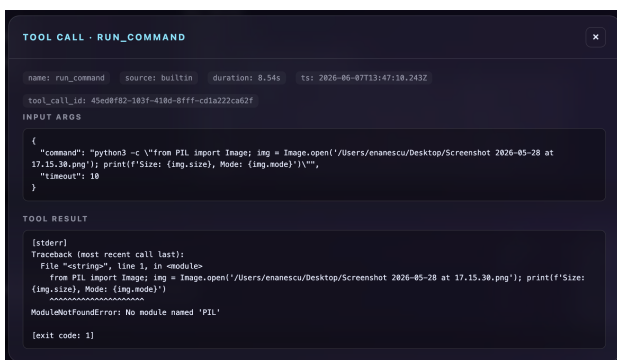


Figura 2.25: Detalii ale panoului web: apelarea uneltelor și reconstrucția interacțiunilor

SUBAGENT · GENERAL

type: general depth: 1 iterations: 7 tool calls: 9 duration: 19.12s ts: 2026-06-19T08:44:50.110Z

tool_call_id: tooluse_suZwYcafaz0MakATYhWPYi

PROMPT (ORCHESTRATOR → SUBAGENT)

You are researching a code repository. Do the following steps in order, keeping each tool call minimal:

1. List the root directory (path=".")
2. Read any README file you find (e.g. README.md)
3. Read any top-level config file that reveals the tech stack (package.json, pyproject.toml, Cargo.toml, go.mod, etc.)
4. List the main source directory if one exists (src/, lib/, app/, etc.)
5. Skim 1-2 key source files to understand what the code does.

Then write a concise high-level summary covering:

- What the project does
- Tech stack / languages
- Architecture style (library, CLI, web app, monorepo, etc.)
- Main components / modules
- Any notable conventions

Keep the final report under 400 words.

FINAL REPORT (SUBAGENT → ORCHESTRATOR)

Perfect. I have enough information now. Let me write the final report.

Final Report

****Code Sentinel**** is an automated pull request reviewer powered by Claude AI (via AWS Bedrock) that integrates with GitHub to provide thorough, actionable code review feedback with inline comments on PRs.

What It Does

- Automatically reviews pull requests when requested via GitHub's "Request Review" feature
- Posts inline comments and overall review decisions (APPROVE, COMMENT, REQUEST_CHANGES) directly on PRs
- Supports both git.corp.adobe.com (GHE) and GitHub Enterprise Cloud (GHEC)
- Includes a self-improvement mechanism to learn from past reviews
- Provides benchmarking and evaluation tools for review quality

Tech Stack

- ****Language****: Python 3.10+

Figura 2.26: Interacțiunea dintre subagenți și agentul principal

COST		
BEDROCK/US.ANTHROPIC.CLAUDE-OPUS-4-6-V1		
BUCKET	TOKENS	COST
input	10.8k	\$0.1625
output	1.2k	\$0.0919
cache read	0	\$0
total	12.1k	\$0.2543

COMPACTION		
Eager stages		
format_compress: 5x saved 457		
Pre-compaction backups		
FILE	EVENTS FREED	TOKENS FREED
pre-compaction-2026-06-19T08-46-29-267Z.json	12 events (pass was no-op)	0
pre-compaction-2026-06-19T08-49-30-030Z.json	24 events (pass was no-op)	0

Figura 2.27: Detalii ale panoului web: distribuția costului și detaliile procesului de compactare

Scopul panoului web este acela de a aduce transparență pentru un produs care are acces la sistemul utilizatorului și care face parte din rutina zilnică de muncă. Astfel, toate acțiunile și costurile sunt contorizate și explicate, spre deosebire de restul aplicațiilor disponibile pe piață care ascund aceste numere.

Capitolul 3

EVALUAREA SOLUȚIEI ȘI REZULTATE EXPERIMENTALE

Având în vedere finalizarea implementării, am condus un set de analize și experimente din utilizarea asistentului de programare cu diferite variații ale configurației pentru extragerea unui mod optim de operare și strângerea de date legate de mai multe aspecte ale folosirii acesteia, care influențează performanțele aplicației.

Data fiind natura nedeterministă a răspunsurilor modelelor de limbaj, schimbările de configurație precum modelul utilizat sau promptul de sistem, cât și uneltele puse la dispoziție, dar și alte aspecte pot avea un impact consistent asupra datelor de ieșire și acțiunile întreprinse de agent.

3.1 Poziționarea finală față de concurență

La finalul implementării, rezultatul este comparabil din punct de vedere al funcționalităților, dar și al performanței cu aplicațiile existente pe piață în momentul de față.

Calitățile ce diferențiază abordarea noastră de restul competiției sunt: integrarea ușoară cu modele OSS ce pot rula local pe mașina utilizatorului, scăpând de dependența de un furnizor de modele de limbaj și de costurile asociate lor, transparența interacțiunii cu agentul prin panoul web și integrarea cu Langfuse dar și prin opțiunile exhaustive de configurație prin care utilizatorul poate controla majoritatea funcționalităților vitale.

Din figura 3.1 se observă că **vibe-cli** este singura soluție care îmbină deschiderea ecosistemului OSS cu o transparență și un set de funcționalități comparabile cu ale uneltelor comerciale.

Pentru a susține cantitativ această diferențiere, în tabelul 3.1 am rezumat principalele caracteristici ale celor mai populare unelte agentice de programare pentru terminal în raport cu soluția propusă.

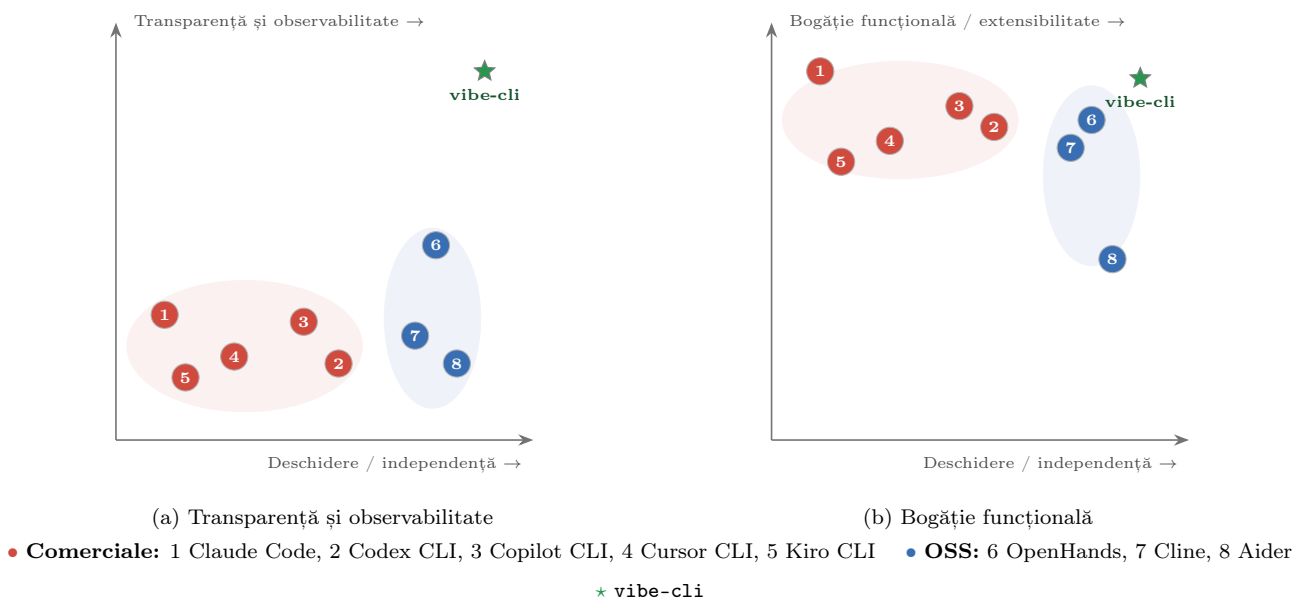


Figura 3.1: Poziționarea **vibe-cli** față de concurență.

Aplicație	Furnizori și model de cost	Puncte forte	Puncte slabe (raportat la soluția propusă)
Claude Code (Anthropic [44]) Sursă închisă, proprietară	Doar modele Anthropic Claude (Amazon Web Services Bedrock și Vertex AI doar în ediția enterprise). Abonament Pro/Max sau cheie API cu plata per-token.	• Maturitate și integrare nativă cu modelele Claude • Extensibilitate prin MCP, subagenți, capabilități, interceptări și extensii • Permisuni granulare, sandboxing și suprafețe multiple (terminal, Integrated Development Environment (IDE), web)	• Cod sursă închis, dependență totală de un singur furnizor; fără modele OSS locale • Cost obligatoriu (abonament sau per-token), fără regim gratuit • Fără panou web propriu; urmărire nativă minimă a execuției (OpenTelemetry parțial [96])
Codex CLI (GitHub [42]) Licență Apache-2.0	Doar modele OpenAI. Inclus în plan ChatGPT Plus/Pro/Business sau cheie API cu plata per-token.	• Cod sursă complet deschis (Apache-2.0), implementare în Rust și executabil unic • Suport pentru MCP, subagenți, capabilități, reguli, interceptări și sandboxing • Autentificare directă cu un cont ChatGPT existent	• <i>Furnizor unic</i> (OpenAI), fără modele OSS locale (Ollama, llama.cpp) • Cost obligatoriu (abonament ChatGPT sau cheie API) • Transparență minimă a utilizării; fără integrare Langfuse sau alt sistem de urmărire a execuției
Copilot CLI (GitHub Docs [97]) Sursă închisă, proprietară	Modele găzduite de GitHub (Claude, GPT); rutare opțională către puncte OpenAI-compatibile (Ollama, vLLM, Azure OpenAI [98], Anthropic) prin variabile de mediu. Abonament Copilot Pro/Business/Enterprise + credite per interacțiune.	• Rutare explicită către Ollama și puncte de acces locale • Configurabilitate avansată (agenți per utilizator/repo/organizație, MCP, capabilități, interceptări, memorie persistentă) • Integrare nativă cu fluxurile GitHub (PR-uri, tichete, context de repo) și comenzi de inspecție a sesiunii (/usage, /context, /compact)	• Cod sursă închis, abonament obligatoriu, preț opac (credite); status de previzualizare publică • Fără panou web sau interfață grafică (analiză numai în terminal) • Fără integrare cu Langfuse sau OpenTelemetry [96]
Cursor CLI (Anysphere [45]) Sursă închisă, proprietară	Multi-model în regim cloud: OpenAI, Anthropic, Google și modelul propriu Composer, comutabile prin -model. Abonament Pro/Pro+/Ultra cu plata per utilizare (API); plan gratuit limitat.	• Suport multi-provider cu moduri Agent/Plan/Ask și sandboxing configurabil • MCP, capabilități, interceptări, agenți cloud și sesiuni reluabile • Integrare strânsă cu editorul Cursor (terminal și Integrated Development Environment (IDE), inclusiv macOS/Linux/Windows)	• Cod sursă închis; fără modele OSS rulate local (doar găzduite) • Cost obligatoriu peste pragul gratuit, preț bazat pe utilizare/API • Fără panou web local de transparență per sesiune și fără integrare Langfuse
Kiro CLI (Amazon Web Services [46]) Sursă închisă, proprietară	Modele găzduite de Amazon Web Services (Claude Sonnet/Opus și modele open-weight precum Qwen3 Codex, DeepSeek), neconfigurabile către furnizori externi. Plan gratuit cu credite limitate și abonamente Pro/Pro+/Max/Power, cu plata per credit la depășire.	• MCP, agenți personalizați, interceptări inteligente și <i>steering</i> • Dezvoltare bazată pe specificații (SDD) și integrare cu ecosistemul Kiro (Integrated Development Environment (IDE)) • Mod headless pentru automatizări CI/CD; suport macOS/Linux/Windows	• Cod sursă închis; fără rulare locală a modelelor OSS (doar găzduite Amazon Web Services) • Cost pe credite, model de preț opac; status de previzualizare • Fără panou web local de transparență per sesiune sau integrare Langfuse

Tabelul 3.1: Comparatie între soluția dezvoltată și principalele unelte agentice de programare pentru terminal disponibile pe piață

În continuare, în tabelul 3.2 prezentăm o comparație cu cei mai relevanți asistenți de programare OSS din ecosistem (*OpenHands*, *Cline* și *Aider*), care împart cu soluția propusă avantajul codului sursă deschis și al independenței față de un furnizor unic de modele. Menționăm că *OpenClaw*, deși este cel mai popular proiect OSS din tabelul 1.3, nu a fost inclus în această comparație deoarece este poziționat ca asistent personal multi-canal (mesagerie, voce, automatizări), nu ca asistent dedicat dezvoltării software.

Aplicație	Furnizori și model de cost	Puncte forte	Puncte slabe (raportat la soluția propusă)
OpenHands (GitHub [47]) Licență MIT	Agnostic față de furnizor (Claude, GPT, Ollama și altele). Aplicație gratuită; cost limitat la tariful furnizorului ales.	• Sandboxing robust în containere Docker • Interfață grafică web și cli disponibile în paralel • Software Development Kit (SDK) Python pentru construirea de agenți personalizați • Suport Kubernetes și scenarii enterprise • Integrări Slack, Jira, Linear	• Cerințe de resurse ridicate, Docker obligatoriu pentru fluxul principal • Configurare inițială complexă, curbă de învățare abruptă • Fără integrare nativă Langfuse pentru urmărirea execuției și evaluări automate • Fără panou de transparență cost și tokeni la nivel de sesiune • Fără suport explicit pentru subagenți tipizați cu model dedicat per tip
Cline (GitHub [48]) Licență Apache 2.0	Agnostic față de furnizor, cu rutare prin OpenRouter [99] (200+ modele: Anthropic, OpenAI, Ollama). Aplicație gratuită; cost limitat la tariful modelului ales.	• Extensie nativă pentru VS Code și extensie JetBrains • Software Development Kit (SDK) Node.js și cli neinteractiv pentru CI/CD • Echipe multi-agent și agenți programați • Suport MCP și extensii • Acces la peste 200 de modele prin OpenRouter	• Consum ridicat de tokeni datorită contextului mare încărcat permanent • Fără sandboxing nativ incorporat • Dependent de ecosistemul VS Code/JetBrains, fără aplicație autonomă • Fără panou web propriu de transparență tokeni și cost • Fără integrare Langfuse sau alt sistem de urmărire a execuției
Aider (GitHub [49]) Licență Apache 2.0	Agnostic față de furnizor (Claude, GPT, DeepSeek [100], Ollama). Aplicație gratuită; cost limitat la tariful modelului ales.	• Mapare automată a codului sursă (<i>repo map</i>) pentru context relevant • Integrare Git nativă cu commit-uri automate per modificare • Suport pentru peste 100 de limbaje de programare • Linting și testare automată cu reîncercare la eșec • Suport explicit pentru modele locale	• Fără sandboxing • Capabilități agentice limitate, fără subagenți tipizați paraleli • Fără suport MCP pentru extinderea uneltelor • Fără panou web propriu de transparență • Fără integrare Langfuse pentru urmărirea execuției și evaluări automate

Tabelul 3.2: Comparatie între soluția propusă și principalii asistenți de programare OSS din ecosistem

Pentru a sintetiza poziționarea **vibe-cli** față de întregul ansamblu al concurenței (atât unelte comerciale cât și OSS), în continuare listăm succint funcționalitățile pe care soluția propusă le preia de la celelalte aplicații (demonstrând caracterul de înlocuitor complet) și simetric, funcționalitățile prezente la concurență dar neacoperite direct în implementarea curentă, clasificate în trei categorii: funcționalități în afara scopului proiectului, funcționalități care există indirect prin mecanisme deja prezente și funcționalități total absente.

3.1.1 Funcționalități prezente în concordanță cu aplicațiile concurențe proprietare și OSS

1. Suport multi-provider;
2. Modele OSS locale prin Ollama;
3. Suport MCP;
4. Subagenți specializați paraleli;
5. Skills;
6. Interceptări per tură și *filtre* deterministe;
7. Permisuni de aprobare sau respingere per unealtă;
8. Sandboxing opțional în container Docker;
9. Comenzi cu auto-completare;
10. Sesiuni persistente cu posibilitatea de continuare a conversației;
11. Compactare automată a istoricului conversației;
12. Căutare web integrată;
13. Citire, scriere și editare de fișiere;
14. Execuție de comenzi în terminal;
15. Persistarea preferințelor utilizatorului;
16. Intrări multi-modale (imagini, PDF, fișiere text și documente) când modelul selectat le suportă;

3.1.2 Funcționalități absente față de aplicațiile concurente

1. Existente indirect, prin mecanisme deja prezente:

- (a) Extensia pentru mediile de dezvoltare este acoperită prin terminalul integrat al oricărui Integrated Development Environment (IDE) sau sistem de operare;
- (b) Integrarea cu GitHub pentru PR-uri sau tichetele GitHub este realizată prin servere MCP sau invocarea utilitarului `gh`;
- (c) Rutare prin agregatoare externe de tip OpenRouter este ușor extensibilă prin editarea `PROVIDER_REGISTRY` din codul sursă;
- (d) Nu există un Software Development Kit (SDK) extern pentru terți, dar modulele Python pot fi importate direct;
- (e) Suport pentru operațiuni de commit Git per modificare nu este suportat nativ dar este realizabil prin capabilități și prin execuție de comenzi în terminal;
- (f) Maparea codului sursă e acoperită parțial de subagentul `code_search`.

2. În afara scopului proiectului:

- (a) Aplicație nativă desktop, mobilă sau extensii IDE;
- (b) Control prin vorbire;
- (c) Suport multi-canal (Slack, Discord, WhatsApp);
- (d) Artefacte interactive;
- (e) Mediu securizat de execuție în cloud și execuție la distanță;
- (f) Suport Kubernetes și orchestrare enterprise;
- (g) Magazin propriu de extensii.

3. Absente:

- (a) Execuție de acțiuni la intervale predefinite sau la momente declarate de timp.

Așadar, prin acoperirea funcționalităților centrale ale concurenței la care se adaugă caracterul open-source multi-provider, panoul web local și integrarea Langfuse, subagenții configurabili și capabilitățile de personalizare, `vibe-cli` se poziționează ca un înlocuitor funcțional complet pentru sarcinile uzuale de programare asistată din terminal, în timp ce diferențele în raport cu concurența țin în principal de suprafețele de utilizare (extensii IDE, aplicații desktop, canale de mesagerie) și de maturitatea ecosistemului din jurul aplicației.

3.2 Influența lungimii și a exactității instrucțiunilor asupra performanței. De ce un prompt prea exact nu garantează rezultate mai bune.

Unul dintre experimentele rulate a constatat în evaluarea performanțelor agentului în sarcini de revizuire de PR pe 7 proiecte open-source scrise în limbaje de programare diferite cu două tipuri de prompt de sistem:

1. Un prompt sumar, de tipul "Review these PRs, output your findings in this format". Promptul complet este disponibil în sursa [101].
2. Un prompt detaliat, de aproximativ 300 de linii care încearcă să maximizeze găsirea tuturor problemelor și îndeamnă agentul să își dea silința să găsească doar probleme reale și să evite problemele triviale. Promptul complet este disponibil în sursa [102]

Experimentul s-a desfășurat în următoarele condiții:

- Baza de date pe care o folosim conține 50 de revizuiți umane considerate ideale. Dorim să testăm dacă agentul nostru reușește să găsească toate problemele pe care le-au găsit inginerii umani în aceste proiecte.
- Baza de date conține o listă cu fiecare revizuire umană, linia la care acesta a adăugat comentariul dar și întregul proiect de la momentul producerii revizuirii pentru context.
- A fost folosită o arhitectură ce pornește mai multe procese paralele care rulează agentul cu acces complet la unelte și subagenți, pentru a procesa mai repede cele 50 de revizuiți.
- La finalul procesului de revizuire, un alt model de limbaj mai mic se uită la revizuirile umane și la cele generate de agent și verifică dacă acestea relatează aceleași probleme.
- Derivăm scorurile de precizie, recunoaștere și F_1 din aceste metrici emise de modelul judecător.
- Modelele folosite au fost Claude Opus 4.7 pentru revizuirea efectivă și Claude Haiku 4.5 pentru agentul judecător și deduplicare.

Pentru a cuantifica performanța agentului, fiecare comentariu produs în raport cu setul de referință uman este clasificat în una dintre următoarele categorii:

- **True Positive (TP)**: o problemă semnalată de agent care corespunde unei probleme identificate și în revizuirea umană de referință.
- **False Positive (FP)**: o problemă semnalată de agent căreia nu i se asociază nicio observație din revizuirea umană (zgomot sau alertă greșită).
- **False Negative (FN)**: o problemă prezentă în revizuirea umană pe care agentul nu a reușit să o identifice (omisiune).
- **True Negative (TN)**: o linie de cod pentru care nici agentul, nici recenzentul uman nu au formulat o observație; în contextul revizuirii de PR acest număr este dominant și dificil de definit riguros, motiv pentru care nu intervine în metricile raportate.

Pornind de la aceste categorii, definim *precizia* ca fracțiunea de alerte corecte din totalul alertelor emise de agent, *recunoașterea* (engl. *recall*) ca fracțiunea de probleme reale efectiv detectate, iar scorul F_1 ca media armonică a celor două, oferind o singură valoare scalară ce penalizează dezechilibrul între precizie și recunoaștere:

$$\begin{aligned}
 \text{Precizie} &= \frac{TP}{TP + FP}, \\
 \text{Recunoaștere} &= \frac{TP}{TP + FN}, \\
 F_1 &= 2 \cdot \frac{\text{Precizie} \cdot \text{Recunoaștere}}{\text{Precizie} + \text{Recunoaștere}} = \frac{2 TP}{2 TP + FP + FN},
 \end{aligned} \tag{3.1}$$

unde Precizie, Recunoaștere, $F_1 \in [0, 1]$. Valori apropiate de 1 corespund unei performanțe superioare. Un agent care raportează foarte puține probleme poate atinge o precizie ridicată cu o recunoaștere scăzută, în timp ce un agent care raportează agresiv obține recunoaștere mare în detrimentul preciziei; scorul F_1 surprinde acest compromis într-o singură metrică.

Problemele noi sunt probleme pe care modelul judecător le-a considerat ca fiind valide în ciuda faptului că nu se regăseau prin revizuirile umane.

Rezultatele experimentului pot fi regăsite în tabelele 3.3 și 3.4.

Prompt	Proiect	Precizie	Recunoaștere	F1	Probleme noi	PRs
Detaliat	cal.com	64.3%	80.6%	71.5%	11	10
Detaliat	discourse-graphite	71.1%	75.0%	73.0%	11	10
Detaliat	grafana	72.7%	68.2%	70.4%	9	10
Detaliat	keycloak	73.3%	63.6%	68.1%	8	9
Detaliat	keycloak-greptile	100.0%	100.0%	100.0%	0	1
Detaliat	sentry	81.2%	52.6%	63.9%	3	6
Detaliat	sentry-greptile	37.0%	75.0%	49.6%	1	4
Detaliat	TOTAL	66.5%	70.6%	68.5%	43	50

(a) Metrici per proiect

Severitate	Precizie	Recunoaștere	F1	TP	FP	FN	Probleme noi
critical	58.8%	88.9%	70.8%	8	7	1	2
high	75.7%	80.5%	78.0%	33	18	8	23
medium	59.5%	72.3%	65.3%	34	34	13	16
low	67.6%	53.8%	60.0%	21	11	18	2

(b) Metrici pe nivele de severitate

Tabelul 3.3: Rezultatele pentru prompt-ul detaliat: metrici per proiect și pe nivele de severitate

Prompt	Proiect	Precizie	Recunoaștere	F1	Probleme noi	PRs
Simplu	cal.com	18.2%	83.9%	30.0%	1	10
Simplu	discourse-graphite	24.4%	100.0%	39.2%	2	10
Simplu	grafana	16.2%	90.0%	27.5%	0	10
Simplu	keycloak	25.8%	95.5%	40.7%	2	9
Simplu	keycloak-greptile	33.3%	100.0%	50.0%	0	1
Simplu	sentry	27.8%	73.7%	40.3%	1	6
Simplu	sentry-greptile	15.1%	83.3%	25.5%	1	4
Simplu	TOTAL	20.9%	88.8%	33.8%	7	50

(a) Metrici per proiect

Severitate	Precizie	Recunoaștere	F1	TP	FP	FN	Probleme noi
critical	17.3%	100.0%	29.5%	9	43	0	0
high	25.0%	95.0%	39.6%	38	120	2	2
medium	22.6%	89.4%	36.1%	42	161	5	5
low	16.3%	78.9%	27.0%	30	154	8	0

(b) Metrici pe nivele de severitate

Tabelul 3.4: Rezultatele pentru prompt-ul simplu: metrici per proiect și pe nivele de severitate

Analizând datele din tabelele 3.3 și 3.4, putem observa un rezultat neașteptat. Având în vedere tehnica CoT [12], ne-am fi așteptat ca un agent căruia i se spune pas cu pas cum trebuie să opereze să aibă performanțe mai bune decât unul care este lăsat liber.

Totuși, uitându-ne mai atent la datele fals pozitive, putem intui care este cauza acestor rezultate. Din cauza restricțiilor impuse de prompt, modelul cu indicațiile detaliate este reticent în a returna sau cerceta probleme din afara ariei pe care o acoperă instrucțiunile de sistem. Astfel face revizuirii despre care este sigur că sunt corecte și urmează pașii indicați de prompt, având astfel un scor F1 mare și o precizie bună, dar o recunoaștere mai mică decât cu indicațiile simple. Numeric, acest tip de prompt a produs în total 70 de rezultate fals pozitive.

Pe de altă parte, folosind instrucțiunile simple, agentul a fost lăsat să relateze orice problemă, verificată sau nu. Acesta a scris orice pseudo-probleme (reale sau nu) care ar fi putut fi posibile. Astfel, semnalând mai multe probleme (fictive sau nu) a reușit să acopere o suprafață mai mare de probleme, iar probabilitatea ca o problemă reală să se afle prin cele sugerate crește. Acest lucru este clar uitându-ne la secțiunea de fals pozitive unde, în loc de 70 de revizuiți ca și în cazul precedent, aici avem în total 478 de comentarii marcate ca fiind fals pozitive.

Acest studiu reflectă o problemă dominantă în lumea IA: alegerea între precizie și recunoaștere. Cum realizăm un agent care are o recunoaștere perfectă și identifică corect toate instanțele ce trebuie recunoscute fără a returna rezultate nedorite. În domenii sensibile precum cel medical sau militar, acest subiect este foarte dezbătut, deoarece în general dacă încercăm să mărim recunoașterea, precizia va scădea. O alternativă este folosirea scorului F_1 (Ecuția 3.1), dar nu ajută când singura modificare disponibilă este cea asupra instrucțiunilor (Figura 3.2).

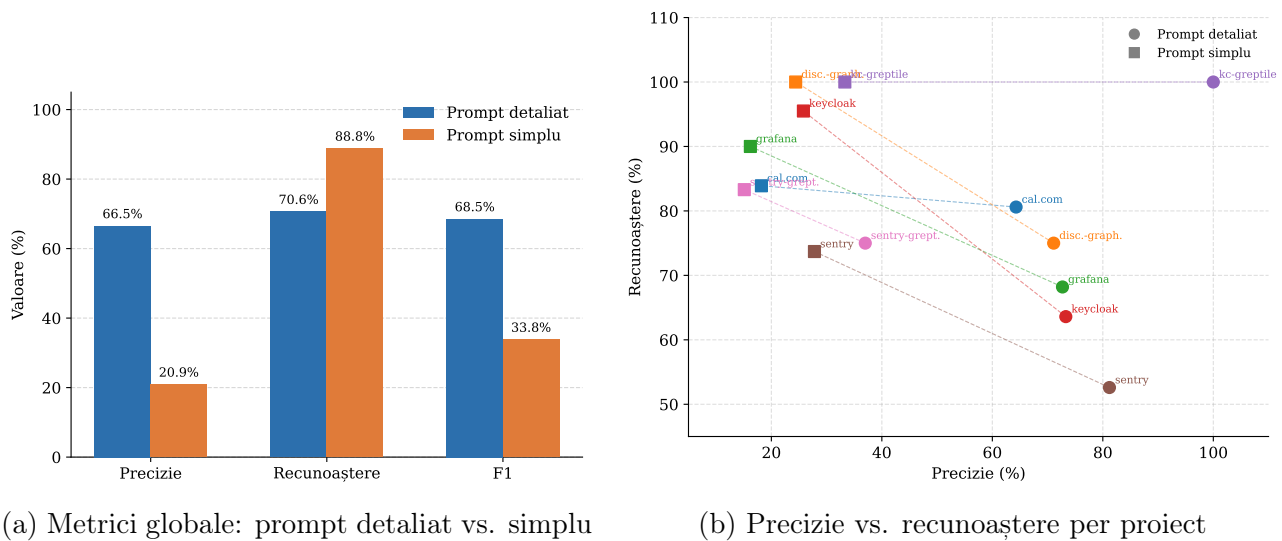


Figura 3.2: Comparație vizuală între prompt-ul detaliat și cel simplu

În experimentul de față, se ridică aceeași problemă: preferăm un agent care găsește toate problemele critice dintr-un sistem, dar sunt ascunse printr-o sumedenie de raportări de severitate mică sau false, ajungând să fie ignorate de ingineri? Sau ne bazăm că inginerul este judecătorul final și că agentul este doar o unealtă, în final tot inginerul ajungând să facă o revizuire completă, bazându-se cât mai puțin pe IA din cauza că poate rata probleme majore?

Răspunsul este cel mai probabil, undeva la mijloc. Proiectantul sistemului agentic trebuie să găsească un echilibru bun între precizie și recunoaștere astfel încât produsul să aibă sens.

Agentul depistează probleme pe care revizorii umani le-au omis. Un rezultat semnificativ al experimentului, parțial eclipsat de discuția precizie-recunoaștere, este că agentul a identificat probleme *valide* care nu se regăseau în nicio revizuire umană de referință: **43 de probleme noi** cu prompt-ul detaliat și 7 cu cel simplu, validate ulterior de modelul judecător. Raportat la cele 50 de PR-uri analizate, înseamnă că agentul a adus în medie aproape o problemă nouă per PR față de setul uman. Constatarea este relevantă în practică: chiar dacă agentul nu înlocuiește complet revizuirea umană, el acționează ca un al doilea verficator care identifică omisiuni reale. Valoarea unei astfel de unelte nu se limitează la acoperirea problemelor umane cunoscute, ci și la lărgirea suprafeței de inspecție dincolo de acestea.

3.3 Contextul în mediul agentic. Consecințele metodelor de compactare.

Compactarea este un procedeu necesar, după cum am menționat și în capitolele anterioare. Dar, în practică, aceasta nu este perfectă, având consecințe în funcție de metodă sau setul de metode de compactare alese. Din utilizarea soluției agentice dezvoltate cu mai multe combinații de astfel de metode, am extras un set de repercusiuni ale folosirii acestora pe categorii, dar și un set recomandat pentru performanțe optime în raport cu integritatea informațiilor din fereastra de context.

Cea mai utilă clasificare nu este în funcție de momentul în care rulează compactarea (imediat după apelul uneltelor sau când acesta depășește o limită), ci după natura pierderii pe care o introduce în context. Stadiile care taie literal blocuri din rezultatele uneltelor (`tool_truncate` și `ref_substitute`) pierd date întregi, dar lasă o urmă vizibilă în conversație: un marker de trunchiere sau o referință `@artifact:<sha>`. Stadiile care parafrazează prin LLM (`tool_summarize` pe rezultatele individuale ale uneltelor, `bulk` cu strategie `summarize` sau `hybrid` pe întregul istoric) păstrează întinderea conversației, dar pierd nuanțe fără nicio urmă vizibilă pentru agent. Toate trei stadiile care rescriu rezultatele uneltelor (`tool_truncate`, `tool_summarize`, `ref_substitute`) operează asupra aceluiași slot proiectat și sunt declarate mutual exclusive în procesul `vibe-cli`; oricare configurație validă conține cel mult unul dintre ele.

3.3.1 Metode care elimină date din context

Spre exemplu, `tool_truncate` păstrează un cap și o coadă peste `max_tool_tokeni` și externalizează restul în artefacte externe. `ref_substitute` merge mai departe: lasă doar un extras de `excerpt_tokeni` și o referință. În ambele cazuri, în sesiunile testate, agentul ajunge în scurt timp să **reapeleze unealta cu argumente mai înguste** (`grep` după un identificator, `read_file` pe un interval mai mic) pentru a recupera fragmentul dispărut, în loc să cheme `fetch_artifact`. Costul real al acestor stadii nu este deci pierderea de informație, ci tura suplimentară pe care agentul o consumă căutând-o, vizibilă în creșterea numărului de apeluri de unealtă per sarcină.

3.3.2 Metode care parafrazează contextul

În contrast, `tool_summarize` este, în cazul de succes, strict superior trunchierii pure: rulează în două faze (o trunchiere sincronă, apoi o sumarizare LLM asincronă care înlocuiește forma trunchiată când termină), iar în caz de eșec rămâne la forma trunchiată. `bulk` face același tip de transformare la nivelul întregului istoric. Diferența față de metodele care elimină date din context este că **pierderea nu lasă urmă**: rezultatul are aceeași formă textuală, dar afirmații cantitative (numere de linii, nume de fișiere, identificatori) pot dispărea silențios. Efectul practic observat este pierderea de *recunoaștere*: agentul nu mai cere date pe care nu le mai are, pentru că rezumatul îi spune că le-a văzut deja. Când modelul de compactare este unul mai mic decât cel principal, același mecanism produce ocazional afirmații incorecte în rezumat, care apoi se propagă ca premisă în turele următoare.

3.3.3 Metode auxiliare

Restul stadiilor operează cu alte principii și pot însoți orice combinație de mai sus. Metoda "format compress" reformatează JSON-ul fără apel LLM și fără pierdere semantică: în practică nu am observat efecte negative și poate fi ținut activat necondiționat. `dedupe` elimină apeluri identice și rezultate similare peste un prag (implicit 0,92); pragurile mai mici au șters în sesiunile noastre rezultate de teste cu output similar dar semnificație diferită. `importance_prune` este robust cu setările implicite: pierderea evenimentelor `assistant_thinking` reduce vizibil contextul fără consecințe observabile, iar păstrarea ultimului `tool_result` per tură funcționează pentru că rezultatele intermediare sunt subsumate de cel final.

3.3.4 Secvență recomandată de metode de compactare

Configurația care a oferit cel mai bun compromis între reamintire și ocupare a ferestrei de context în experimentele rulate, are următoarea formă:

1. `format_compress` activat aduce câștig de spațiu garantat, fără pierderi;
2. `tool_summarize` ca singur reprezentant al grupeii mutual exclusive de rescriere a rezultatelor uneltelor (`tool_truncate` rămâne soluția sa de rezervă sincronă, deci este implicit prezentă);
3. `dedupe` cu pragul 0,92, poziționat după `format_compress` pentru că normalizarea formatării crește rata de detecție;
4. `importance_prune` cu configurarea implicită;
5. `bulk` cu strategia `hybrid` și `min_turns_kept` = 4, suficient pentru a acoperi o iterație completă cerere-investigare-răspuns.

Pentru sarcini scurte de tip întrebare și răspuns rularea cu funcționalitatea de compactare complet dezactivată nu aduce probleme. Pentru sarcini cu citiri exhaustive de cod, înlocuirea `tool_summarize` cu `ref_substitute` reduce semnificativ ocuparea, cu condiția ca promptul de sistem să instruiască explicit agentul când să apeleze `fetch_artifact`. În modul `tool_persistence: true`, în care întregul istoric al uneltelor trăiește între interacțiuni, prezența a cel puțin unui stadiu ce rulează imediat devine obligatorie: în lipsa lui, fereastra se poate umple într-un număr relativ mic de ture cu volum normal de unelte, înainte ca pragul `threshold` să apuce să declanșeze `bulk`.

3.4 Modele optime pentru sarcini de programare. Influența datelor de antrenare și a mărimii modelului.

Nu toate modelele au capabilități similare când vine vorba despre sarcini de dezvoltare software. Pe lângă necesitatea funcționalităților de gândire rațională adâncă, acestea trebuie să fie antrenate pentru a apela funcții în mod eficient și pentru a respecta dogme de programare precum SDD sau TDD.

Pentru a cuantiza exact cât de importantă este alegerea unui tip de model pentru sarcini de dezvoltare software, am încercat rularea programului cu mai multe tipuri de modele, cu capabilități diferite și mărime diferită (ca număr de parametri).

Modelele folosite, împreună cu caracteristicile lor relevante, sunt prezentate în tabelul 3.5. Selecția acoperă atât modele accesate prin API (familiile Claude și Gemini), cât și modele open-weight rulate local prin `ollama`, într-o plajă largă de dimensiuni (de la 1.5 miliarde la 32 miliarde de parametri).

Model	Tip	Parametri	Mărime pe disc	Multi-modal
Claude Opus 4.7	LLM raționament	nepublicat	nepublicat	da
Claude Sonnet 4.6	LLM uz general	nepublicat	nepublicat	da
Claude Haiku 4.5	LLM compact, uz general	nepublicat	nepublicat	da
Gemini 2.5 Flash	LLM uz general	nepublicat	nepublicat	da
Gemini 2.5 Pro	LLM raționament	nepublicat	nepublicat	da
Gemini 2.0 Flash	LLM uz general	nepublicat	nepublicat	da
deepseek-r1:32b	LLM, raționament	32 B	19 GB	nu
gemma4:26b	LLM, uz general	26 B	17 GB	da
gemma4:8b	LLM, uz general	8 B	5.1 GB	da
phi4:14b	LLM, uz general	14 B	9.1 GB	nu
llama3.2:3b	Small Language Model, uz general	3 B	2.0 GB	nu
devstral-small-2	LLM, generare cod	24 B	15 GB	nu
qwen3-coder:30b	LLM, generare cod	30 B	18 GB	nu
qwen3.5	LLM, uz general	9.7 B	6.2 GB	nu
qwen2.5-coder:7b	LLM, generare cod	7 B	4.7 GB	nu
qwen2.5-coder:1.5b	Small Language Model, generare cod	1.5 B	986 MB	nu

Tabelul 3.5: Modelele testate: tip, număr de parametri, mărime pe disc și suport multi-modal.

Pentru rezultate comparabile, toate modelele au avut de realizat aceleași operații. Testul a constatat din 6 sarcini de intensitate diferită, executate pe un proiect real. Fiecare etapa a avut propriul mod de recompensare: de la metrice de similaritate, la LLM-as-judge, la teste ascunse. Toate acestea testează corectitudinea soluției, uneltele sau capacitățile pe care le-a apelat și dacă în final implementarea trece suita de teste. Aceste metrice iau forma unor procentaje, valori binare (admis/respins) sau scoruri, reflectând atât progresul înregistrat în rezolvarea sarcinii, cât și calitatea raționamentului modelului.

Configurația testului împreună cu sarcinile pe care agenții le-au avut de rezolvat pot fi consultate în sursa [103].

3.4.1 Rezultate

Rezultatele agregate ale rulărilor sunt prezentate în tabelul 3.6, sortate după scorul mediu obținut pe ansamblul cazurilor de test.

#	Furnizor	Model	Param. (Mld.)	Scor	Durata	Cost (USD)	Tokeni totali
1	anthropic	claude-opus-4-7	—	0.9062	7 min 27 s	13.40	803 585
2	anthropic	claude-sonnet-4-6	—	0.8743	10 min 4 s	0.06	17 606
3	anthropic	claude-haiku-4-5	—	0.8081	7 min 0 s	0.02	17 361
4	gemini	gemini-2.5-flash	—	0.7871	3 min 6 s	0.16	400 841
5	ollama	devstral-small-2	24	0.7051	14 min 22 s	0.00	14 620
6	ollama	gemma4	26	0.6803	9 min 49 s	0.00	6 241
7	gemini	gemini-2.5-pro	—	0.6431	4 min 14 s	0.67	435 404
8	ollama	qwen3-coder	30	0.6256	4 min 33 s	0.00	13 926
9	ollama	gemma4	8	0.3803	3 min 26 s	0.00	6 852
10	ollama	qwen3.5	9.7	0.2963	7 min 28 s	0.00	15 031
11	ollama	deepseek-r1	32	0.0747	4 min 15 s	0.00	1 484
12	ollama	llama3.2:3b	3	0.0590	35 s	0.00	5 380
13	ollama	qwen2.5-coder	7	0.0442	32 s	0.00	834
14	ollama	qwen2.5-coder	1.5	0.0298	21 s	0.00	828
15	ollama	phi4	14	0.0000	Eroare	0.00	—
16	gemini	gemini-2.0-flash	—	0.0000	Eroare	0.00	—

Tabelul 3.6: Clasamentul modelelor după scor mediu, durata totală de rulare și cost. Modelele rulate local prin ollama au cost zero. Modelele proprietare nu au date publice referitoare la mărimea modelului.

3.4.2 Analiza rezultatelor

Interpretând rezultatele obținute putem face mai multe observații:

1. Numărul de parametri nu este întotdeauna direct proporțional cu capacitățile. O bună parte din capacitatea de rezolvare a problemelor în dezvoltarea software este extrasă din specializarea modelelor pe sarcini de acest tip. De aceea modelele care au fost pregătite pentru așa ceva au performanțe mai bune în ciuda numărului de parametri. Un viitor experiment ar fi încercarea modelelor de la Anthropic care aici au dominat tabela pe alte domenii de activitate (Figura 3.3);
2. Putem vedea influența competențelor de gândire adâncă asupra numărului de tokeni folosiți (și automat a costului). Prin tehnica CoT [12] aceste modele reușesc să își formeze o logică superioară care ajută la rezolvarea problemelor complexe. Dar, acest procedeu vine cu un cost. Iar în cazul Opus 4.7, acest cost este mare. Pentru 6 sarcini de programare acesta a reușit să producă prin gândire și cercetarea fișierelor 800.000 de tokeni (în valoare de aproximativ 13 dolari): de **≈45 de ori** mai mulți tokeni față de Sonnet 4.6 (17.606) și Haiku 4.5 (17.361), diferență atribuibilă aproape în întregime gândirii extinse (CoT [12]). Un cost enorm comparat cu celelalte modele, chiar și de la Anthropic;

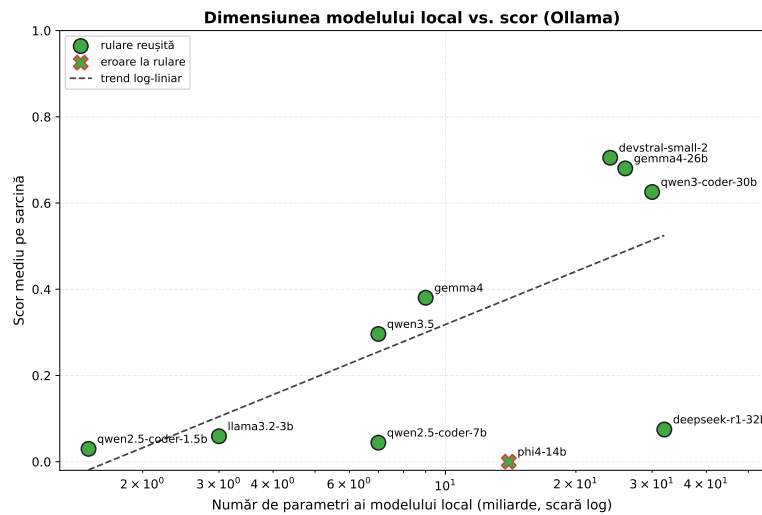
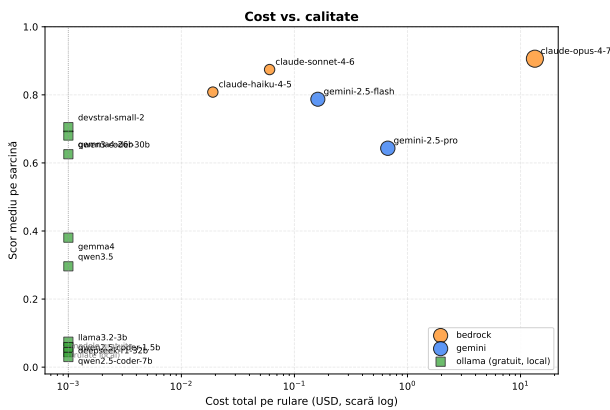


Figura 3.3: Corelația între numărul de parametri ai modelelor locale și scor

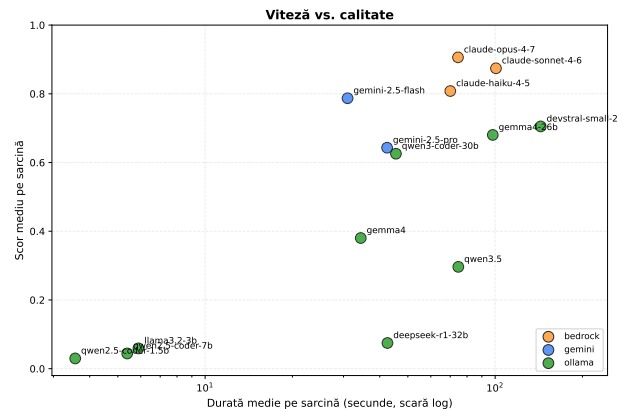
3. Modelele prea mici fie nu suportă apelarea de unelte din cauza depășirii ferestrei de context, fie nu sunt antrenate pentru așa ceva și întorc o eroare sau halucinează. Gemini 2.0 Flash și Phi4 întorc erori care denotă incompatibilitatea cu sarcini agentice. Restul modelelor cu scoruri sub 10%, au halucinat rezolvarea problemei și nu au apelat nici o unealtă cu adevărat. Unele dintre ele, chiar dacă ar fi reușit să apeleze uneltele, nu ar fi putut să ducă o conversație prea complexă din cauza ferestrei mici de context;
4. Modelele locale necesită hardware performant pentru a rezolva probleme reale. Deși rezultatele sunt bune și comparabile cu cele ale modelelor de top la o fracțiune din numărul de parametri, timpul de execuție încă creează o experiență a utilizatorului neoptimă pe sisteme neperformante;
5. Variante ale modelelor antrenate special pentru sarcini de dezvoltare software arata o diferență semnificativă în performanță, precum Qwen3.5 și Qwen3-Coder.

Anomalii în rezultate:

1. Modele care dețin în teorie capacități de gândire (Sonnet, DeepSeek R1) nu au exercitat în timpul testului aceste capacități la potențialul maxim, ceea ce sugerează setări implicite de efort ale modelului reduse;
2. Modelul Haiku a avut o performanță surprinzătoare având în vedere că acesta este considerat cel mai slab din flota Anthropic. Această aparență se datorează în mare antrenamentului pentru acest tip de sarcini, dar și discrepantei de concurență din cadrul testului. Nu am avut acces la modele de aceeași generație OpenAI sau Gemini cu care să putem face o comparație corectă, iar experimentul urmarea în principal relația dintre cost și performanță (Figura 3.4);



(a) Cost vs. calitate.



(b) Viteză vs. calitate.

Figura 3.4: Corelația dintre cost/viteză și calitatea modelelor

3. Modele cu mai mulți parametri au avut un scor mai slab decât modele cu număr mai mic de parametri. Spre exemplu DeepSeek R1 nu a fost antrenat pentru apelarea uneltelor și deși acesta știa teoretic cum ar rezolva problema, nu a apelat nici o unealtă. Pe scurt, a fabricat o narațiune, o poveste despre cum ar rezolva el problema, iar la final a declarat-o rezolvată;
4. Gemini 2.5 Pro, considerat în mod uzual mai capabil decât Flash pentru sarcini complexe, a obținut un scor mai mic (0.6431, locul 7) față de Gemini 2.5 Flash (0.7871, locul 4). O explicație posibilă este că modelele Pro sunt optimizate pentru raționament profund pe context lung, avantaj care nu se manifestă în sarcini agentice scurte.

Recomandări extrase din acest experiment:

1. Pentru rularea modelelor locale, este necesar un hardware bun. Timpul de inferență poate fi mai crescut decât la modelele furnizorilor, sau mai mic pentru unele modele în funcție de hardware;
2. Costul modelelor crește odată cu capacitățile de gândire și exponențial cu mărimea contextului;
3. În general, modelele prea mici (mai mici de 20 de miliarde de parametri) nu reușesc să se descurce în sarcini de programare. Pot răspunde la întrebări punctuale, dar nu pot lucra într-un mediu agent, având un risc mare de halucinații. Prin urmare, alegerea dimensiunii modelului trebuie calibrată în funcție de complexitatea sarcinii: pentru întrebări simple sau operații izolate sunt suficiente modele compacte, în timp ce sarcinile complexe, multi-pas, care implică planificare și apel de unelte necesită modele de dimensiuni mai mari;
4. Alegerea unui model în funcție de sarcină este benefică și pentru optimizarea costurilor de utilizare, modelele mari având capacități de gândire mai adâncă dar și un preț mai mare, nejustificat pentru abordarea problemelor simple.
5. Modelele neantrenate pe sarcini agentice (apel de unelte, gândire) nu au performanțe în mediul agent pentru dezvoltarea software având un risc mare de halucinații;
6. Modelele mai mici ale furnizorilor de modele de limbaj sunt mai avantajoase din punct de vedere al raportului calitate-preț;
7. Gândirea crește și ea timpul de inferență. O comparație bună ar fi între Devstral Small 2 și Gemma4:26b. Deși Devstral este un model mai mic, din numărul de tokeni utilizați putem deduce că a avut o gândire mai adâncă ce a dus la timpul ridicat de rezolvare. În același timp, Gemma a avut rezultate similare cu un timp mai scăzut de inferență (deși Gemma are și o arhitectură diferită);

8. Modele open-source recomandate: Gemma4 pentru echilibrul dintre scor și performanță, Devstral pentru scorul bun, cu dezavantajul timpului mare de inferență și Qwen3-Coder pentru timpul foarte scurt de inferență și scor bun;
9. Din punctul de vedere al modelelor proprietare, Sonnet și Haiku au avut performanțe foarte bune, dar și Gemini 2.5 Flash a surprins cu performanțele sale (având în vedere că nu mai este de ultimă generație în familia Gemini);
10. Folosirea limbii engleze pentru discuțiile cu modelele de limbaj. În special modelele de mărimi mici sunt antrenate preponderent folosind limba engleză. Performanța acestora poate scădea folosind limbi diferite;
11. Similar, pentru limbajul de programare, unele modele vor avea performanțe mai ridicate pe anumite limbaje (precum Python) și mai slabe în sarcini pe alte limbaje, în funcție de datele de antrenament.

3.4.3 Modelele open-source: evaluarea valorii și a potențialului de utilizare

La finalul analizei rezultatelor, putem rezuma performanța modelelor open-source într-un singur cuvânt: surprinzătoare.

A fost neașteptat ca 6 din cele 16 modele să aibă scor aproximativ 0 în cadrul experimentului, dar nu improbabil. Era de așteptat ca modelele sub 10 miliarde de parametri să întâmpine probleme, motiv pentru care le-am și ales. Dar cele între 10 și 20 de miliarde, cât și DeepSeek R1 au surprins prin neajunsurile lor.

Pe de altă parte am fost impresionat de rezultatele Devstral Small 2, Qwen3-Coder și Gemma 4. Acestea au un potențial imens, mai ales cele două din urmă care oferă un timp de inferență foarte bun. Gemma4 este interesant și deoarece are o arhitectură specială de tipul Mixture of Experts.

În final, consider că folosirea modelelor open-source locale pentru sarcini de dezvoltare software (considerând deținerea unui sistem performant) este motivată de costurile reduse, controlul asupra datelor, timpul scurt de inferență dar și performanțele bune (care pe măsură ce domeniul se dezvoltă vor crește).

Capitolul 4

DEZVOLTĂRI VIITOARE

Finalizând analiza post-implementare, împreună cu experimentele rulate, putem extrage un set de potențiale îmbunătățiri pe care le putem aduce aplicației în viitor.

4.1 Automatizări, integrări cu alte programe

O zonă potențială de dezvoltare este suportul pentru rularea de sarcini agentice la un interval de timp, sau la un moment în timp predefinit. Astfel de implementări sunt deja regăsite în unelte precum Claude Code, prin comanda `/loop`. Această funcționalitate permite rularea unui prompt în mod automat la un moment determinat. Un exemplu bun pentru această utilizare în domeniul dezvoltării software ar fi un prompt de tipul:

```
Realizează un rezumat al celor mai importante tichete sau PR-uri apărute în ultimele  
24 de ore pe GitHub, și analizează canalele de Slack, Discord, Teams la care  
ai acces. Fă-mi un rezumat complet cu ceea ce găsești.
```

Acest prompt ar fi foarte util pentru a fi la curent cu starea proiectelor la care se lucrează și la deciziile ce se întâmplă în afara programului.

4.2 Integrarea cu mediile de dezvoltare

Deși interfața de tip CLI este foarte versatilă, compatibilitatea cu mediile de dezvoltare aduce o granularitate mai mare asupra interacțiunii cu agentul. Acesta poate sugera schimbări restrânse (linie cu linie), pe care utilizatorul le poate accepta sau respinge individual.

4.3 Construirea unui graf de cunoștințe pentru optimizarea înțelegerii proiectelor

O metodă inovativă care are potențialul de a îmbunătăți contextul unui agent din punctul de vedere al fabricării legăturilor între componentele unui proiect, dar mai ales din punctul de vedere al numărului de tokeni de intrare și al reducerii apelului de unelte este aceea de a construi grafuri ale legăturilor între diverse părți ale proiectului.

Una dintre soluțiile pentru implementarea acestei facilități este utilizarea Graphify [104]. Acest program construiește grafurile necesare înțelegerii proiectului și folosește modele de limbaj pentru a detalia grafurile din punct de vedere semantic. Acest lucru reduce numărul de apeluri la unelte pentru citirea fișierelor, îmbunătățind astfel utilizarea contextului și sporind cunoașterea amănunțită a proiectului pe care se lucrează.

Integrarea este una simplă, graful se construiește o dată (și ulterior automat dacă apar schimbări în cod) iar aplicațiile agentice precum Claude Code, pot folosi integrarea oficială sau pot folosi un server MCP pentru a interacționa cu acesta.

4.4 Suport pentru metode de compactare și sandboxing avansate. SDK pentru agenți

Tehnicile avansate de compactare bazate pe analiza similarității semantice a frazelor ce urmează a fi șterse sau a importanței reduse sunt o completare bună la setul de metode deja existente. Aceste tehnici pot cimenta consistența informațiilor importante, protejându-le de compactare.

Din punctul de vedere al securității, containerele Docker nu sunt impenetrabile. O îmbunătățire ce poate fi adusa în zona de sandboxing ar fi introducerea suportului pentru platforme cloud specializate în acest domeniu precum E2B.

O ultimă schimbare care ar ușura munca potențialilor contributori la dezvoltarea programului ar fi dezvoltarea unui SDK prin care aceștia ar putea apela cu ușurință metodele programului aducând astfel un plus de valoare.

CONCLUZII

Lucrarea a urmărit proiectarea și realizarea unui asistent inteligent de programare, agnostic față de furnizorul de modele de limbaj, transparent și extensibil, capabil să ruleze cu modele locale prin Ollama, sau în cloud. Obiectivul a fost atins prin aplicația `vibe-cli`, livrată cu un set complet de capabilități agentice precum sandboxing, permisiuni granulare, subagenți paraleli complet configurabili, suport MCP cu toate metodele de comunicare uzuale, intrări multi-modale și proces configurabil de compactare, dar și cu tehnologii proprii de observabilitate pe două niveluri, ce expune utilizatorului metrice detaliate despre consumul de tokeni, cost, latență și comportamentul agentului.

Ca și contribuții proprii, am realizat un proces de compactare a contextului configurabil și extensibil, organizat în transformări locale aplicate imediat după fiecare unealtă și transformări globale declanșate la prag și am proiectat o arhitectură de echipe de agenți, cu un agent orchestrator ce planifică și delegă sarcini către subagenți specializați rulați în paralel, complet configurabili, precum și un sistem de capabilități și preferințe injectate în context, gestionabile prin comenzi interne și definibile atât de utilizator, cât și de agent.

La acestea se adaugă un sistem de filtre deterministe peste apelurile de unelte, ancorat pe un protocol *read-before-write* cu verificare de hash, ce completează izolarea prin sandboxing și permisiunile granulare, un mecanism de detectare automată a capabilităților multi-modale cu abordare hibridă pentru documente și persistarea atașamentelor ca artefacte recuperabile, suport MCP cu toate metodele de transport uzuale.

De asemenea, am implementat tehnici de observabilitate: urmărire externă a execuției prin Langfuse cu bucle de feedback și un panou web local care expune metrice precum consumul de tokeni pe categorii, evoluția contextului față de limita modelului, de latența și debitul uneltelor, costul estimat și istoricul compactărilor dar și interogarea interacțiunilor, a delegărilor către subagenți și unelte și a economiilor de context aduse agentului orchestrator prin distribuirea activităților către subagenți specializați.

În final am implementat și rulat o suită de experimente proprii: evaluarea de revizuire de PR pe 50 de referințe umane din 7 proiecte OSS, investigarea stadiilor de compactare și compararea a 16 modele pe 6 sarcini de programare din care am extras un set de recomandări transferabile la ecosistemul mai larg de unelte similare.

În ansamblu, lucrarea arată că o soluție agentică transparentă ce rulează local, agnostică față de furnizorii de modele de limbaj este nu doar fezabilă, ci poate ocupa un loc distinct în peisajul actual, dominat de produse strâns legate de ecosistemele distribuitorilor mari. Direcțiile de evoluție identificate în capitolul *Dezvoltări viitoare* (integrări IDE, grafuri de cunoștințe, sandboxing avansat, SDK pentru terți) pot transforma prototipul actual într-o platformă matură, capabilă să acompanieze evoluția rapidă a domeniului.

BIBLIOGRAFIE

- [1] JetBrains. Pycharm: The python ide for professional developers. disponibil la: <https://www.jetbrains.com/pycharm/>, 2026. accesat la data: 08.06.2026.
- [2] Microsoft. Visual studio code. disponibil la: <https://code.visualstudio.com>, 2026. accesat la data: 12.04.2026.
- [3] LangChain. Langchain: Applications that can reason. powered by langchain. disponibil la: <https://www.langchain.com>, 2026. accesat la data: 02.05.2026.
- [4] LangChain. Langgraph: Build resilient language agents as graphs. disponibil la: <https://www.langchain.com/langgraph>, 2026. accesat la data: 21.04.2026.
- [5] Google. Agent development kit (adk) documentation. disponibil la: <https://google.github.io/adk-docs/>, 2026. accesat la data: 12.04.2026.
- [6] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N Gomez, Ł ukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 30. Curran Associates, Inc.
- [7] Wayne Xin Zhao, Kun Zhou, Junyi Li, Tianyi Tang, Xiaolei Wang, Yupeng Hou, Yingqian Min, Beichen Zhang, Junjie Zhang, Zican Dong, Yifan Du, Chen Yang, Yushuo Chen, Zhipeng Chen, Jinhao Jiang, Ruiyang Ren, Yifan Li, Xinyu Tang, Zikang Liu, Peiyu Liu, Jian-Yun Nie, and Ji-Rong Wen. A survey of large language models.
- [8] Iz Beltagy, Matthew E. Peters, and Arman Cohan. Longformer: The long-document transformer.
- [9] Edward J. Hu, Yelong Shen, Phillip Wallis, Zeyuan Allen-Zhu, Yuanzhi Li, Shean Wang, and Weizhu Chen. LoRA: Low-rank adaptation of large language models. version: 1.
- [10] Ruixiang Zhang, Richard He Bai, Huangjie Zheng, Navdeep Jaitly, Ronan Collobert, and Yizhe Zhang. Embarrassingly simple self-distillation improves code generation.
- [11] Long Ouyang, Jeffrey Wu, Xu Jiang, Diogo Almeida, Carroll Wainwright, Pamela Mishkin, Chong Zhang, Sandhini Agarwal, Katarina Slama, Alex Ray, John Schulman, Jacob Hilton, Fraser Kelton, Luke Miller, Maddie Simens, Amanda Askell, Peter Welinder, Paul F Christiano, Jan Leike, and Ryan Lowe. Training language models to follow instructions with human feedback. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 35, pages 27730–27744. Curran Associates, Inc.
- [12] Jason Wei, Xuezhi Wang, Dale Schuurmans, Maarten Bosma, Brian Ichter, Fei Xia, Ed Chi, Quoc V. Le, and Denny Zhou. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. 35:24824–24837.
- [13] Shunyu Yao, Jeffrey Zhao, Dian Yu, Nan Du, Izhak Shafran, Karthik R. Narasimhan, and Yuan Cao. ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models.
- [14] Binfeng Xu, Zhiyuan Peng, Bowen Lei, Subhabrata Mukherjee, Yuchen Liu, and Dongkuan Xu. ReWOO: Decoupling reasoning from observations for efficient augmented language models.
- [15] Nelson F. Liu, Kevin Lin, John Hewitt, Ashwin Paranjape, Michele Bevilacqua, Fabio Petroni, and Percy Liang. Lost in the middle: How language models use long contexts. 12:157–173.
- [16] Anthropic. Build with claude: Context windows. disponibil la: <https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/context-windows>, 2026. accesat la data: 17.05.2026.
- [17] Xiang Deng, Jeff Da, Edwin Pan, Yannis Yiming He, Charles Ide, Kanak Garg, Niklas Lauffer, Andrew Park, Nitin Pasari, Chetan Rane, Karmini Sampath, Maya Krishnan, Srivatsa Kundurthy, Sean Hendryx, Zifan Wang, Vijay Bharadwaj, Jeff Holm, Raja Aluri, Chen Bo Calvin Zhang, Noah Jacobson, Bing Liu, and Brad Kenstler. SWE-bench pro: Can AI agents solve long-horizon software engineering tasks?
- [18] Anthropic. Claude.ai settings: Usage dashboard. disponibil la: <https://claude.ai/settings/usage>, 2026. accesat la data: 14.04.2026.

- [19] Letta. Guide to context engineering. disponibil la: <https://www.letta.com/blog/guide-to-context-engineering>, 2026. accesat la data: 30.05.2026.
- [20] Ollama. Ollama: Get up and running with large language models locally. disponibil la: <https://ollama.com>, 2026. accesat la data: 16.04.2026.
- [21] F. Rosenblatt. The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain.
- [22] Y. Lecun, L. Bottou, Y. Bengio, and P. Haffner. Gradient-based learning applied to document recognition. 86(11):2278–2324.
- [23] Sepp Hochreiter and Jürgen Schmidhuber. Long short-term memory. 9:1735–1780.
- [24] OpenAI. Openai. disponibil la: <https://openai.com>, 2026. accesat la data: 19.05.2026.
- [25] Tom B. Brown, Benjamin Mann, Nick Ryder, Melanie Subbiah, Jared Kaplan, Prafulla Dhariwal, Arvind Neelakantan, Pranav Shyam, Girish Sastry, Amanda Askell, Sandhini Agarwal, Ariel Herbert-Voss, Gretchen Krueger, Tom Henighan, Rewon Child, Aditya Ramesh, Daniel M. Ziegler, Jeffrey Wu, Clemens Winter, Christopher Hesse, Mark Chen, Eric Sigler, Mateusz Litwin, Scott Gray, Benjamin Chess, Jack Clark, Christopher Berner, Sam McCandlish, Alec Radford, Ilya Sutskever, and Dario Amodei. Language models are few-shot learners.
- [26] OpenAI, Josh Achiam, Steven Adler, Sandhini Agarwal, Lama Ahmad, Ilge Akkaya, Florencia Leoni Aleman, Diogo Almeida, Janko Altschmidt, Sam Altman, Shyamal Anadkat, Red Avila, Igor Babuschkin, Suchir Balaji, Valerie Balcom, Paul Baltescu, Haiming Bao, Mohammad Bavarian, Jeff Belgum, Irwan Bello, Jake Berdine, Gabriel Bernadett-Shapiro, Christopher Berner, Lenny Bogdonoff, Oleg Boiko, Madelaine Boyd, Anna-Luisa Brakman, Greg Brockman, Tim Brooks, Miles Brundage, Kevin Button, Trevor Cai, Rosie Campbell, Andrew Cann, Brittany Carey, Chelsea Carlson, Rory Carmichael, Brooke Chan, Che Chang, Fotis Chantzis, Derek Chen, Sully Chen, Ruby Chen, Jason Chen, Mark Chen, Ben Chess, Chester Cho, Casey Chu, Hyung Won Chung, Dave Cummings, Jeremiah Currier, Yunxing Dai, Cory Decareaux, Thomas Degry, Noah Deutsch, Damien Deville, Arka Dhar, David Dohan, Steve Dowling, Sheila Dunning, Adrien Ecoffet, Atty Eleti, Tyna Eloundou, David Farhi, Liam Fedus, Niko Felix, Simón Posada Fishman, Juston Forte, Isabella Fulford, Leo Gao, Elie Georges, Christian Gibson, Vik Goel, Tarun Gogineni, Gabriel Goh, Rapha Gontijo-Lopes, Jonathan Gordon, Morgan Grafstein, Scott Gray, Ryan Greene, Joshua Gross, Shixiang Shane Gu, Yufei Guo, Chris Hallacy, Jesse Han, Jeff Harris, Yuchen He, Mike Heaton, Johannes Heidecke, Chris Hesse, Alan Hickey, Wade Hickey, Peter Hoeschele, Brandon Houghton, Kenny Hsu, Shengli Hu, Xin Hu, Joost Huizinga, Shantanu Jain, Shawn Jain, Joanne Jang, Angela Jiang, Roger Jiang, Haozhun Jin, Denny Jin, Shino Jomoto, Billie Jonn, Heewoo Jun, Tomer Kaftan, Łukasz Kaiser, Ali Kamali, Ingmar Kanitscheider, Nitish Shirish Keskar, Tabarak Khan, Logan Kilpatrick, Jong Wook Kim, Christina Kim, Yongjik Kim, Jan Hendrik Kirchner, Jamie Kiros, Matt Knight, Daniel Kokotajlo, Łukasz Kondraciuk, Andrew Kondrich, Aris Konstantinidis, Kyle Kosic, Gretchen Krueger, Vishal Kuo, Michael Lampe, Ikai Lan, Teddy Lee, Jan Leike, Jade Leung, Daniel Levy, Chak Ming Li, Rachel Lim, Molly Lin, Stephanie Lin, Mateusz Litwin, Theresa Lopez, Ryan Lowe, Patricia Lue, Anna Makanju, Kim Malfacini, Sam Manning, Todor Markov, Yaniv Markovski, Bianca Martin, Katie Mayer, Andrew Mayne, Bob McGrew, Scott Mayer McKinney, Christine McLeavey, Paul McMillan, Jake McNeil, David Medina, Aalok Mehta, Jacob Menick, Luke Metz, Andrey Mishchenko, Pamela Mishkin, Vinnie Monaco, Evan Morikawa, Daniel Mossing, Tong Mu, Mira Murati, Oleg Murk, David Mély, Ashvin Nair, Reiichiro Nakano, Rajeev Nayak, Arvind Neelakantan, Richard Ngo, Hyeonwoo Noh, Long Ouyang, Cullen O’Keefe, Jakub Pachocki, Alex Paino, Joe Palermo, Ashley Pantuliano, Giambattista Parascandolo, Joel Parish, Emy Parparita, Alex Passos, Mikhail Pavlov, Andrew Peng, Adam Perelman, Filipe de Avila Belbute Peres, Michael Petrov, Henrique Ponde de Oliveira Pinto, Michael, Pokorny, Michelle Pokrass, Vitchyr H. Pong, Tolly Powell, Alethea Power, Boris Power, Elizabeth Proehl, Raul Puri, Alec Radford, Jack Rae, Aditya Ramesh, Cameron Raymond, Francis Real, Kendra Rimbach, Carl Ross, Bob Rotsted, Henri Roussez, Nick Ryder, Mario Saltarelli, Ted Sanders, Shibani Santurkar, Girish Sastry, Heather Schmidt, David Schnurr, John Schulman, Daniel Selsam, Kyla Sheppard, Toki Sherbakov, Jessica Shieh, Sarah Shoker, Pranav Shyam, Szymon Sidor, Eric Sigler, Maddie Simens, Jordan Sitkin, Katarina Slama, Ian Sohl, Benjamin Sokolowsky, Yang Song, Natalie Staudacher, Felipe Petroski Such, Natalie Summers, Ilya Sutskever, Jie Tang, Nikolas Tezak, Madeleine B. Thompson, Phil Tillet, Amin Tootoonchian, Elizabeth Tseng, Preston Tuggle, Nick Turley, Jerry Tworek, Juan Felipe Cerón Uribe, Andrea Vallone, Arun Vijayvergiya, Chelsea Voss, Carroll Wainwright, Justin Jay Wang, Alvin Wang, Ben Wang, Jonathan Ward, Jason Wei, C. J. Weinmann, Akila Welihinda, Peter Welinder, Jiayi Weng, Lilian Weng, Matt Wiethoff, Dave Willner, Clemens Winter, Samuel Wolrich, Hannah Wong, Lauren Workman, Sherwin Wu, Jeff Wu, Michael Wu, Kai Xiao, Tao Xu, Sarah Yoo, Ke-

- vin Yu, Qiming Yuan, Wojciech Zaremba, Rowan Zellers, Chong Zhang, Marvin Zhang, Shengjia Zhao, Tianhao Zheng, Juntang Zhuang, William Zhuk, and Barret Zoph. GPT-4 technical report.
- [27] OpenAI. Openai api: Models documentation. disponibil la: <https://developers.openai.com/api/docs/models>, 2026. accesat la data: 25.05.2026.
 - [28] Anthropic. Anthropic api: Models overview. disponibil la: <https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/models/overview>, 2026. accesat la data: 08.05.2026.
 - [29] Yichun Xu, Navjot K. Khaira, and Tejinder Singh. KV cache optimization strategies for scalable and efficient LLM inference. version: 1.
 - [30] Weian Mao, Xi Lin, Wei Huang, Yuxin Xie, Tianfu Fu, Bohan Zhuang, Song Han, and Yukang Chen. TriAttention: Efficient long reasoning with trigonometric KV compression.
 - [31] Jianlin Su, Yu Lu, Shengfeng Pan, Ahmed Murtadha, Bo Wen, and Yunfeng Liu. RoFormer: Enhanced transformer with rotary position embedding.
 - [32] Yaniv Leviathan, Matan Kalman, and Yossi Matias. Fast inference from transformers via speculative decoding.
 - [33] Amir Zandieh, Majid Daliri, Majid Hadian, and Vahab Mirrokni. TurboQuant: Online vector quantization with near-optimal distortion rate.
 - [34] Tim Dettmers, Artidoro Pagnoni, Ari Holtzman, and Luke Zettlemoyer. QLoRA: Efficient finetuning of quantized LLMs. 36:10088–10115.
 - [35] Zhongmou He, Yee Man Choi, Kexun Zhang, Ivan Bercovich, Jiabao Ji, Junting Zhou, Dejia Xu, Aidan Zhang, Yixiao Zeng, and Lei Li. HARDTESTGEN: A high-quality RL verifier generation pipeline for LLM algorithmic coding.
 - [36] Sander Schulhoff, Michael Ilie, Nishant Balepur, Konstantine Kahadze, Amanda Liu, Chenglei Si, Yinheng Li, Aayush Gupta, HyoJung Han, Sevien Schulhoff, Pranav Sandeep Dulepet, Saurav Vidya-dhara, Dayeon Ki, Sweta Agrawal, Chau Pham, Gerson Kroiz, Feileen Li, Hudson Tao, Ashay Srivastava, Hevander Da Costa, Saloni Gupta, Megan L. Rogers, Inna Goncearenco, Giuseppe Sarli, Igor Galynker, Denis Peskoff, Marine Carpuat, Jules White, Shyamal Anadkat, Alexander Hoyle, and Philip Resnik. The prompt report: A systematic survey of prompt engineering techniques.
 - [37] Omar Khattab, Arnav Singhvi, Paridhi Maheshwari, Zhiyuan Zhang, Keshav Santhanam, Sri Vardhaman A, Saiful Haq, Ashutosh Sharma, Thomas T. Joshi, Hanna Moazam, Heather Miller, Matei Zaharia, and Christopher Potts. DSPy: Compiling declarative language model calls into state-of-the-art pipelines.
 - [38] Shunyu Yao, Dian Yu, Jeffrey Zhao, Izhak Shafran, Tom Griffiths, Yuan Cao, and Karthik Narasimhan. Tree of thoughts: Deliberate problem solving with large language models. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 36, pages 11809–11822. Curran Associates, Inc.
 - [39] Lei Wang, Wanyu Xu, Yihuai Lan, Zhiqiang Hu, Yunshi Lan, Roy Ka-Wei Lee, and Ee-Peng Lim. Plan-and-solve prompting: Improving zero-shot chain-of-thought reasoning by large language models. In Anna Rogers, Jordan Boyd-Graber, and Naoaki Okazaki, editors, *Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, pages 2609–2634. Association for Computational Linguistics.
 - [40] Kiran Vodrahalli, Santiago Ontanon, Nilesch Tripuraneni, Kelvin Xu, Sanil Jain, Rakesh Shivanna, Jeffrey Hui, Nishanth Dikkala, Mehran Kazemi, Bahare Fatemi, Rohan Anil, Ethan Dyer, Siamak Shakeri, Roopali Vij, Harsh Mehta, Vinay Ramasesh, Quoc Le, Ed Chi, Yifeng Lu, Orhan Firat, Angeliki Lazaridou, Jean-Baptiste Lespiau, Nithya Attaluri, and Kate Olszewska. Michelangelo: Long context evaluations beyond haystacks via latent structure queries. version: 2.
 - [41] Dongfang Li, Zixuan Liu, Gang Lin, Baotian Hu, and Min Zhang. LycheeCluster: Efficient long-context inference with structure-aware chunking and hierarchical KV indexing.
 - [42] OpenAI. Codex cli: Lightweight coding agent that runs in the terminal, github. disponibil la: <https://github.com/openai/codex>, 2026. accesat la data: 28.04.2026.
 - [43] Google. Gemini cli: An open-source ai agent, github. disponibil la: <https://github.com/google-gemini/gemini-cli>, 2026. accesat la data: 20.04.2026.
 - [44] Anthropic. Claude code documentation. disponibil la: <https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/overview>, 2026. accesat la data: 04.04.2026.
 - [45] Anysphere Inc. Cursor: The ai code editor. disponibil la: <https://cursor.com>, 2026. accesat la data: 18.06.2026.

- [46] Amazon Web Services. Kiro: The ai ide for prototype to production. disponibil la: <https://kiro.dev>, 2026. accesat la data: 18.06.2026.
- [47] OpenHands Contributors. Openhands: Code less, make more, github. disponibil la: <https://github.com/OpenHands/OpenHands>, 2026. accesat la data: 21.04.2026.
- [48] Cline Contributors. Cline: Autonomous coding agent for vs code, github. disponibil la: <https://github.com/cline/cline>, 2026. accesat la data: 14.05.2026.
- [49] Aider Contributors. Aider: Ai pair programming in your terminal, github. disponibil la: <https://github.com/Aider-AI/aider>, 2026. accesat la data: 06.05.2026.
- [50] Google. Gemini api: Models documentation. disponibil la: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models>, 2026. accesat la data: 15.04.2026.
- [51] DeepSeek. Deepseek api: Pricing. disponibil la: https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing, 2026. accesat la data: 04.04.2026.
- [52] Alibaba Cloud. Qwen model family on hugging face. disponibil la: <https://huggingface.co/Qwen>, 2026. accesat la data: 13.04.2026.
- [53] Mistral AI. Mistral ai models overview. disponibil la: https://docs.mistral.ai/getting-started/models/models_overview/, 2026. accesat la data: 28.04.2026.
- [54] Anthropic. Anthropic. disponibil la: <https://www.anthropic.com>, 2026. accesat la data: 19.05.2026.
- [55] Anthropic. Claude.ai: Web application. disponibil la: <https://claude.ai>, 2026. accesat la data: 18.04.2026.
- [56] Google. Google. disponibil la: <https://www.google.com>, 2026. accesat la data: 10.04.2026.
- [57] Google. Gemini: Ai assistant by google. disponibil la: <https://gemini.google.com>, 2026. accesat la data: 04.04.2026.
- [58] Google. Antigravity cli: Terminal-first surface for antigravity agents, github. disponibil la: <https://github.com/google-antigravity/antigravity-cli>, 2026. accesat la data: 21.06.2026.
- [59] Google. Notebooklm: Ai research assistant. disponibil la: <https://notebooklm.google.com>, 2026. accesat la data: 08.06.2026.
- [60] Google Cloud. Vertex ai: Build, deploy, and scale ml models. disponibil la: <https://cloud.google.com/vertex-ai>, 2026. accesat la data: 09.06.2026.
- [61] Google. Firebase studio: Cloud-based development environment. disponibil la: <https://firebase.google.com/products/studio>, 2026. accesat la data: 30.04.2026.
- [62] OpenAI. Chatgpt. disponibil la: <https://chatgpt.com>, 2026. accesat la data: 29.04.2026.
- [63] GitHub Inc. Github: Where the world builds software. disponibil la: <https://github.com>, 2026. accesat la data: 28.05.2026.
- [64] Microsoft. Microsoft corporation. disponibil la: <https://www.microsoft.com>, 2026. accesat la data: 29.04.2026.
- [65] GitHub Inc. Github copilot: Ai pair programmer. disponibil la: <https://github.com/features/copilot>, 2026. accesat la data: 06.05.2026.
- [66] JetBrains. JetBrains: Developer tools. disponibil la: <https://www.jetbrains.com>, 2026. accesat la data: 22.04.2026.
- [67] OpenClaw Contributors. Openclaw: Open-source ai assistant platform, github. disponibil la: <https://github.com/openclaw/openclaw>, 2026. accesat la data: 14.04.2026.
- [68] Meta Platforms. Whatsapp messenger. disponibil la: <https://www.whatsapp.com>, 2026. accesat la data: 30.04.2026.
- [69] Telegram FZ-LLC. Telegram messenger. disponibil la: <https://telegram.org>, 2026. accesat la data: 08.05.2026.
- [70] Slack Technologies. Slack: Channel-based messaging platform. disponibil la: <https://slack.com>, 2026. accesat la data: 30.04.2026.
- [71] Discord Inc. Discord: Group chat platform. disponibil la: <https://discord.com>, 2026. accesat la data: 05.04.2026.

- [72] Docker Inc. Docker: Accelerated container application development. disponibil la: <https://www.docker.com>, 2026. accesat la data: 16.05.2026.
- [73] Apple Inc. macos operating system. disponibil la: <https://www.apple.com/macos/>, 2026. accesat la data: 29.05.2026.
- [74] Google. Android operating system. disponibil la: <https://www.android.com>, 2026. accesat la data: 13.04.2026.
- [75] Cloud Native Computing Foundation. Kubernetes: Production-grade container orchestration. disponibil la: <https://kubernetes.io>, 2026. accesat la data: 15.05.2026.
- [76] Atlassian. Jira: Issue & project tracking software. disponibil la: <https://www.atlassian.com/software/jira>, 2026. accesat la data: 21.04.2026.
- [77] OpenJS Foundation. Node.js: Javascript runtime built on chrome's v8 engine. disponibil la: <https://nodejs.org>, 2026. accesat la data: 29.05.2026.
- [78] Block Inc. Goose: Local, extensible, open-source ai agent, github. disponibil la: <https://github.com/aaif-goose/goose>, 2026. accesat la data: 25.05.2026.
- [79] Rust Foundation. Rust programming language official website. disponibil la: <https://www.rust-lang.org>, 2026. accesat la data: 08.04.2026.
- [80] Git Project. Git: Distributed version control system. disponibil la: <https://git-scm.com>, 2026. accesat la data: 29.04.2026.
- [81] Python Software Foundation. Python programming language official website. disponibil la: <https://www.python.org>, 2026. accesat la data: 12.05.2026.
- [82] BerriAI. Litellm: Call all llm apis using the openai format. disponibil la: <https://www.litellm.ai>, 2026. accesat la data: 19.05.2026.
- [83] OpenAI. Openai python sdk, github. disponibil la: <https://github.com/openai/openai-python>, 2026. accesat la data: 14.05.2026.
- [84] Langfuse. Langfuse: Open-source llm engineering platform. disponibil la: <https://langfuse.com>, 2026. accesat la data: 04.05.2026.
- [85] Textualize. Textual: Tui framework for python documentation. disponibil la: <https://textual.textualize.io>, 2026. accesat la data: 11.04.2026.
- [86] Jonathan Slenders. Python prompt toolkit documentation. disponibil la: <https://python-prompt-toolkit.readthedocs.io>, 2026. accesat la data: 25.04.2026.
- [87] Will McGugan. Rich: Python library for rich text and beautiful formatting in the terminal. disponibil la: <https://rich.readthedocs.io>, 2026. accesat la data: 09.04.2026.
- [88] Urwid Project. Urwid: Console user interface library for python. disponibil la: <https://urwid.org>, 2026. accesat la data: 30.04.2026.
- [89] Amazon Web Services. Amazon bedrock: The easiest way to build and scale generative ai applications. disponibil la: <https://aws.amazon.com/bedrock/>, 2026. accesat la data: 06.05.2026.
- [90] Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Küttler, Mike Lewis, Wen-tau Yih, Tim Rocktäschel, Sebastian Riedel, and Douwe Kiela. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, pages 9459–9474. Curran Associates, Inc.
- [91] Asif Shahriar, Md Nafiu Rahman, Sadif Ahmed, Farig Sadeque, and Md Rizwan Parvez. A survey on agentic security: Applications, threats and defenses.
- [92] William Hackett, Lewis Birch, Stefan Trawicki, Neeraj Suri, and Peter Garraghan. Bypassing LLM guardrails: An empirical analysis of evasion attacks against prompt injection and jailbreak detection systems. In Leon Derczynski, Jekaterina Novikova, and Muhao Chen, editors, *Proceedings of the The First Workshop on LLM Security (LLMSEC)*, pages 101–114. Association for Computational Linguistics.
- [93] Yuntao Bai, Saurav Kadavath, Sandipan Kundu, Amanda Askell, Jackson Kernion, Andy Jones, Anna Chen, Anna Goldie, Azalia Mirhoseini, Cameron McKinnon, Carol Chen, Catherine Olsson, Christopher Olah, Danny Hernandez, Dawn Drain, Deep Ganguli, Dustin Li, Eli Tran-Johnson, Ethan Perez, Jamie Kerr, Jared Mueller, Jeffrey Ladish, Joshua Landau, Kamal Ndousse, Kamile Lukosuite, Liane Lovitt, Michael Sellitto, Nelson Elhage, Nicholas Schiefer, Noemi Mercado, Nova DasSarma, Robert Lasenby, Robin Larson, Sam Ringer, Scott Johnston, Shauna Kravec, Sheer El Showk, Stanislav Fort, Tamara

Lanham, Timothy Telleen-Lawton, Tom Conerly, Tom Henighan, Tristan Hume, Samuel R. Bowman, Zac Hatfield-Dodds, Ben Mann, Dario Amodei, Nicholas Joseph, Sam McCandlish, Tom Brown, and Jared Kaplan. Constitutional AI: Harmlessness from AI feedback.

- [94] Traian Rebedea, Razvan Dinu, Makesh Narsimhan Sreedhar, Christopher Parisien, and Jonathan Cohen. NeMo guardrails: A toolkit for controllable and safe LLM applications with programmable rails. In Yansong Feng and Els Lefever, editors, *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: System Demonstrations*, pages 431–445. Association for Computational Linguistics.
- [95] Yue Liu, Hongcheng Gao, Shengfang Zhai, Yufei He, Jun Xia, Zhengyu Hu, Yulin Chen, Xihong Yang, Jiaheng Zhang, Stan Z. Li, Hui Xiong, and Bryan Hooi. GuardReasoner: Towards reasoning-based LLM safeguards.
- [96] Cloud Native Computing Foundation. Opentelemetry: High-quality, ubiquitous, and portable telemetry. disponibil la: <https://opentelemetry.io>, 2026. accesat la data: 10.06.2026.
- [97] GitHub Inc. About copilot cli documentation. disponibil la: <https://docs.github.com/en/copilot/concepts/agents/about-copilot-cli>, 2026. accesat la data: 12.04.2026.
- [98] Microsoft. Azure openai service documentation. disponibil la: <https://azure.microsoft.com/en-us/products/ai-services/openai-service>, 2026. accesat la data: 02.05.2026.
- [99] OpenRouter. Openrouter: A unified interface for llms. disponibil la: <https://openrouter.ai>, 2026. accesat la data: 11.04.2026.
- [100] DeepSeek. Deepseek. disponibil la: <https://www.deepseek.com>, 2026. accesat la data: 18.05.2026.
- [101] Eduard-Daniel Nănescu. Prompt sumar pentru revizuirea pr-urilor, github gist. disponibil la: <https://gist.github.com/Moshulika/b3f1d85fa269bae8c06b216d8e2e8776>, 2026. accesat la data: 24.05.2026.
- [102] Eduard-Daniel Nănescu. Prompt complet pentru revizuirea pr-urilor, github gist. disponibil la: <https://gist.github.com/Moshulika/6f2859da2291ec38544f6deaa209613a>, 2026. accesat la data: 26.04.2026.
- [103] Eduard-Daniel Nănescu. Configurația testului de evaluare agentică, github gist. disponibil la: <https://gist.github.com/Moshulika/7c5aecdc01c3e7756c1b5584f39613cd>, 2026. accesat la data: 09.06.2026.
- [104] Graphify. Graphify: Code knowledge graphs for ai agents. disponibil la: <https://graphify.net>, 2026. accesat la data: 19.05.2026.

ANEXE

Anexa 1: config/config.yml

```
1 providers:
2   ollama:
3     base_url: ${OLLAMA_URL}
4     models:
5       - qwen3.5
6       - gemma4
7       - deepseek-r1:32b
8       - gemma4:26b
9       - phi4:14b
10      - llama3.2:3b
11      - devstral-small-2
12      - qwen3-coder:30b
13      - qwen2.5-coder:7b
14      - qwen2.5-coder:1.5b
15      temperature: 0.6
16   openai:
17     api_key: ${OPENAI_API_KEY}
18     models:
19       - gpt-4.1
20       - gpt-5.5
21       - gpt-5.4
22     temperature: 0
23   claude:
24     api_key: ${ANTHROPIC_API_KEY}
25     models:
26       - claude-opus-4-7
27       - claude-sonnet-4-6
28       - claude-haiku-4-5-20251001
29     temperature: 0
30   bedrock:
31     api_key: ${BEDROCK_API_KEY}
32     region: us-west-2
33     models:
34       - us.anthropic.claude-sonnet-4-6
35       - us.anthropic.claude-opus-4-7
36       - us.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0
37     temperature: 0
38   gemini:
39     api_key: ${GOOGLE_API_KEY}
40     models:
41       - gemini-2.5-flash
42       - gemini-2.5-pro
43       - gemini-2.0-flash
44     temperature: 0
45   multimodal:
46     pdf:
47       small_threshold_pages: 15
48       render_dpi: 144
49       max_pages_per_call: 20
50     enforce_session_model: true
51     trigger:
52       threshold: 0.80
53       min_turns_kept: 4
54     pipeline:
55       - tool_truncate:
56         enabled: false
57         max_tool_tokens: 2000
58         head_tail: [800, 400]
59       - tool_summarize:
60         enabled: false
61         max_tool_tokens: 2000
62         head_tail: [800, 400]
63         timeout_s: 30
64         max_summary_tokens: 500
65       model: null
66       - format_compress:
67         enabled: false
68       per_tool: {}
69       - ref_substitute:
70         enabled: false
71         min_ref_tokens: 1500
72         excerpt_tokens: 200
73       - dedupe:
74         enabled: false
75         similarity: 0.92
76         backend: string
77         - importance_prune:
78           enabled: false
79           keep_kinds: [human, system_prompt, assistant_text,
80             tool_result_last]
81           drop_kinds: [assistant_thinking]
82         - bulk:
83           enabled: false
84           strategy: hybrid # trim / summarize / hybrid
85           summarize:
86             model: ${COMPACTION_MODEL}
87             max_summary_tokens: 1500
88         storage:
89           backup: true
90           keep_backups: 3
91           artifacts: true
92         sandboxing:
93           enabled: false
94           image: python:3.13-slim
95           network: bridge
96           memory: 2g
97           cpus: 2
98           timeout_default: 30
99           blocked_paths:
100            - "/"
101           ambiguous_max_mb: 500
102           ambiguous_max_files: 10000
103         ui:
104           pastes:
105             threshold: 200
106             max_per_turn: 5
107           skills:
108             max_active: 10
109           vibe_md:
110             enabled: true
111             max_bytes_per_file: 8192
112           mcp:
113             max_active: 10
114             logging:
115               enabled: true
116               level: INFO
117               dir: ~/.vibe-cli/logs
118               text_max_bytes: 5242880
119               text_backups: 10
120               jsonl_retention_days: 30
121             tool_guards:
122               enabled: true
123               read_before_write:
124                 enabled: true
125                 check_freshness: true
126             subagents:
127               enabled: true
128               default_timeout_s: 120
129               max_timeout_s: 600
130               max_depth: 2
131               max_parallel: 3
132               child_context:
133                 max_tool_tokens: 4000
134                 head_tail: [800, 400]
135               types:
136                 general:
137                   max_iterations: 25
138                   default_timeout_s: 180
139                   code_search:
140                     max_iterations: 15
141                     default_timeout_s: 90
142                   web_research:
143                     max_iterations: 18
144                     default_timeout_s: 120
145                 tracing:
146                   enabled: true
147                   project: vibe-code
148                   public_key: ${LANGFUSE_PUBLIC_KEY}
149                   secret_key: ${LANGFUSE_SECRET_KEY}
150                   host: ${LANGFUSE_HOST}
```

Anexa 2: config/agent_bench.yml

```
1 name: agent_bench
2 description: >
3   Five-stage agentic software-development benchmark targeting the
4   vibe-cli repository. Each task stresses one additional capability:
5   Task 1 (read-only comprehension) -> Task 2 (multi-file navigation +
6   surgical edit) -> Task 3 (cross-file refactor + tests) -> Task 4
7   (subtle bug hunt) -> Task 5 (greenfield feature design). Stages 2-5
8   run in throwaway git worktrees so the source repo is never modified.
9 cases:
10   - id: task_01_comprehension
11     workspace: null # read-only; runs in the source tree directly
12     allowed_tools: "read_file,list_directory"
13     max_turns: 6
14     input: |
15       Read the file 'src/tools.py' in the current working directory and
16       produce a numbered list of every Python function decorated with
```

```

17     'tool' (the langchain decorator). For each one, give a one-sentence
18     description of what it does.
19
20     Do not modify any files. Reply with only the numbered list - no
21     preamble.
22     expected_output: |
23     1. web_search - performs a DuckDuckGo web search
24     2. read_file - reads a file from disk
25     3. write_file - writes content to a file
26     4. edit_file - edits a file by replacing a string
27     5. list_directory - lists files in a directory
28     6. run_command - executes a shell command
29     7. run_skill - loads and applies a skill
30     8. remember - appends a learning to VIBE.md
31     9. fetch_artifact - retrieves a stored artifact by handle
32     expected_tools: [read_file]
33     tags: [baseline, comprehension]
34     checks: []
35     - id: task_02_focused_edit
36     workspace: fresh_worktree
37     allowed_tools: "read_file,list_directory,write_file,edit_file,
38         run_command"
39     max_turns: 15
40     input: |
41     The vibe-cli project (you are in the project root) has a slash-
42     registry. Locate it yourself - do not ask. Add a new command named
43     '/health' that, when invoked, prints exactly 'vibe-cli OK' to the
44     console.
45
46     Requirements:
47     - The command must be registered using the same pattern as existing
48     commands (look at e.g. '/help' or '/preferences' for reference).
49     - Importing 'ui.commands' must place the string "health" as a key in
50     the 'COMMANDS' dict (no leading slash).
51     - Do not break any existing command.
52
53     When done, reply with the file path and line where you registered
54     expected_output: ""
55     expected_tools: [read_file, write_file]
56     tags: [navigation, edit]
57     checks:
58     - name: command_registered_in_source
59     type: file_check
60     paths:
61     - path: ui/commands.py
62     must_contain: "health"
63     - name: command_runs
64     type: command_check
65     cmd: |
66     $VIBE_PYTHON -c "import sys; sys.path.insert(0, '.'); from ui.
67     commands import COMMANDS; assert 'health' in COMMANDS, 'health not
68     in COMMANDS'; print('OK!)"
69     timeout: 20
70     - id: task_03_passthrough_stage
71     workspace: fresh_worktree
72     allowed_tools: "read_file,list_directory,write_file,edit_file,
73         run_command"
74     max_turns: 25
75     input: |
76     Add a new no-op compaction stage called 'passthrough' to the
77     vibe-cli project (you are in the project root).
78
79     Requirements:
80     - File: 'src/compaction/stages/passthrough.py'.
81     - It must define a class that inherits from 'src.compaction.base.
82     Stage'
83     with 'mode = "eager"'. The class name is up to you.
84     - The class's 'apply_eager(event, *, store)' must leave the event
85     byte-for-byte unchanged and return False.
86     - Register it under the key "passthrough" in 'EAGER_REGISTRY'
87     in 'src/compaction/_init_.py'.
88     - Honor the existing 'enabled' config convention (the base class
89     already handles this - don't reinvent it).
90
91     Look at 'src/compaction/stages/format_compress.py' for a working
92     example of how an eager stage is structured.
93
94     When done, reply with a one-line summary.
95     expected_output: ""
96     expected_tools: [read_file, write_file]
97     tags: [refactor, registry]
98     inject_files:
99     - src: eval/examples/hidden_tests/task_03_passthrough_test.py
100     dst: tests/hidden/task_03_passthrough_test.py
101     checks:
102     - name: stage_file_exists
103     type: file_check
104     paths:
105     - path: src/compaction/stages/passthrough.py
106     importable: true
107     - path: src/compaction/_init_.py
108     must_contain: "passthrough"
109     - name: hidden_tests_pass
110     type: command_check
111     cmd: "$VIBE_PYTHON -m pytest tests/hidden/task_03_passthrough_test
112     .py -q --no-header 2>&1"
113     timeout: 90
114     - id: task_04_bug_hunt
115     workspace: fresh_worktree
116     allowed_tools: "read_file,list_directory,write_file,edit_file,
117         run_command"
118     max_turns: 20
119     input: |
120     In 'ui/app.py' of the vibe-cli project (you are in the project root)
121     ,
122     read the function '_resolve_compaction_llm' carefully.
123
124     Question: what happens on the next threshold-pass compaction if a
125     user previously set 'preferences.compaction_model' to a provider
126     whose API key has since been removed from
127     'preferences.api_keys' - but the cached provider config still
128     reports a (stale) value for that key?
129
130     Identify the failure mode by reading the code only - do not try
131     to reproduce. Then implement a minimal fix that:
132     - falls back to the chat model when the stale key path would have
133     led to a downstream failure,
134     - logs a single-line warning at WARNING level via
135
136     'emit_event(get_logger("compaction"), "compaction.llm_resolve",
137     ...)'
138     (consistent with the existing pattern in that function),
139     - does NOT silently swallow unrelated errors.
140
141     State your hypothesis BEFORE you edit. After editing, explain in
142     one paragraph why your fix doesn't mask other failure modes.
143     expected_output: ""
144     expected_tools: [read_file]
145     tags: [bug_hunt, reasoning]
146     checks:
147     - name: function_modified
148     type: command_check
149     cmd: |
150     $VIBE_PYTHON -c "import re, pathlib; t = pathlib.Path('ui/app.py
151     ').read_text(); n = len(re.findall(r'compaction\\.llm_resolve', t));
152     assert n >= 3, f'expected >=3 emissions of compaction.llm_resolve (
153     baseline=2; fix must add one), got {n}'; print('OK!)"
154     timeout: 20
155     - name: hypothesis_quality
156     type: llm_judge
157     provider: bedrock
158     model: us.anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0
159     rubric_path: eval/examples/judge_rubrics/task_04_bug_hunt.md
160     max_score: 3
161     - id: task_05_compliance_evaluator
162     workspace: fresh_worktree
163     allowed_tools: "read_file,list_directory,write_file,edit_file,
164         run_command"
165     max_turns: 40
166     timeout: 1200
167     input: |
168     Design and implement an instruction-compliance evaluator for
169     vibe-cli (you are in the project root).
170
171     Requirements:
172     1. Create 'src/evals/instruction_compliance.py' (creating
173     'src/evals/_init_.py' if it doesn't exist).
174     2. Expose a public function with signature
175     score_turn(session_event: dict, instructions: str) -> dict
176     returning {'score': float, "rationale": str} where score is in
177     [0, 1].
178     3. Internally, resolve the judge LLM by reusing the same logic
179     that '_resolve_compaction_llm' in 'ui/app.py' uses - IMPORT it,
180     do NOT re-implement model selection.
181     4. If the resolver returns 'None', your function must return
182     {'score': 0.0, "rationale": "no LLM available"} and not raise.
183     5. Add a '/eval-last' slash command that scores the most recent
184     'assistant_text' event in the current session and prints the dict
185     (use the '@command' decorator from 'ui/commands.py').
186     6. When 'ctx["last_trace_id"]' is set, post the score to LangFuse
187     via 'post_score()' from 'src/tracing.py'.
188     7. Include one unit test under 'tests/test_instruction_compliance.py'
189     that mocks the LLM (no network call).
190
191     When done, reply with: design choices, any deviations from the
192     spec, and one tradeoff you accepted.
193     expected_output: ""
194     expected_tools: [read_file, write_file]
195     tags: [feature, design]
196     inject_files:
197     - src: eval/examples/hidden_tests/task_05_compliance_test.py
198     dst: tests/hidden/task_05_compliance_test.py
199     checks:
200     - name: module_exists
201     type: file_check
202     paths:
203     - path: src/evals/instruction_compliance.py
204     must_contain_symbol: score_turn
205     - name: command_registered
206     type: file_check
207     paths:
208     - path: ui/commands.py
209     must_contain: "eval-last"
210     - name: hidden_tests_pass
211     type: command_check
212     cmd: "$VIBE_PYTHON -m pytest tests/hidden/task_05_compliance_test.
213     py -q --no-header 2>&1"
214     timeout: 90
215     - name: design_quality
216     type: llm_judge
217     provider: bedrock
218     model: us.anthropic.claude-sonnet-4-6
219     rubric_path: eval/examples/judge_rubrics/task_05_feature.md
220     max_score: 3
221     - id: task_06_recency_window_stage
222     workspace: fresh_worktree
223     allowed_tools: "read_file,list_directory,write_file,edit_file,
224         run_command"
225     max_turns: 40
226     timeout: 1200
227     input: |
228     Add a new *threshold-mode* compaction stage called 'recency_window'
229     to the vibe-cli project (you are in the project root). It trims
230     the session log down to the N most-recent complete turns when
231     context utilisation crosses the threshold.
232
233     Requirements:
234     - File: 'src/compaction/stages/recency_window.py'.
235     - Define a class inheriting from
236     'src.compaction.base.ThresholdStage' (class name is up to you;
237     e.g. 'RecencyWindow'). It must have 'mode = "threshold"'.
238     - Implement 'async def apply_threshold(self, tctx: ThresholdContext)
239     -> ThresholdResult'. The stage must:
240     * Group 'tctx.events' into "turns": a turn starts at a
241     'human' event ('KIND_HUMAN') and contains every event up
242     to (but not including) the next 'human' event. Any events
243     *before* the first 'human' ('system_prompt', etc.) belong
244     to a synthetic "turn 0" that the stage MUST always keep
245     (those are session-scoped, not turn-scoped).
246     * Keep the most-recent 'keep_turns' turns
247     ('self.config["keep_turns"]', default 6).
248     * NEVER drop below 'tctx.min_turns_kept' - that floor wins
249     even if 'keep_turns' is smaller.
250     * Return 'ThresholdResult(removed_event_ids=[...])' listing
251     every event ID in the dropped older turns. The orchestrator
252     handles freeing-estimate accounting and the
253     'KIND_COMPACT' event - your stage just declares which
254     IDs go.

```

```

239 - Register the stage under the key "recency_window" in
240 'THRESHOLD_REGISTRY' in 'src/compaction/_init_.py'.
241 - Honor 'self.enabled' (the base class already gates this - don't
242 re-implement).
243
244 Look at 'src/compaction/stages/dedupe.py' for a working threshold
245 stage and at 'src/compaction/_init_.py' (around '
THRESHOLD_REGISTRY')
for the registry wiring.
246
247 Edge cases the implementation must handle correctly:
248 1. Fewer than 'keep_turns' total turns -> return empty
249 'removed_event_ids' (the stage is a no-op).
250 2. 'keep_turns < tctx.min_turns_kept' -> the floor wins; behave as
251 if 'keep_turns = tctx.min_turns_kept'.
252 3. The synthetic "turn 0" (events before the first 'KIND_HUMAN')
253 is never dropped, even if it pushes the kept-count above
254 'keep_turns'.
255 4. An event with no 'id' field - defensive: skip it (don't crash,
256 don't add 'None' to 'removed_event_ids').
257
258 When done, reply with: design choices, the turn-grouping
259 invariant in one sentence, and one tradeoff you accepted.
260 expected_output: ""
261 expected_tools: [read_file, write_file]
262
263 tags: [refactor, registry, design]
264 inject_files:
265 - src: eval/examples/hidden_tests/task_06_recency_test.py
266 dst: tests/hidden/task_06_recency_test.py
267 checks:
268 - name: stage_file_exists
269 type: file_check
270 paths:
271 - path: src/compaction/stages/recency_window.py
272 importable: true
273 - path: src/compaction/_init_.py
274 must_contain: "recency_window"
275 - name: hidden_tests_pass
276 type: command_check
277 cmd: "$VIBE_PYTHON -m pytest tests/hidden/task_06_recency_test.py
-q --no-header 2>&1"
278 timeout: 90
279 - name: design_quality
280 type: llm_judge
281 provider: bedrock
282 model: us.anthropic.claude-sonnet-4-6
283 rubric_path: eval/examples/judge_rubrics/task_06_threshold_stage.
md
284 max_score: 3

```

Anexa 3: src/artifacts.py

```

1 from __future__ import annotations
2 import hashlib
3 import json
4 import shutil
5 import time
6 from dataclasses import dataclass
7 from pathlib import Path
8 from typing import Literal
9 from langchain_core.tools import tool
10 from ui.paths import ARTIFACTS_DIR, session_artifacts_dir
11
12 ARTIFACT_TTL_SECONDS = 30 * 24 * 60 * 60
13
14 HANDLE_PREFIX = "@artifact:"
15 SHA_PREFIX_LEN = 12
16
17 @dataclass(frozen=True)
18 class ArtifactRef:
19     session_id: str
20     sha256: str
21     kind: str
22     bytes_: int
23     ext: str
24
25     @property
26     def short(self) -> str:
27         return self.sha256[:SHA_PREFIX_LEN]
28
29     @property
30     def handle(self) -> str:
31         return f"{HANDLE_PREFIX}{self.short}"
32
33     def to_meta(self) -> dict:
34         return {
35             "sha256": self.sha256,
36             "kind": self.kind,
37             "bytes": self.bytes_,
38             "ext": self.ext,
39             "ts": time.time(),
40         }
41
42 class ArtifactStore:
43     def __init__(self, session_id: str):
44         self.session_id = session_id
45         self.root = session_artifacts_dir(session_id)
46
47     def _payload_path(self, sha: str, ext: str) -> Path:
48         return self.root / f"{sha}.{ext}"
49
50     def _meta_path(self, sha: str) -> Path:
51         return self.root / f"{sha}.meta.json"
52
53     def put(
54         self,
55         payload: str | bytes,
56         *,
57         kind: str = "text",
58         ext: str = "txt",
59     ) -> ArtifactRef:
60         data = payload.encode("utf-8") if isinstance(payload, str) else
payload
61         sha = hashlib.sha256(data).hexdigest()
62         self.root.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
63
64         ppath = self._payload_path(sha, ext)
65         if not ppath.exists():
66             tmp = ppath.with_suffix(ppath.suffix + ".tmp")
67             tmp.write_bytes(data)
68             tmp.replace(ppath)
69
70         ref = ArtifactRef(
71             session_id=self.session_id,
72             sha256=sha,
73             kind=kind,
74             bytes_=len(data),
75             ext=ext,
76         )
77         mpath = self._meta_path(sha)
78         if not mpath.exists():
79             mpath.write_text(json.dumps(ref.to_meta(), indent=2))
80         return ref
81
82     def resolve(self, short_or_full: str) -> ArtifactRef | None:
83         if not self.root.exists():
84             return None
85         prefix = short_or_full
86         for meta_file in self.root.glob("*.meta.json"):
87             sha = meta_file.name[: -len(".meta.json")]
88             if sha.startswith(prefix):
89                 meta = json.loads(meta_file.read_text())
90                 return ArtifactRef(
91                     session_id=self.session_id,
92                     sha256=meta["sha256"],
93                     kind=meta.get("kind", "text"),
94                     bytes_=meta.get("bytes", 0),
95                     ext=meta.get("ext", "txt"),
96                 )
97         return None
98
99     def read(
100         self,
101         short_or_full: str,
102         *,
103         mode: Literal["text", "bytes"] = "text",
104         byte_range: tuple[int, int] | None = None,
105     ) -> str | bytes | None:
106         ref = self.resolve(short_or_full)
107         if ref is None:
108             return None
109         ppath = self._payload_path(ref.sha256, ref.ext)
110         if not ppath.exists():
111             return None
112         if byte_range is None:
113             data = ppath.read_bytes()
114         else:
115             start, end = byte_range
116             with ppath.open("rb") as fh:
117                 fh.seek(max(0, start))
118                 data = fh.read(max(0, end - start))
119             return data.decode("utf-8", errors="replace") if mode == "text"
120         else data
121
122     def purge_session(session_id: str) -> None:
123         d = session_artifacts_dir(session_id)
124         if d.exists():
125             shutil.rmtree(d, ignore_errors=True)
126
127     def gc_expired(now: float | None = None) -> int:
128         if not ARTIFACTS_DIR.exists():
129             return 0
130         cutoff = (now if now is not None else time.time()) -
ARTIFACT_TTL_SECONDS
131         removed = 0
132         for sess_dir in ARTIFACTS_DIR.iterdir():
133             if not sess_dir.is_dir():
134                 continue
135             try:
136                 mtime = sess_dir.stat().st_mtime
137             except OSError:
138                 continue
139             if mtime < cutoff:
140                 shutil.rmtree(sess_dir, ignore_errors=True)
141                 removed += 1
142         return removed
143
144     def make_fetch_artifact_tool(session_id: str):
145         store = ArtifactStore(session_id)
146
147         @tool
148         def fetch_artifact(handle: str, start: int = 0, length: int = 0) ->
str:
149             """Re-fetch a previously stored artifact by its '@artifact:<sha>'
handle.
150
151             Args:
152                 handle: The handle string (with or without the '@artifact:'
prefix).
153                 start: Byte offset to start reading from (default 0).
154                 length: Number of bytes to read (default 0 = full payload).
155             """
156             h = handle.removeprefix(HANDLE_PREFIX).strip()
157             if not h:
158                 return "Error: empty artifact handle."
159             byte_range = (start, start + length) if length > 0 else None
160             data = store.read(h, mode="text", byte_range=byte_range)
161             if data is None:

```

```

163         return f"Artifact not found: {handle}"
164     return data
165
166     return fetch_artifact
167
168

```

```

169 __all__ = [
170     "ArtifactRef", "ArtifactStore", "HANDLE_PREFIX",
171     "SHA_PREFIX_LEN", "ARTIFACT_TTL_SECONDS", "purge_session",
172     "gc_expired", "make_fetch_artifact_tool",
173 ]

```

Anexa 4: src/attachments.py

```

1 from __future__ import annotations
2 import hashlib
3 import logging
4 import mimetypes
5 import re as _re
6 from dataclasses import dataclass, field
7 from pathlib import Path
8 from typing import Literal
9 from src.artifacts import ArtifactStore
10
11 logger = logging.getLogger(__name__)
12 Kind = Literal["image", "pdf", "text"]
13
14 MAX_ATTACHMENT_BYTES = 10 * 1024 * 1024 # 10 MB
15 MAX_TURN_TOTAL_BYTES = 20 * 1024 * 1024 # 20 MB
16
17 IMAGE_EXTS = {".png", ".jpg", ".jpeg", ".webp", ".gif"}
18 PDF_EXTS = {".pdf"}
19 TEXT_EXTS = {
20     ".txt", ".md", ".csv", ".json", ".log",
21     ".yaml", ".yml", ".toml", ".ini", ".cfg", ".py",
22 }
23
24
25 class AttachmentError(Exception):
26     ...
27
28 @dataclass
29 class Attachment:
30     path: str
31     name: str
32     kind: Kind
33     mime_type: str
34     size: int
35     sha: str
36     ext: str
37     text_content: str | None = None
38     pdf_manifest: str | None = None
39     pdf_page_count: int | None = None
40     pdf_render_strategy: str = "manifest"
41     rendered_page_shas: list[str] = field(default_factory=list)
42     pdf_full_text: str | None = None
43     extra: dict = field(default_factory=dict)
44
45     def to_block(self) -> dict:
46         out: dict = {
47             "type": "attachment",
48             "kind": self.kind,
49             "name": self.name,
50             "media_type": self.mime_type,
51             "sha": self.sha,
52             "ext": self.ext,
53             "size": self.size,
54         }
55         if self.kind == "text" and self.text_content is not None:
56             out["text"] = self.text_content
57         if self.kind == "pdf":
58             if self.pdf_manifest is not None:
59                 out["pdf_manifest"] = self.pdf_manifest
60             if self.pdf_page_count is not None:
61                 out["pdf_page_count"] = self.pdf_page_count
62             if self.pdf_render_strategy != "manifest":
63                 out["pdf_render_strategy"] = self.pdf_render_strategy
64             if self.rendered_page_shas:
65                 out["rendered_page_shas"] = list(self.rendered_page_shas)
66             if self.pdf_full_text is not None:
67                 out["pdf_full_text"] = self.pdf_full_text
68         return out
69
70     @classmethod
71     def from_block(cls, block: dict) -> "Attachment":
72         return cls(
73             path="",
74             name=block.get("name", ""),
75             kind=block.get("kind", "text"),
76             mime_type=block.get("media_type", "application/octet-stream"),
77             size=int(block.get("size", 0)),
78             sha=block.get("sha", ""),
79             ext=block.get("ext", ""),
80             text_content=block.get("text"),
81             pdf_manifest=block.get("pdf_manifest"),
82             pdf_page_count=block.get("pdf_page_count"),
83             pdf_render_strategy=block.get("pdf_render_strategy", "manifest"),
84             rendered_page_shas=list(block.get("rendered_page_shas", [])),
85             pdf_full_text=block.get("pdf_full_text"),
86         )
87
88     def detect_kind(path: Path | str) -> Kind | None:
89         p = Path(path)
90         ext = p.suffix.lower()
91         if ext in IMAGE_EXTS:
92             return "image"
93         if ext in PDF_EXTS:
94             return "pdf"
95         if ext in TEXT_EXTS:
96             return "text"
97         mt, _ = mimetypes.guess_type(str(p))
98         if not mt:
99             return None
100         if mt.startswith("image/"):
101             return "image"

```

```

102         if mt == "application/pdf":
103             return "pdf"
104         if mt.startswith("text/"):
105             return "text"
106         return None
107
108     def mime_for(path: Path, kind: Kind) -> str:
109         mt, _ = mimetypes.guess_type(str(path))
110         if mt:
111             return mt
112         if kind == "image":
113             return f"image/{path.suffix.lstrip('.').lower() or 'png'}"
114         if kind == "pdf":
115             return "application/pdf"
116         return "text/plain"
117
118     def load_attachment(
119         path: Path | str,
120         *,
121         session_id: str,
122         image_capable: bool = True,
123         small_threshold_pages: int = 15,
124         render_dpi: int = 144,
125     ) -> Attachment:
126         p = Path(path).expanduser()
127         if not p.exists():
128             raise AttachmentError(f"file not found: {p}")
129         if not p.is_file():
130             raise AttachmentError(f"not a regular file: {p}")
131         kind = detect_kind(p)
132         if kind is None:
133             raise AttachmentError(
134                 f"unsupported file type: {p.name} "
135                 f"(supported: PNG/JPG/JPEG/WebP/GIF, PDF, common text/code "
136                 f"files)"
137             )
138         size = p.stat().st_size
139         if size > MAX_ATTACHMENT_BYTES:
140             mb = MAX_ATTACHMENT_BYTES // (1024 * 1024)
141             raise AttachmentError(
142                 f"{p.name} is {size / (1024 * 1024):.1f} MB; per-file cap is { "
143                 mb} MB"
144             )
145         if size == 0:
146             raise AttachmentError(f"{p.name} is empty")
147
148         data = p.read_bytes()
149         sha = hashlib.sha256(data).hexdigest()
150         ext = p.suffix.lstrip(".").lower() or "bin"
151         mt = mime_for(p, kind)
152
153         store = ArtifactStore(session_id)
154         store.put(data, kind=f"attachment.{kind}", ext=ext)
155
156         text_content: str | None = None
157         pdf_manifest: str | None = None
158         pdf_page_count: int | None = None
159
160         if kind == "text":
161             try:
162                 text_content = data.decode("utf-8")
163             except UnicodeDecodeError:
164                 # Best-effort decode - show what we can, but warn.
165                 text_content = data.decode("utf-8", errors="replace")
166                 logger.info("attachment.text_decode_replace path=%s", p)
167         elif kind == "pdf":
168             try:
169                 pdf_manifest, pdf_page_count = _build_pdf_manifest(data, name=
170                 p.name)
171             except _PdfMissingError as exc:
172                 raise AttachmentError(str(exc)) from exc
173             except Exception as exc: # pypdf-side failure
174                 raise AttachmentError(f"failed to parse {p.name}: {exc}") from
175                 exc
176
177         pdf_render_strategy = "manifest"
178         rendered_page_shas: list[str] = []
179         pdf_full_text: str | None = None
180         if (
181             kind == "pdf"
182             and pdf_page_count is not None
183             and pdf_page_count <= small_threshold_pages
184             and image_capable
185             and _pymupdf_available()
186         ):
187             try:
188                 rendered_page_shas = _render_pdf_pages_to_store(
189                     data, session_id=session_id, dpi=render_dpi
190                 )
191                 pdf_full_text = _extract_pdf_full_text(data)
192                 pdf_render_strategy = "full"
193             except Exception as exc:
194                 logger.info(
195                     "attachment.pdf_render_failed path=%s error=%s - falling
196                     back to manifest mode",
197                     p,
198                     exc,
199                 )
200                 rendered_page_shas = []
201                 pdf_full_text = None
202                 pdf_render_strategy = "manifest"

```

```

200
201     return Attachment(
202         path=str(p),
203         name=p.name,
204         kind=kind,
205         mime_type=mt,
206         size=size,
207         sha=sha,
208         ext=ext,
209         text_content=text_content,
210         pdf_manifest=pdf_manifest,
211         pdf_page_count=pdf_page_count,
212         pdf_render_strategy=pdf_render_strategy,
213         rendered_page_shas=rendered_page_shas,
214         pdf_full_text=pdf_full_text,
215     )
216
217
218 def total_size(attachments: list[Attachment]) -> int:
219     return sum(a.size for a in attachments)
220
221
222 def check_turn_budget(
223     new_size: int, pending: list[Attachment]
224 ) -> None:
225     if total_size(pending) + new_size > MAX_TURN_TOTAL_BYTES:
226         mb = MAX_TURN_TOTAL_BYTES // (1024 * 1024)
227         raise AttachmentError(
228             f"total attachments would exceed the per-turn cap of {mb} MB"
229         )
230
231 class _PdfMissingError(Exception):
232     pass
233
234 _PDF_PREVIEW_CHARS = 200
235 _PDF_MANIFEST_HEAD_PAGES = 10
236 _PDF_MANIFEST_TAIL_PAGES = 5
237
238 def _build_pdf_manifest(data: bytes, *, name: str) -> tuple[str, int]:
239     try:
240         from pypdf import PdfReader
241     except ImportError as exc:
242         raise _PdfMissingError(
243             "PDF attachments need the 'pypdf' package, which should be "
244             "installed by default. Refresh deps with: 'make setup' "
245             "(or 'uv pip install pypdf')."
246         ) from exc
247
248     import io
249     reader = PdfReader(io.BytesIO(data))
250     n_pages = len(reader.pages)
251     title = ""
252     author = ""
253     try:
254         meta = reader.metadata or {}
255         title = (getattr(meta, "title", None) or meta.get("/Title") or ""
256                 or ""
257                 or (getattr(meta, "author", None) or meta.get("/Author") or ""
258                     or ""
259                     or ""))
260     except Exception:
261         pass
262     toc_lines: list[str] = []
263     try:
264         outline = getattr(reader, "outline", None) or []
265         toc_lines = _flatten_outline(reader, outline)
266     except Exception:
267         toc_lines = []
268
269 def _preview(page_idx: int) -> str:
270     try:
271         txt = reader.pages[page_idx].extract_text() or ""
272     except Exception:
273         txt = ""
274     txt = " ".join(txt.split())
275     return txt[:_PDF_PREVIEW_CHARS]
276
277 preview_lines: list[str] = []
278 show_full = n_pages <= (
279     _PDF_MANIFEST_HEAD_PAGES + _PDF_MANIFEST_TAIL_PAGES + 5
280 )
281 if show_full:
282     for i in range(n_pages):
283         preview_lines.append(f" p{i + 1}: {_preview(i)}r")
284 else:
285     for i in range(_PDF_MANIFEST_HEAD_PAGES):
286         preview_lines.append(f" p{i + 1}: {_preview(i)}r")
287     skipped = n_pages - _PDF_MANIFEST_HEAD_PAGES -
288     _PDF_MANIFEST_TAIL_PAGES
289     preview_lines.append(f" ... ({skipped} more pages) ...")
290     for i in range(n_pages - _PDF_MANIFEST_TAIL_PAGES, n_pages):
291         preview_lines.append(f" p{i + 1}: {_preview(i)}r")
292
293 parts = [f"# attachment: {name} ({n_pages} pages)"]
294 if title:
295     parts.append(f', "{title}"')
296 if author:
297     parts.append(f' by {author}')
298 parts.append("")
299 header = "".join(parts)
300
301 body = [header, ""]
302 if toc_lines:
303     body.append("TOC:")
304     body.extend(f" {line}" for line in toc_lines[:80])
305     if len(toc_lines) > 80:
306         body.append(f" ... ({len(toc_lines) - 80} more entries) ...")
307     body.append("")
308 body.append("Page previews:")
309 body.extend(preview_lines)
310 body.append("")
311 body.append(
312     f'Use read_pdf_pages("{name}", start, end) to read specific pages
313     (1-indexed). Pass as_image=True on vision-capable models for "
314     figure-heavy pages."
315 )
316
317 return "\n".join(body), n_pages
318
319
320 def _flatten_outline(reader, outline, depth: int = 0) -> list[str]:
321     lines: list[str] = []
322     indent = " " * depth
323     for item in outline:
324         if isinstance(item, list):
325             lines.extend(_flatten_outline(reader, item, depth + 1))
326             continue
327         title = getattr(item, "title", None) or str(item)
328         page_num = ""
329         try:
330             page_idx = reader.get_destination_page_number(item)
331             if page_idx is not None:
332                 page_num = f" ({page_idx + 1})"
333         except Exception:
334             pass
335         lines.append(f"{indent}{title}{page_num}")
336     return lines
337
338 _pymupdf_probe_done: bool = False
339 _pymupdf_present: bool = False
340
341 def _pymupdf_available() -> bool:
342     global _pymupdf_probe_done, _pymupdf_present
343     if _pymupdf_probe_done:
344         return _pymupdf_present
345     try:
346         import fitz
347         _pymupdf_present = True
348     except ImportError:
349         logger.info(
350             "attachment.pymupdf_missing - small-PDF full mode disabled "
351             "(install with: uv pip install pymupdf)"
352         )
353     _pymupdf_present = False
354     _pymupdf_probe_done = True
355     return _pymupdf_present
356
357 def _render_pdf_pages_to_store(
358     data: bytes, *, session_id: str, dpi: int
359 ) -> list[str]:
360     import fitz
361     store = ArtifactStore(session_id)
362     doc = fitz.open(stream=data, filetype="pdf")
363     try:
364         shas: list[str] = []
365         for i in range(doc.page_count):
366             page = doc.load_page(i)
367             pix = page.get_pixmap(dpi=dpi)
368             png = pix.tobytes("png")
369             ref = store.put(png, kind="attachment.image", ext="png")
370             shas.append(ref.sha256)
371     finally:
372         doc.close()
373     return shas
374
375 def _extract_pdf_full_text(data: bytes) -> str:
376     try:
377         from pypdf import PdfReader
378     except ImportError:
379         return ""
380     import io
381
382     reader = PdfReader(io.BytesIO(data))
383     parts: list[str] = []
384     for i, page in enumerate(reader.pages, 1):
385         try:
386             txt = page.extract_text() or ""
387         except Exception:
388             txt = ""
389         parts.append(f"--- page {i} ---\n{txt}")
390     return "\n\n".join(parts)
391
392 def fetch_bytes(session_id: str, sha: str) -> bytes | None:
393     store = ArtifactStore(session_id)
394     return store.read(sha, mode="bytes")
395
396 _PATH_ATOM = r"(?:[\\w./-+@%~!~|\\s])"
397
398 _PATH_PATTERN = _re.compile(
399     rf"""
400     (?<[\\w])           # not in the middle of another path/word
401     (
402         file://[\s"]<>+   # explicit URI
403         | ~/[_PATH_ATOM]+ # home-relative
404         | /[_PATH_ATOM]+  # absolute
405     )
406     """,
407     _re.VERBOSE,
408 )
409
410 _BACKTICK_BLOCK = _re.compile(r'`.*?`', _re.DOTALL)
411 _INLINE_CODE = _re.compile(r'`[^\s]*`')
412
413 def _normalize_path(token: str) -> str:
414     if token.startswith("file://"):
415         token = token[len("file://"):]
416     return token.replace("\\ ", " ").replace("\\\\t", "\t")
417
418 def _strip_trailing_punct(token: str) -> str:
419     while token and token[-1] in ".,;:!?]>\"":
420         token = token[:-1]
421     return token
422
423 def extract_existing_file_paths(text: str) -> list[tuple[str, Path]]:
424     if not text:
425         return []
426     redacted = _BACKTICK_BLOCK.sub(
427         lambda m: " " * len(m.group(0)), text
428     )
429     redacted = _INLINE_CODE.sub(lambda m: " " * len(m.group(0)), redacted)
430     seen: set[str] = set()
431     out: list[tuple[str, Path]] = []
432     for m in _PATH_PATTERN.finditer(redacted):
433         raw = _strip_trailing_punct(m.group(1))

```

```

436     normalised = _normalize_path(raw)
437     try:
438         p = Path(normalised).expanduser()
439     except (OSError, ValueError):
440         continue
441     try:
442         if not p.is_file():
443             continue
444     except OSError:
445         continue
446     key = str(p.resolve())
447     if key in seen:

```

```

448         continue
449     seen.add(key)
450     out.append((raw, p))
451     return out
452
453 __all__ = [
454     "Attachment", "AttachmentError", "IMAGE_EXTS",
455     "Kind", "MAX_ATTACHMENT_BYTES", "MAX_TURN_TOTAL_BYTES",
456     "PDF_EXTS", "TEXT_EXTS", "check_turn_budget",
457     "detect_kind", "extract_existing_file_paths", "fetch_bytes",
458     "load_attachment", "mime_for", "total_size",
459 ]

```

Anexa 5: src/capabilities.py

```

1 from __future__ import annotations
2 import logging
3 from dataclasses import dataclass
4 from typing import Literal
5 from ui import preferences
6 logger = logging.getLogger(__name__)
7 Kind = Literal["image", "pdf", "text"]
8 KNOWN_KINDS: tuple[Kind, ...] = ("image", "pdf", "text")
9
10 @dataclass(frozen=True)
11 class Capabilities:
12     provider: str
13     model: str
14
15     def supports(self, kind: str) -> bool:
16         if kind == "text":
17             return True
18         return (
19             preferences.get_model_capability(self.provider, self.model,
20             kind) != "no"
21         )
22     def recorded(self, kind: str) -> str | None:
23         return preferences.get_model_capability(self.provider, self.model,
24         kind)
25
26 def get_capabilities(provider: str, model: str) -> Capabilities:
27     return Capabilities(provider=provider, model=model)
28
29 def record_unsupported(
30     provider: str,
31     model: str,
32     kind: str,
33     *,
34     reason: str = ""
35 ) -> None:
36     if kind not in ("image", "pdf"):
37         return
38     preferences.set_model_capability(provider, model, kind, "no")

```

```

38     logger.warning(
39         "model_capabilities.learned: provider=%s model=%s kind=%s value=no
40         reason=%s",
41         provider,
42         model,
43         kind,
44         reason[:200],
45     )
46
47 def record_supported(provider: str, model: str, kind: str) -> None:
48     if kind not in ("image", "pdf"):
49         return
50     current = preferences.get_model_capability(provider, model, kind)
51     if current is None:
52         preferences.set_model_capability(provider, model, kind, "yes")
53
54 def clear(provider: str, model: str | None = None) -> bool:
55     return preferences.clear_model_capabilities(provider, model)
56
57 def peers_supporting(
58     provider: str, kind: str, provider_configs: dict
59 ) -> list[str]:
60     catalog = provider_configs.get(provider, {}).get("models") or []
61     out: list[str] = []
62     for entry in catalog:
63         name = entry if isinstance(entry, str) else entry.get("name")
64         if not name:
65             continue
66         if preferences.get_model_capability(provider, name, kind) == "no":
67             continue
68         out.append(name)
69     return out
70
71 __all__ = [
72     "Capabilities", "Kind", "KNOWN_KINDS",
73     "clear", "get_capabilities", "peers_supporting",
74     "record_supported", "record_unsupported",
75 ]

```

Anexa 6: src/clipboard.py

```

1 from __future__ import annotations
2 import logging
3 import platform
4 import shutil
5 import subprocess
6 logger = logging.getLogger(__name__)
7
8 def read_clipboard_image() -> bytes | None:
9     system = platform.system()
10     try:
11         if system == "Darwin":
12             return _read_macos()
13         if system == "Linux":
14             return _read_linux()
15         if system == "Windows":
16             return _read_windows()
17     except Exception as exc:
18         logger.info("clipboard.read_failed system=%s error=%s", system,
19         exc)
20     return None
21
22 def clipboard_help_hint() -> str:
23     system = platform.system()
24     if system == "Darwin":
25         return (
26             "install with: 'brew install pngpaste' (recommended), "
27             "or rely on the built-in osascript fallback"
28         )
29     if system == "Linux":
30         return (
31             "install one of: 'wl-clipboard' (Wayland) or 'xclip' (X11)"
32         )
33     if system == "Windows":
34         return "install Pillow: 'uv pip install Pillow'"
35     return f"unsupported platform: {system}"
36
37 def _read_macos() -> bytes | None:
38     if shutil.which("pngpaste"):
39         result = subprocess.run(
40             ["pngpaste", "-"],
41             capture_output=True,
42             timeout=5,
43         )
44         if result.returncode == 0 and result.stdout:
45             return result.stdout
46         logger.info("clipboard.pngpaste_empty returncode=%s", result.
47         returncode)

```

```

46         return None
47     import tempfile
48     with tempfile.NamedTemporaryFile(suffix=".png", delete=False) as tmp:
49         tmp_path = tmp.name
50         apple_script = f"""
51         try
52             set png_data to (the clipboard as « class PNGf »)
53             set f to open for access POSIX file "{tmp_path}" with write
54             permission
55             write png_data to f
56             close access f
57             return "ok"
58         on error errMsg
59             try
60                 close access POSIX file "{tmp_path}"
61             end try
62             return "err:" & errMsg
63         end try
64         """
65     result = subprocess.run(
66         ["osascript", "-e", apple_script],
67         capture_output=True,
68         timeout=5,
69         text=True,
70     )
71     if result.returncode != 0 or not (result.stdout or "").startswith(
72     "ok"):
73         logger.info("clipboard.osascript_no_image out=%s", result.
74         stdout[:80])
75         return None
76     from pathlib import Path
77
78     data = Path(tmp_path).read_bytes()
79     return data if data else None
80
81 finally:
82     try:
83         from pathlib import Path
84
85         Path(tmp_path).unlink(missing_ok=True)
86     except Exception:
87         pass
88
89 def _read_linux() -> bytes | None:
90     if shutil.which("wl-paste"):
91         result = subprocess.run(
92             ["wl-paste", "--type", "image/png"],

```



```

90         capture_output=True,
91         timeout=5,
92     )
93     if result.returncode == 0 and result.stdout:
94         return result.stdout
95     if shutil.which("xclip"):
96         result = subprocess.run(
97             ["xclip", "-selection", "clipboard", "-t", "image/png", "-o"]
98             capture_output=True,
99             timeout=5,
100         )
101     if result.returncode == 0 and result.stdout:
102         return result.stdout
103     return None
104
105 def _read_windows() -> bytes | None:
106     try:
107         from PIL import ImageGrab
108     except ImportError:
109         return None
110     img = ImageGrab.grabclipboard()
111     if img is None:
112         return None
113     if isinstance(img, list):
114         return None
115     import io
116     buf = io.BytesIO()
117     img.save(buf, format="PNG")
118     return buf.getvalue()
119
120 __all__ = ["clipboard_help_hint", "read_clipboard_image"]

```

Anexa 7: src/compaction/base.py

```

1 from __future__ import annotations
2 import asyncio
3 import json
4 from abc import ABC, abstractmethod
5 from dataclasses import dataclass, field
6 from typing import Any, Callable
7 from src.artifacts import ArtifactStore
8
9 class CompactionConfigError(ValueError):
10     ...
11
12 class Stage(ABC):
13     ...
14
15     name: str = "stage"
16     mode: str = "eager"
17
18     def __init__(self, config: dict | None = None) -> None:
19         self.config: dict = config or {}
20         self.enabled: bool = bool(self.config.get("enabled", False))
21
22     @abstractmethod
23     def apply_eager(self, event: dict, *, store: ArtifactStore) -> bool:
24         ...
25
26     async def apply_eager_async(self, ectx: "EagerContext") -> bool:
27         return self.apply_eager(ectx.event, store=ectx.store)
28
29 @dataclass
30 class EagerContext:
31     event: dict
32     store: ArtifactStore
33     session_id: str | None = None
34     llm: Any | None = None
35     background_tasks: list[asyncio.Task] = field(default_factory=list)
36     on_event_updated: Callable[[dict], None] | None = None
37
38     def spawn(self, coro) -> asyncio.Task:
39         task = asyncio.create_task(coro)
40         self.background_tasks.append(task)
41         return task
42
43 def stringify(content: Any) -> str:
44     if content is None:
45         return ""
46     if isinstance(content, str):
47         return content
48     if isinstance(content, list):
49         out: list[str] = []
50
51         for block in content:
52             if isinstance(block, dict):
53                 out.append(block.get("text") or block.get("input") or "")
54             else:
55                 out.append(str(block))
56         return "".join(out)
57     if isinstance(content, dict):
58         try:
59             return json.dumps(content)
60         except (TypeError, ValueError):
61             return str(content)
62     return str(content)
63
64 def approx_tokens(text: str) -> int:
65     if not text:
66         return 0
67     return max(1, len(text) // 4)
68
69 @dataclass
70 class ThresholdContext:
71     events: list[dict]
72     current_size: int
73     target_size: int
74     min_turns_kept: int
75     store: ArtifactStore
76     llm: Any | None = None
77
78 @dataclass
79 class ThresholdResult:
80     removed_event_ids: list[str] = field(default_factory=list)
81     summary: str = ""
82     freed_estimate: int = 0
83     notes: dict = field(default_factory=dict)
84
85 class ThresholdStage(ABC):
86     name: str = "threshold_stage"
87     mode: str = "threshold"
88
89     def __init__(self, config: dict | None = None) -> None:
90         self.config: dict = config or {}
91         self.enabled: bool = bool(self.config.get("enabled", False))
92
93     @abstractmethod
94     async def apply_threshold(self, tctx: ThresholdContext) -> ThresholdResult:
95         """Decide what to remove (and optionally summarise)."""
96
97     effective = self.strategy
98     fallback_reason: str | None = None
99     if effective in ("summarize", "hybrid") and tctx.llm is None:
100         fallback_reason = f"{effective} requested but no LLM available"
101     effective = "trim"

```

Anexa 8: src/compaction/stages/bulk.py

```

1 from __future__ import annotations
2 from typing import Any
3 from langchain_core.messages import HumanMessage, SystemMessage
4 from src.compaction.base import (
5     ThresholdContext,
6     ThresholdResult,
7     ThresholdStage,
8     approx_tokens,
9     stringify,
10 )
11 from ui.sessions import (
12     KIND_ASSISTANT_TEXT,
13     KIND_HUMAN,
14     KIND_SYSTEM_PROMPT,
15 )
16
17 class Bulk(ThresholdStage):
18     name = "bulk"
19     mode = "threshold"
20
21     def __init__(self, config: dict | None = None) -> None:
22         super().__init__(config)
23         strategy = (self.config.get("strategy") or "hybrid").lower()
24         if strategy not in ("trim", "summarize", "hybrid"):
25             strategy = "hybrid"
26         self.strategy: str = strategy
27         sumcfg = self.config.get("summarize") or {}
28         self.max_summary_tokens: int = int(sumcfg.get("max_summary_tokens"
29             , 1500))
30
31     async def apply_threshold(self, tctx: ThresholdContext) -> ThresholdResult:
32         effective = self.strategy
33         fallback_reason: str | None = None
34         if effective in ("summarize", "hybrid") and tctx.llm is None:
35             fallback_reason = f"{effective} requested but no LLM available"
36         effective = "trim"
37
38         turn_order: list[str] = []
39         events_by_turn: dict[str, list[dict]] = {}
40         for evt in tctx.events:
41             tid = evt.get("turn_id")
42             if not tid:
43                 continue
44             if tid not in events_by_turn:
45                 events_by_turn[tid] = []
46                 turn_order.append(tid)
47             events_by_turn[tid].append(evt)
48
49         if not turn_order:
50             return ThresholdResult(notes={"reason": "no turns yet"})
51         protected = set(turn_order[-tctx.min_turns_kept :]) if tctx.min_turns_kept > 0 else set()
52         droppable = [t for t in turn_order if t not in protected]
53
54         def _turn_size(tid: str) -> int:
55             return sum(
56                 approx_tokens(stringify(e.get("projected") or e.get("content")))
57                 for e in events_by_turn[tid]
58             )
59
60         size_remaining = tctx.current_size

```



```

60         drop: list[str] = []
61         for tid in droppable:
62             if size_remaining <= tctx.target_size:
63                 break
64             drop.append(tid)
65             size_remaining -= _turn_size(tid)
66
67         if not drop:
68             notes: dict[str, Any] = {"reason": "already under target", "
69 strategy": effective}
70             if fallback_reason:
71                 notes["fallback"] = fallback_reason
72             return ThresholdResult(notes=notes)
73
74         removed_ids = [
75             evt["id"]
76             for tid in drop
77             for evt in events_by_turn[tid]
78             if evt["kind"] != KIND_SYSTEM_PROMPT
79         ]
80
81         summary = ""
82         if effective in ("summarize", "hybrid"):
83             summary = await self._summarize_turns(
84                 tctx.llm, [events_by_turn[t] for t in drop]
85             )
86
87         notes = {
88             "strategy": effective,
89             "dropped_turns": len(drop),
90             "protected_turns": len(protected),
91         }
92         if fallback_reason:
93             notes["fallback"] = fallback_reason
94
95         return ThresholdResult(
96             removed_event_ids=removed_ids,
97             summary=summary,
98             notes=notes,
99         )
100
101     async def _summarize_turns(self, llm, turn_event_lists: list[list[dict]]) -> str:
102         """Ask the LLM to compress dropped turns into a short summary."""
103         lines: list[str] = []
104         for evts in turn_event_lists:
105             human = next((e for e in evts if e["kind"] == KIND_HUMAN),
106
107
108         if human is not None:
109             lines.append(
110                 f"User: {stringify(human.get('projected') or human.get('content'))}"
111             )
112             final_text = ""
113             for e in evts:
114                 if e["kind"] == KIND_ASSISTANT_TEXT:
115                     text = stringify(e.get("projected") or e.get("content"))
116                     if text.strip():
117                         final_text = text
118             if final_text:
119                 lines.append(f"Assistant: {final_text}")
120
121         if not lines:
122             return ""
123
124         transcript = "\n".join(lines)
125         instr = (
126             "Summarize the following conversation excerpt for a future-
127 self of "
128             "the assistant who must continue the conversation. Preserve
129 user "
130             "intent, key decisions, names, file paths, and any open
131 questions. "
132             f"Aim for under {self.max_summary_tokens} tokens.\n\n"
133             f"--- transcript ---\n"
134             f"{transcript}\n"
135             f"--- end transcript ---"
136         )
137         prompt = [
138             SystemMessage(content="You compress conversations losslessly
139 for the parts that matter."),
140             HumanMessage(content=instr),
141         ]
142         try:
143             response = await llm.ainvoke(prompt)
144         except Exception as exc:
145             # noqa: BLE001
146             return f"(summarization failed: {exc})"
147         text = response.content
148         if isinstance(text, list):
149             text = "".join(
150                 b.get("text", "") if isinstance(b, dict) else str(b) for b
151                 in text
152             )
153         return str(text or "").strip()

```

Anexa 9: src/compaction/stages/ref_substitute.py

```

1 from __future__ import annotations
2 from src.compaction.base import Stage, approx_tokens, stringify
3 from ui.sessions import KIND_TOOL_RESULT
4
5 class RefSubstitute(Stage):
6     name = "ref_substitute"
7     mode = "eager"
8
9     def __init__(self, config: dict | None = None) -> None:
10         super().__init__(config)
11         self.min_ref_tokens: int = int(self.config.get("min_ref_tokens",
12 1500))
13         self.excerpt_tokens: int = int(self.config.get("excerpt_tokens",
14 200))
15
16     def apply_eager(self, event, *, store) -> bool:
17         if event.get("kind") != KIND_TOOL_RESULT:
18             return False
19         existing_meta = (event.get("meta") or {}).get("compaction") or {}
20         if "ref_substitute" in existing_meta:
21             return False
22
23         original_body = stringify(event.get("content"))
24         if approx_tokens(original_body) < self.min_ref_tokens:
25             return False
26         ref = store.put(original_body, kind="tool_result", ext="txt")
27         excerpt_chars = self.excerpt_tokens * 4
28         excerpt = original_body[:excerpt_chars]
29         projected = (
30             f"[ref_substitute] {ref.handle} ({ref.bytes_} bytes) - "
31             f"call fetch_artifact to retrieve.\n--- excerpt ---\n{excerpt}"
32         )
33
34         event["projected"] = projected
35         if event.get("meta") is None:
36             event["meta"] = {}
37         comp = event["meta"].setdefault("compaction", {})
38         comp["ref_substitute"] = {
39             "original_bytes": ref.bytes_,
40             "artifact": ref.handle,
41         }
42         return True

```

Anexa 10: src/compaction/stages/tool_truncate.py

```

1 from __future__ import annotations
2 from src.compaction.base import Stage
3 from src.compaction.stages.tool_helpers import _truncate_to_excerpt,
4 event_body
5
6 class ToolTruncate(Stage):
7     name = "tool_truncate"
8     mode = "eager"
9
10     def __init__(self, config: dict | None = None) -> None:
11         super().__init__(config)
12         self.max_tool_tokens: int = int(self.config.get("max_tool_tokens",
13 2000))
14         head_tail = self.config.get("head_tail") or [800, 400]
15         self.head_tokens: int = int(head_tail[0])
16         self.tail_tokens: int = int(head_tail[1])
17
18     def apply_eager(self, event, *, store) -> bool:
19         if event.get("kind") != KIND_TOOL_RESULT:
20             return False
21
22         body = event_body(event)
23         result = _truncate_to_excerpt(
24             body,
25             store=store,
26             max_tool_tokens=self.max_tool_tokens,
27             head_tokens=self.head_tokens,
28             tail_tokens=self.tail_tokens,
29             marker_label="tool_truncate",
30         )
31         if result is None:
32             return False
33
34         event["projected"] = result.projected
35         if event.get("meta") is None:
36             event["meta"] = {}
37         comp = event["meta"].setdefault("compaction", {})
38         comp["tool_truncate"] = {
39             "original_bytes": result.original_bytes,
40             "artifact": result.artifact_handle,
41         }
42         return True

```

Anexa 11: src/main.py

```

1 import logging
2 import os
3 import re
4 import time
5 from pathlib import Path
6 from typing import Annotated, TypedDict
7
8 import yaml
9 from langchain_core.messages import HumanMessage, ToolMessage
10 from langchain_core.runnables import RunnableConfig
11 from langgraph.graph import StateGraph, START, END
12 from langgraph.graph.message import add_messages
13
14 from src.logging_setup import emit_event, get_logger, redact
15 from src.permissions import request_permission
16 from src.providers import get_provider
17 from src.tool_guards import check_preconditions, run_post_hooks
18 from src.tools import ALL_TOOLS, reset_tool_ctx, set_tool_ctx
19
20 def _resolve_env_vars(value):
21     if isinstance(value, str):
22         return re.sub(
23             r"\${(\\w+)}",
24             lambda m: os.environ.get(m.group(1), ""),
25             value,
26         )
27     if isinstance(value, dict):
28         return {k: _resolve_env_vars(v) for k, v in value.items()}
29     if isinstance(value, list):
30         return [_resolve_env_vars(v) for v in value]
31     return value
32
33 _bundled_config_path = Path(__file__).resolve().parent.parent / "config"
34 _config_yaml = "config.yaml"
35
36 from ui.config_init import ensure_user_config
37 from ui.paths import USER_CONFIG_PATH
38
39 ensure_user_config(_bundled_config_path, USER_CONFIG_PATH)
40 _config_path = USER_CONFIG_PATH
41
42 with open(_config_path) as f:
43     config = _resolve_env_vars(yaml.safe_load(f))
44
45 provider_configs: dict[str, dict] = config.setdefault("providers", {})
46 providers: list[str] = [
47     k for k, v in provider_configs.items() if isinstance(v, dict) and v.get("models")
48 ]
49
50 for _prov in providers:
51     if "model" not in provider_configs[_prov]:
52         provider_configs[_prov]["model"] = provider_configs[_prov]["models"][0]
53
54 class AgentState(TypedDict):
55     messages: Annotated[list, add_messages]
56
57
58 def get_model(provider: str):
59     cfg = provider_configs.get(provider)
60     if cfg is None:
61         raise ValueError(f"Unsupported model provider: {provider}")
62     return get_provider(provider).create_model(cfg)
63
64 _active_tools: list = list(ALL_TOOLS)
65
66 def get_active_tools() -> list:
67     return list(_active_tools)
68
69 def set_active_tools(tools: list):
70     _active_tools.clear()
71     _active_tools.extend(tools)
72
73 def _tool_by_name(name: str):
74     for t in _active_tools:
75         if getattr(t, "name", None) == name:
76             return t
77     return None
78
79 ATTACHMENT_ERROR_PHRASES = (
80     "image_url", "image input", "image content",
81     "vision", "multimodal", "modality",
82     "media type", "document", "pdf", "image",
83     "does not support", "unsupported content type",
84     "invalid content type", "no image in", "not accept",
85 )
86
87 def _classify_attachment_error(exc: BaseException) -> str | None:
88     msg = " ".join(str(arg) for arg in getattr(exc, "args", ())) or str(
89         exc
90     )
91     msg_low = msg.lower()
92     for attr in ("body", "response", "message"):
93         v = getattr(exc, attr, None)
94         if v:
95             msg_low += " " + str(v).lower()
96
97 if not any(p in msg_low for p in ATTACHMENT_ERROR_PHRASES):
98     return None
99
100 if "pdf" in msg_low or "document" in msg_low:
101     return "pdf"
102 if "image" in msg_low or "vision" in msg_low or "image_url" in msg_low:
103     return "image"
104 if "multimodal" in msg_low or "modality" in msg_low:
105     return "image"
106 return None
107
108 def _human_message_has_kind(messages: list, kind: str) -> bool:
109     for msg in reversed(messages):
110         if not isinstance(msg, HumanMessage):
111             continue
112         content = getattr(msg, "content", None)
113         if not isinstance(content, list):
114             return False
115         for block in content:
116             if not isinstance(block, dict):
117                 continue
118             btype = block.get("type", "")
119             if kind == "image" and btype in ("image", "image_url"):
120                 return True
121             if kind == "pdf" and (
122                 btype == "document"
123                 or block.get("kind") == "pdf"
124                 or "pdf" in str(block.get("media_type", "")).lower()
125             ):
126                 return True
127             return False
128     return False
129
130 async def chatbot_node(state: AgentState, config: RunnableConfig):
131     provider = config.get("configurable", {}).get("provider", "openai")
132     _module_provider_configs = globals().get("provider_configs") or {}
133     model_name = _module_provider_configs.get(provider, {}).get("model")
134     llm_log = get_logger("llm")
135
136     llm = get_model(provider)
137     llm_with_tools = llm.bind_tools(get_active_tools())
138
139     emit_event(
140         llm_log,
141         "llm.start",
142         provider=provider,
143         model=model_name,
144         message_count=len(state["messages"]),
145     )
146
147 t0 = time.perf_counter()
148 try:
149     response = await llm_with_tools.ainvoke(state["messages"])
150 except Exception as e:
151     kind = _classify_attachment_error(e)
152     if kind and model_name and _human_message_has_kind(state["messages"], kind):
153         try:
154             from src import capabilities as _caps
155             _caps.record_unsupported(
156                 provider, model_name, kind, reason=str(e)[:200]
157             )
158         except Exception:
159             pass
160     try:
161         setattr(e, "_vibe_attachment_kind_rejected", kind)
162     except Exception:
163         pass
164     emit_event(
165         llm_log,
166         "llm.end",
167         level=logging.ERROR,
168         provider=provider,
169         model=model_name,
170         ok=False,
171         error_type=type(e).__name__,
172         attachment_kind_rejected=kind,
173         duration_ms=(time.perf_counter() - t0) * 1000.0,
174         exc_info=True,
175     )
176     raise
177
178 um = getattr(response, "usage_metadata", None) or {}
179 input_token_details = um.get("input_token_details") or {}
180 tool_calls = getattr(response, "tool_calls", None) or []
181
182 emit_event(
183     llm_log,
184     "llm.end",
185     provider=provider,
186     model=model_name,
187     ok=True,
188     input_tokens=int(um.get("input_tokens") or 0),
189     output_tokens=int(um.get("output_tokens") or 0),
190     cache_read=int(input_token_details.get("cache_read") or 0),
191     cache_write=int(input_token_details.get("cache_creation") or 0),
192     tool_calls=len(tool_calls),
193     stop_reason=getattr(response, "response_metadata", {}).get("stop_reason"),
194     duration_ms=(time.perf_counter() - t0) * 1000.0,
195 )
196 return {"messages": [response]}
197
198 def _read_text_safe(path: str) -> str | None:
199     try:
200         p = Path(path).expanduser().resolve()
201         if not p.exists():
202             return ""
203         if not p.is_file():
204             return None
205         return p.read_text(errors="replace")
206     except Exception:
207         return None
208
209 def _tool_source(name: str) -> str:
210     return "mcp:" + name.split("___", 1)[0] if "___" in name else "builtin"
211
212 async def _run_one_tool_call(tc: dict, app_ctx: dict) -> ToolMessage:
213     from ui.ui import label_for_tool, tool_log_line
214
215     tool_log = get_logger("tool_call")
216     name = tc["name"]
217     args = tc.get("args", {}) or {}
218     call_id = tc["id"]
219
220     tool = _tool_by_name(name)
221     if tool is None:
222         emit_event(
223             tool_log,
224             "tool.unavailable",
225             level=logging.WARNING,
226             tool=name,
227             tool_call_id=call_id,
228             source=_tool_source(name),
229         )
230     return ToolMessage(
231         content=f"Tool '{name}' is not available.",
232         tool_call_id=call_id,
233         name=name,
234     )

```

```

233
234 emit_event(
235     tool_log,
236     "tool.start",
237     tool=name,
238     tool_call_id=call_id,
239     source=_tool_source(name),
240     args=redact(args),
241 )
242
243 decision = await request_permission(name, args, app_ctx)
244 if not decision.allow:
245     emit_event(
246         tool_log,
247         "tool.end",
248         tool=name,
249         tool_call_id=call_id,
250         source=_tool_source(name),
251         ok=False,
252         denied=True,
253         reason_len=len(decision.reason or ""),
254     )
255     return ToolMessage(
256         content=f"User denied this tool call. Reason: {decision.reason}",
257         tool_call_id=call_id,
258         name=name,
259     )
260
261 denied = check_preconditions(name, args, app_ctx)
262 if denied is not None:
263     guard_name, reason = denied
264     emit_event(
265         tool_log,
266         "tool.precondition.denied",
267         tool=name,
268         tool_call_id=call_id,
269         source=_tool_source(name),
270         guard=guard_name,
271         reason_len=len(reason),
272     )
273     app_ctx.setdefault("pending_precondition_denials", {})[call_id] = {
274         "guard": guard_name,
275         "reason": reason,
276     }
277     return ToolMessage(content=reason, tool_call_id=call_id, name=name)
278
279 _tool_t0 = time.perf_counter()
280 app_ctx["status_label"] = label_for_tool(name, args)
281
282 if name not in ("write_file", "edit_file"):
283     app_ctx.setdefault("pending_tool_logs", {})[call_id] =
284         tool_log_line(name, args)
285
286 before_content: str | None = None
287 if name in ("write_file", "edit_file"):
288     path_arg = args.get("path") if isinstance(args, dict) else None
289     if isinstance(path_arg, str) and path_arg:
290         before_content = _read_text_safe(path_arg)
291
292 ctx_token = set_tool_ctx(app_ctx)
293 tool_error: Exception | None = None
294 tool_call_envelope = {
295     "name": name,
296     "args": args,
297     "id": call_id,
298     "type": "tool_call",
299 }
300 try:
301     result = await tool.ainvoke(tool_call_envelope)
302 except Exception as e:
303     tool_error = e
304     result = f"Tool error: {e}"
305 finally:
306     reset_tool_ctx(ctx_token)
307
308 if isinstance(result, ToolMessage):
309     result = result.content
310 if not isinstance(result, str):
311     result = str(result)
312 emit_event(
313     tool_log,
314     "tool.end",
315     tool=name,
316     tool_call_id=call_id,
317     source=_tool_source(name),
318     ok=tool_error is None,
319     error_type=type(tool_error).__name__ if tool_error else None,
320     result_bytes=len(result),
321     duration_ms=(time.perf_counter() - _tool_t0) * 1000.0,
322 )
323
324 if tool_error is None:
325     run_post_hooks(name, args, result, app_ctx)
326
327 if (
328     name in ("write_file", "edit_file")
329     and before_content is not None
330     and (result.startswith("Written ") or result.startswith("Edited "
331 )):
332     path_arg = args.get("path") if isinstance(args, dict) else None
333     after_content = (
334         _read_text_safe(path_arg) if isinstance(path_arg, str) else
335         None
336     )
337     if after_content is not None:
338         app_ctx.setdefault("pending_diffs", {})[call_id] = {
339             "path": path_arg,
340             "before": before_content,
341             "after": after_content,
342         }
343
344 app_ctx["status_label"] = "thinking"
345 return ToolMessage(content=result, tool_call_id=call_id, name=name)
346
347 async def permissioned_tools_node(state: AgentState, config:
348
349     RunnableConfig):
350     import asyncio
351
352     last = state["messages"][-1]
353     tool_calls = getattr(last, "tool_calls", None) or []
354     app_ctx = config.get("configurable", {}).get("app_ctx", {})
355
356     sub_cfg = (app_ctx.get("subagents_config") or {})
357     max_parallel = max(1, int(sub_cfg.get("max_parallel", 3)))
358
359     results: dict[int, ToolMessage] = {}
360     i = 0
361     n = len(tool_calls)
362     while i < n:
363         tc = tool_calls[i]
364         if tc["name"] == "spawn_subagent":
365             batch_indices: list[int] = []
366             while (
367                 i < n
368                 and tool_calls[i]["name"] == "spawn_subagent"
369                 and len(batch_indices) < max_parallel
370             ):
371                 batch_indices.append(i)
372                 i += 1
373             batch_tcs = [tool_calls[idx] for idx in batch_indices]
374             app_ctx["status_label"] = (
375                 f"Agentx{len(batch_tcs)} running"
376                 if len(batch_tcs) > 1
377                 else app_ctx.get("status_label") or "thinking"
378             )
379             batch_results = await asyncio.gather(
380                 *(_run_one_tool_call(t, app_ctx) for t in batch_tcs),
381                 return_exceptions=False,
382             )
383             for idx, tm in zip(batch_indices, batch_results):
384                 results[idx] = tm
385             app_ctx["status_label"] = "thinking"
386             continue
387         results[i] = await _run_one_tool_call(tc, app_ctx)
388         i += 1
389
390 out_messages: list = [results[k] for k in sorted(results)]
391
392 injections = app_ctx.pop("pending_image_injections", None) or []
393 if injections:
394     synth_msg = _build_synthetic_image_human_message(injections)
395     if synth_msg is not None:
396         out_messages.append(synth_msg)
397         _record_synthetic_human_event(app_ctx, injections, synth_msg)
398     return {"messages": out_messages}
399
400 def _build_synthetic_image_human_message(injections: list[dict]):
401     blocks: list[dict] = []
402     summary_parts: list[str] = []
403     for inj in injections:
404         name = inj.get("pdf_name") or "<pdf>"
405         start = inj.get("page_start")
406         end = inj.get("page_end")
407         if start is not None and end is not None and start != end:
408             summary_parts.append(f"{name} pages {start}-{end}")
409         elif start is not None:
410             summary_parts.append(f"{name} page {start}")
411         else:
412             summary_parts.append(name)
413     blocks.extend(inj.get("image_blocks") or [])
414     if not blocks:
415         return None
416     preamble = "Rendered images: " + ", ".join(summary_parts) + ". "
417     return HumanMessage(content=[{"type": "text", "text": preamble}, *
418         blocks])
419
420 def _record_synthetic_human_event(app_ctx: dict, injections: list[dict],
421     msg) -> None:
422     sess = app_ctx.get("session")
423     if sess is None:
424         return
425     try:
426         from ui.sessions import KIND_HUMAN as _KIND_HUMAN
427         page_refs: list[dict] = []
428         for inj in injections:
429             for sha in inj.get("page_shas") or []:
430                 page_refs.append(
431                     {
432                         "type": "rendered_page",
433                         "pdf_name": inj.get("pdf_name") or "",
434                         "sha": sha,
435                     }
436                 )
437         content = list(getattr(msg, "content", []) or [])
438         compact = [b for b in content if isinstance(b, dict) and b.get("
439 type") == "text"]
440         compact.extend(page_refs)
441         meta = {
442             "synthesized": True,
443             "source": "read_pdf_pages",
444             "injections": [
445                 {
446                     "pdf_name": inj.get("pdf_name"),
447                     "page_start": inj.get("page_start"),
448                     "page_end": inj.get("page_end"),
449                     "page_count": len(inj.get("page_shas") or []),
450                 }
451                 for inj in injections
452             ],
453         }
454         sess.append_event(_KIND_HUMAN, compact, meta=meta)
455     except Exception:
456         pass
457
458 def should_continue(state: AgentState):
459     last_message = state["messages"][-1]
460     if hasattr(last_message, "tool_calls") and last_message.tool_calls:
461         return "tools"
462     return END

```

```

463 builder = StateGraph(AgentState)
464
465 builder.add_node("chatbot", chatbot_node)
466 builder.add_node("tools", permissioned_tools_node)
467
468 builder.add_edge(START, "chatbot")

```

```

469 builder.add_conditional_edges("chatbot", should_continue, {"tools": "tools",
470 builder.add_edge("tools", "chatbot")
471
472 graph = builder.compile()

```

Anexa 12: src/multimodal.py

```

1 from __future__ import annotations
2 import base64
3 import logging
4 from typing import Any
5 from src.attachments import Attachment, fetch_bytes
6 logger = logging.getLogger(__name__)
7
8 class MultimodalEncodingError(Exception):
9     ...
10
11 def _b64(data: bytes) -> str:
12     return base64.b64encode(data).decode("ascii")
13
14 def _image_block_for(provider: str, att: Attachment, b64: str) -> dict:
15     if provider == "openai":
16         return {
17             "type": "image_url",
18             "image_url": {"url": f"data:{att.mime_type};base64,{b64}"},
19         }
20     if provider in ("claude", "bedrock"):
21         return {
22             "type": "image",
23             "source": {
24                 "type": "base64",
25                 "media_type": att.mime_type,
26                 "data": b64,
27             },
28         }
29     if provider == "gemini":
30         return {
31             "type": "image_url",
32             "image_url": f"data:{att.mime_type};base64,{b64}",
33         }
34     return {
35         "type": "image_url",
36         "image_url": {"url": f"data:{att.mime_type};base64,{b64}"},
37     }
38
39 def _text_block(text: str) -> dict:
40     return {"type": "text", "text": text}
41
42 def build_human_content(
43     text: str,
44     attachments: list[Attachment],
45     provider: str,
46     session_id: str,
47     capability_filter: Any = None,
48 ) -> str | list[dict]:
49     if not attachments:
50         return text
51
52     blocks: list[dict] = []
53     dropped_notes: list[str] = []
54
55     for att in attachments:
56         if att.kind != "text":
57             continue
58         if capability_filter and not capability_filter(att.kind):
59             dropped_notes.append(
60                 f"[attachment '{att.name}' omitted by capability filter]"
61             )
62         continue
63         body = att.text_content
64         if body is None:
65             data = fetch_bytes(session_id, att.sha)
66             if data is None:
67                 dropped_notes.append(
68                     f"[attachment '{att.name}' bytes missing from artifact
69                     store]"
70                 )
71             continue
72             body = data.decode("utf-8", errors="replace")
73             blocks.append(_text_block(f"# attachment: {att.name}\n\n{body}\n"))
74
75     image_ok = (capability_filter is None) or capability_filter("image")
76     for att in attachments:
77         if att.kind != "pdf":
78             continue
79         if capability_filter and not capability_filter(att.kind):
80             dropped_notes.append(
81                 f"[attachment '{att.name}' (PDF) omitted by capability
82                 filter]"
83             )
84             continue
85         if (
86             att.pdf_render_strategy == "full"
87             and att.rendered_page_shas
88             and image_ok
89         ):
90             header = (
91                 f"# attachment: {att.name} "
92                 f"({att.pdf_page_count} or {len(att.rendered_page_shas)})
93                 pages, "
94                 "full mode - text + page images inline)"
95             )
96             body = att.pdf_full_text or ""
97             blocks.append(_text_block(f"{header}\n\n{body}\n"))
98             for sha in att.rendered_page_shas:
99                 data = fetch_bytes(session_id, sha)
100                 if data is None:

```

```

100                 dropped_notes.append(
101                     f"[rendered page from '{att.name}' missing from
102                     artifact store]"
103                 )
104                 continue
105             try:
106                 b64 = _b64(data)
107             except Exception as exc:
108                 raise MultimodalEncodingError(
109                     f"failed to base64-encode page from {att.name}: {
110                     exc}"
111                 ) from exc
112             img_att = Attachment(
113                 path="",
114                 name=f"{att.name}#page",
115                 kind="image",
116                 mime_type="image/png",
117                 size=len(data),
118                 sha=sha,
119                 ext="png",
120             )
121             blocks.append(_image_block_for(provider, img_att, b64))
122             continue
123             manifest = att.pdf_manifest or f"# attachment: {att.name} (PDF)"
124             blocks.append(_text_block(manifest))
125
126     if text:
127         blocks.append(_text_block(text))
128
129     for att in attachments:
130         if att.kind != "image":
131             continue
132         if capability_filter and not capability_filter(att.kind):
133             dropped_notes.append(
134                 f"[image '{att.name}' omitted: active model doesn't accept
135                 image input]"
136             )
137             continue
138             data = fetch_bytes(session_id, att.sha)
139             if data is None:
140                 dropped_notes.append(
141                     f"[image '{att.name}' bytes missing from artifact store]"
142                 )
143             try:
144                 b64 = _b64(data)
145             except Exception as exc:
146                 raise MultimodalEncodingError(
147                     f"failed to base64-encode {att.name}: {exc}"
148                 ) from exc
149             blocks.append(_image_block_for(provider, att, b64))
150
151     if dropped_notes:
152         blocks.append(_text_block("\n".join(dropped_notes)))
153
154     if not blocks:
155         return text or "(no content)"
156
157     return blocks
158
159 def build_image_blocks_from_shas(
160     shas: list[str],
161     *,
162     provider: str,
163     session_id: str,
164     mime_type: str = "image/png",
165 ) -> list[dict]:
166     blocks: list[dict] = []
167     for sha in shas:
168         data = fetch_bytes(session_id, sha)
169         if data is None:
170             logger.info("multimodal.injection_missing sha=%s", sha[:12])
171             continue
172             b64 = _b64(data)
173             except Exception as exc:
174                 logger.info(
175                     "multimodal.injection_encode_failed sha=%s error=%s",
176                     sha[:12],
177                     exc,
178                 )
179             continue
180             shell = Attachment(
181                 path="",
182                 name="rendered_page.png",
183                 kind="image",
184                 mime_type=mime_type,
185                 size=len(data),
186                 sha=sha,
187                 ext="png",
188             )
189             blocks.append(_image_block_for(provider, shell, b64))
190
191     return blocks
192
193 def event_blocks_for_attachments(attachments: list[Attachment]) -> list[
194     dict]:
195     return [att.to_block() for att in attachments]
196
197 def build_human_event_content(
198     text: str, attachments: list[Attachment]
199 ) -> str | list[dict]:
200     if not attachments:

```

```

199         return text
200     blocks: list[dict] = [{"type": "text", "text": text}] if text else []
201     blocks.extend(event_blocks_for_attachments(attachments))
202     return blocks
203
204 __all__ = [
205     "MultimodalEncodingError", "build_human_content",
206     "build_human_event_content", "build_image_blocks_from_shas",
207     "event_blocks_for_attachments",
208 ]

```

Anexa 13: src/permissions.py

```

1 from __future__ import annotations
2 import json
3 from dataclasses import dataclass
4 from typing import Any
5 from prompt_toolkit import PromptSession
6 from prompt_toolkit.formatted_text import HTML
7 from prompt_toolkit.patch_stdout import patch_stdout
8 from rich.panel import Panel
9 from rich.text import Text
10 from src.logging_setup import emit_event, get_logger
11 from ui import preferences
12 from ui.ui import console
13
14 _perm_log = get_logger("permission")
15
16 @dataclass
17 class Decision:
18     allow: bool
19     reason: str = ""
20
21 _session_allow: set[str] = set()
22
23 def reset_session():
24     _session_allow.clear()
25
26 def session_allow(tool_name: str):
27     _session_allow.add(tool_name)
28
29 def is_session_allowed(tool_name: str) -> bool:
30     return tool_name in _session_allow
31
32 def _format_args(tool_args: Any) -> str:
33     try:
34         s = json.dumps(tool_args, indent=2, default=str)
35     except (TypeError, ValueError):
36         s = str(tool_args)
37     if len(s) > 1500:
38         s = s[:1500] + "\n... (truncated)"
39     return s
40
41 def _render_prompt_panel(tool_name: str, tool_args: Any):
42     body = Text()
43     body.append("Tool: ", style="muted")
44     body.append(f"{tool_name}\n\n", style="bold accent")
45     body.append("Arguments:\n", style="muted")
46     body.append(_format_args(tool_args))
47     body.append("\n\n")
48     body.append("1", style="bold accent")
49     body.append("Yes, run this call\n")
50     body.append("2", style="bold accent")
51     body.append("Yes, and don't ask again this session\n")
52     body.append("a", style="bold accent")
53     body.append("Always allow this tool (persist)\n")
54     body.append("3", style="bold accent")
55     body.append("No (provide a reason)")
56
57     console.print()
58     console.print(
59         Panel(
60             body,
61             title=[bold]Tool permission required[/bold],
62             border_style="primary",
63             padding=(1, 2),
64         )
65     )
66
67 async def _prompt_choice(session: PromptSession | None) -> str:
68     prompt_msg = HTML('<style fg="#a78bfa"><b>permission > </b></style>')
69     if session is None:
70         session = PromptSession()
71     with patch_stdout():
72         return (await session.prompt_async(prompt_msg)).strip().lower()
73
74 async def _prompt_reason(session: PromptSession | None) -> str:
75     prompt_msg = HTML('<style fg="#a78bfa"><b>reason > </b></style>')
76     if session is None:
77         session = PromptSession()
78     with patch_stdout():
79         return (await session.prompt_async(prompt_msg)).strip()
80
81 async def request_permission(
82     tool_name: str,
83     tool_args: Any,
84     ctx: dict | None = None,
85 ) -> Decision:
86     ctx = ctx or {}
87
88     if ctx.get("skip_permissions"):
89         emit_event(
90             _perm_log, "permission.auto_allow", tool=tool_name, scope="
91             skip_permissions"
92         )
93     return Decision(allow=True)
94
95 if tool_name in preferences.get_always_deny():
96     emit_event(
97         _perm_log, "permission.auto_deny", tool=tool_name, scope="
98         always_deny"
99     )
100     return Decision(
101         allow=False,
102         reason="Tool is on the user's permanent deny list.",
103     )
104
105 if tool_name in preferences.get_always_allow():
106     emit_event(
107         _perm_log, "permission.auto_allow", tool=tool_name, scope="
108         always_allow"
109     )
110     return Decision(allow=True)
111
112 if is_session_allowed(tool_name):
113     emit_event(
114         _perm_log, "permission.auto_allow", tool=tool_name, scope="
115         session"
116     )
117     return Decision(allow=True)
118
119 session: PromptSession | None = ctx.get("pt_session")
120 status = ctx.get("status")
121 if status is not None:
122     try:
123         status.stop()
124     except Exception:
125         pass
126
127 emit_event(_perm_log, "permission.prompt", tool=tool_name)
128 try:
129     return await _interactive_prompt(tool_name, tool_args, session)
130 finally:
131     if status is not None:
132         try:
133             status.start()
134         except Exception:
135             pass
136
137 async def _interactive_prompt(
138     tool_name: str,
139     tool_args: Any,
140     session: PromptSession | None,
141 ) -> Decision:
142     while True:
143         _render_prompt_panel(tool_name, tool_args)
144         try:
145             choice = await _prompt_choice(session)
146         except (EOFError, KeyboardInterrupt):
147             emit_event(
148                 _perm_log,
149                 "permission.decision",
150                 tool=tool_name,
151                 allow=False,
152                 scope="cancelled",
153             )
154             return Decision(
155                 allow=False,
156                 reason="User cancelled the permission prompt.",
157             )
158         if choice in ("1", "y", "yes"):
159             emit_event(_perm_log, "permission.decision", tool=tool_name,
160                 allow=True, scope="once")
161             return Decision(allow=True)
162         if choice == "2":
163             session_allow(tool_name)
164             emit_event(_perm_log, "permission.decision", tool=tool_name,
165                 allow=True, scope="session")
166             return Decision(allow=True)
167         if choice == "a":
168             preferences.add_always_allow(tool_name)
169             emit_event(_perm_log, "permission.decision", tool=tool_name,
170                 allow=True, scope="always_allow")
171             return Decision(allow=True)
172         if choice in ("3", "n", "no"):
173             try:
174                 reason = await _prompt_reason(session)
175             except (EOFError, KeyboardInterrupt):
176                 reason = ""
177             emit_event(
178                 _perm_log,
179                 "permission.decision",
180                 tool=tool_name,
181                 allow=False,
182                 scope="denied",
183                 reason_len=len(reason),
184             )
185             return Decision(
186                 allow=False,
187                 reason=reason or "User denied this tool call without a
188                 reason.",
189             )
190     console.print("[muted]Please choose 1, 2, a, or 3.[/muted]")

```

Anexa 14: src/providers.py

```

1 from __future__ import annotations
2
3 import json
4 import os
5 from typing import Any
6 from urllib.request import Request, urlopen
7
8 ProviderConfig = dict[str, Any]
9
10 class BaseProvider:
11     name: str
12     env_var: str | list[str] | None = None
13     validation_timeout: float = 5.0
14
15     def env_vars(self) -> list[str]:
16         if self.env_var is None:
17             return []
18         if isinstance(self.env_var, str):
19             return [self.env_var]
20         return list(self.env_var)
21
22     def preferred_env_var(self) -> str | None:
23         names = self.env_vars()
24         return names[0] if names else None
25
26     def resolve_env_key(self) -> str | None:
27         for name in self.env_vars():
28             value = os.environ.get(name)
29             if value:
30                 return value
31         return None
32
33     def requires_api_key(self) -> bool:
34         return bool(self.env_vars())
35
36     def base_url(self, cfg: ProviderConfig) -> str | None:
37         return None
38
39     def unavailable_reason(self) -> str:
40         if self.requires_api_key():
41             return "has no valid API key"
42         return "is not reachable"
43
44     def unreachable_help(self, cfg: ProviderConfig) -> tuple[str, str]:
45         return (
46             f"Could not reach {self.name}.",
47             "Try again or choose another provider.",
48         )
49
50     def require_api_key(self, cfg: ProviderConfig) -> str:
51         api_key = cfg.get("api_key")
52         if not api_key:
53             raise ValueError(
54                 f"API key for '{self.name}' is not set. "
55                 f"Please set the corresponding environment variable in "
56                 f"config.yml."
57             )
58         return str(api_key)
59
60     def validate(self, cfg: ProviderConfig) -> bool:
61         raise NotImplementedError
62
63     def create_model(self, cfg: ProviderConfig):
64         raise NotImplementedError
65
66 class OpenAIProvider(BaseProvider):
67     name = "openai"
68     env_var = "OPENAI_API_KEY"
69
70     def validate(self, cfg: ProviderConfig) -> bool:
71         api_key = cfg.get("api_key")
72         if not api_key:
73             return False
74
75         try:
76             import openai
77
78             client = openai.OpenAI(api_key=api_key)
79             client.models.list()
80             return True
81         except Exception:
82             return False
83
84     def create_model(self, cfg: ProviderConfig):
85         from langchain_openai import ChatOpenAI
86
87         return ChatOpenAI(
88             model=cfg["model"],
89             temperature=cfg["temperature"],
90             api_key=self.require_api_key(cfg),
91         )
92
93 class ClaudeProvider(BaseProvider):
94     name = "claude"
95     env_var = "ANTHROPIC_API_KEY"
96
97     def validate(self, cfg: ProviderConfig) -> bool:
98         api_key = cfg.get("api_key")
99         if not api_key:
100             return False
101
102         try:
103             import anthropic
104
105             client = anthropic.Anthropic(api_key=api_key)
106             client.models.list()
107             return True
108         except Exception:
109             return False
110
111     def create_model(self, cfg: ProviderConfig):
112         from langchain_anthropic import ChatAnthropic
113
114         return ChatAnthropic(
115             model=cfg["model"],
116             temperature=cfg["temperature"],
117             api_key=self.require_api_key(cfg),
118         )
119
120
121 class GeminiProvider(BaseProvider):
122     name = "gemini"
123     env_var = "GOOGLE_API_KEY"
124
125     def validate(self, cfg: ProviderConfig) -> bool:
126         api_key = cfg.get("api_key")
127         if not api_key:
128             return False
129
130         try:
131             import google.generativeai
132         except Exception:
133             return False
134
135         client = google.generativeai.Client(api_key=api_key)
136         delays = (0.0, 2.0, 6.0)
137         last_exc: Exception | None = None
138         for delay in delays:
139             if delay:
140                 import time
141                 time.sleep(delay)
142             try:
143                 list(client.models.list(config={"page_size": 1}))
144                 return True
145             except Exception as exc:
146                 last_exc = exc
147                 msg = str(exc).lower()
148                 if not any(s in msg for s in ("429", "quota", "rate", "exhausted")):
149                     return False
150                 _ = last_exc
151                 return False
152
153     def create_model(self, cfg: ProviderConfig):
154         from langchain_google_genai import ChatGoogleGenerativeAI
155
156         return ChatGoogleGenerativeAI(
157             model=cfg["model"],
158             temperature=cfg["temperature"],
159             google_api_key=self.require_api_key(cfg),
160         )
161
162 class OllamaProvider(BaseProvider):
163     name = "ollama"
164     default_base_url = "http://localhost:11434"
165     base_url_env_var = "OLLAMA_URL"
166     validation_timeout = 10.0
167
168     def base_url(self, cfg: ProviderConfig) -> str:
169         raw = cfg.get("base_url") or os.environ.get(self.base_url_env_var)
170         or self.default_base_url
171         return str(raw).rstrip("/")
172
173     def validate(self, cfg: ProviderConfig) -> bool:
174         base = self.base_url(cfg)
175         model = cfg.get("model")
176
177         try:
178             with urlopen(f"{base}/api/tags", timeout=2) as resp:
179                 if not (200 <= resp.status < 300):
180                     return False
181                 payload = json.loads(resp.read())
182             except Exception:
183                 return False
184
185             if model:
186                 available = {m.get("name", "") for m in payload.get("models", [])}
187                 if not any(
188                     m == model or m == f"{model}:latest" or m.startswith(f"{model}:")
189                     for m in available
190                 ):
191                     return False
192
193         try:
194             req = Request(
195                 f"{base}/api/chat",
196                 data=json.dumps(
197                     {
198                         "model": model,
199                         "messages": [{"role": "user", "content": "."}],
200                         "stream": False,
201                         "keep_alive": 0,
202                         "options": {"num_predict": 1},
203                     }
204                 ).encode(),
205                 headers={"Content-Type": "application/json"},
206                 method="POST",
207             )
208             with urlopen(req, timeout=8) as resp:
209                 if not (200 <= resp.status < 300):
210                     return False
211             except Exception:
212                 return False
213
214         return True
215
216     def create_model(self, cfg: ProviderConfig):
217         from langchain_ollama import ChatOllama
218
219         return ChatOllama(
220             model=cfg["model"],
221             temperature=cfg["temperature"],
222             base_url=self.base_url(cfg),
223         )
224
225     def unreachable_help(self, cfg: ProviderConfig) -> tuple[str, str]:
226         return (
227             f"Could not reach ollama at {self.base_url(cfg)}.",
228             "Start it with 'ollama serve', then try again or choose "
229             "another provider.",
230         )
231
232 class BedrockProvider(BaseProvider):

```



```

234
235 name = "bedrock"
236 env_var = ["BEDROCK_API_KEY", "AWS_BEARER_TOKEN_BEDROCK"]
237 default_region = "us-east-1"
238
239 def _region(self, cfg: ProviderConfig) -> str:
240     return str(
241         cfg.get("region")
242         or os.environ.get("AWS_REGION")
243         or os.environ.get("AWS_DEFAULT_REGION")
244         or self.default_region
245     )
246
247 def validate(self, cfg: ProviderConfig) -> bool:
248     api_key = cfg.get("api_key")
249     if not api_key:
250         return False
251     os.environ["AWS_BEARER_TOKEN_BEDROCK"] = str(api_key)
252
253     try:
254         import boto3
255         import langchain_aws
256     except Exception:
257         return False
258
259     try:
260         client = boto3.client("bedrock", region_name=self._region(cfg))
261         client.list_foundation_models()
262         return True
263     except Exception:
264         return False
265
266 def create_model(self, cfg: ProviderConfig):
267     from langchain_aws import ChatBedrockConverse
268
269     api_key = self.require_api_key(cfg)
270     os.environ["AWS_BEARER_TOKEN_BEDROCK"] = api_key
271
272     kwargs: dict[str, object] = {
273         "model": cfg["model"],
274         "region_name": self._region(cfg),
275     }
276     if _bedrock_accepts_temperature(cfg["model"]):
277         kwargs["temperature"] = cfg["temperature"]
278     return ChatBedrockConverse(**kwargs)
279
280 def _bedrock_accepts_temperature(model: str) -> bool:
281     name = (model or "").lower()
282     if "claude-opus-4-" in name:
283         tail = name.split("claude-opus-4-", 1)[1]
284         digits = ""
285         for ch in tail:
286             if ch.isdigit():
287                 digits += ch
288             else:
289                 break
290         if digits and int(digits) >= 7:
291             return False
292     if any(s in name for s in ("claude-opus-5", "claude-opus-6", "claude-opus-7")):
293         return False
294     return True
295
296 PROVIDER_REGISTRY: dict[str, BaseProvider] = {
297     provider.name: provider
298     for provider in (
299         OllamaProvider(),
300         OpenAIProvider(),
301         ClaudeProvider(),
302         GeminiProvider(),
303         BedrockProvider(),
304     )
305 }
306
307 def get_provider(name: str) -> BaseProvider:
308     try:
309         return PROVIDER_REGISTRY[name]
310     except KeyError as exc:
311         raise ValueError(f"Unsupported model provider: {name}") from exc

```

Anexa 15: src/sandbox.py

```

1 from __future__ import annotations
2 import os
3 import shutil
4 import subprocess
5 import sys
6 from dataclasses import dataclass
7 from pathlib import Path
8
9 PROJECT_MARKERS = (
10     ".git", "pyproject.toml", "package.json",
11     "requirements.txt", "Makefile", ".vibe-cli",
12 )
13
14 _HARD_DENY_ABSOLUTE = {"/", "/tmp", "/var/tmp"}
15
16 _HOME_PERSONAL_SUBDIRS = {
17     "Desktop", "Documents", "Downloads",
18     "Movies", "Music", "Pictures", "Library",
19 }
20
21 _AMBIGUOUS_MAX_MB = 500
22 _AMBIGUOUS_MAX_FILES = 10_000
23
24 @dataclass
25 class PolicyResult:
26     allow: bool
27     reason: str
28     silent: bool = True
29
30 def _is_hard_denied(cwd: Path, home: Path) -> bool:
31     if str(cwd) in _HARD_DENY_ABSOLUTE:
32         return True
33     if cwd == home:
34         return True
35     parts = cwd.parts
36     if len(parts) == 3 and parts[0] == "/" and parts[1] in ("Users", "home"):
37         return True
38     if cwd.parent == home and cwd.name in _HOME_PERSONAL_SUBDIRS:
39         return True
40     return False
41
42 def _has_project_marker(cwd: Path) -> bool:
43     return any((cwd / m).exists() for m in PROJECT_MARKERS)
44
45 def _estimate_size(cwd: Path) -> tuple[int, int]:
46     mb = 0
47     file_count = 0
48     if sys.platform != "win32":
49         try:
50             r = subprocess.run(
51                 ["du", "-sk", str(cwd)],
52                 capture_output=True,
53                 text=True,
54                 timeout=2,
55             )
56             if r.returncode == 0 and r.stdout.strip():
57                 kb = int(r.stdout.split()[0])
58                 mb = kb // 1024
59         except Exception:
60             pass
61     try:
62         r = subprocess.run(
63             ["find", str(cwd), "-type", "f"],
64             capture_output=True,
65             text=True,
66             timeout=2,
67         )
68         if r.returncode == 0:
69             file_count = r.stdout.count("\n") + 1
70     except Exception:
71         pass
72     return mb, file_count
73
74 def cwd_policy(
75     cwd: Path,
76     max_mb: int = _AMBIGUOUS_MAX_MB,
77     max_files: int = _AMBIGUOUS_MAX_FILES,
78 ) -> PolicyResult:
79     home = Path.home()
80
81     if os.environ.get("VIBE_SANDBOX_FORCE") == "1":
82         return PolicyResult(
83             allow=True,
84             reason="VIBE_SANDBOX_FORCE=1 - policy bypassed",
85             silent=False,
86         )
87
88     if _is_hard_denied(cwd, home):
89         return PolicyResult(
90             allow=False,
91             reason=(
92                 f"cwd {cwd} looks like a personal directory tree, not a "
93                 f"project. Falling back to host execution. "
94                 f"(Set VIBE_SANDBOX_FORCE=1 to override.)"
95             ),
96             silent=False,
97         )
98
99     if _has_project_marker(cwd):
100         return PolicyResult(
101             allow=True,
102             reason="project markers detected",
103             silent=True,
104         )
105
106     mb, files = _estimate_size(cwd)
107     if mb > max_mb or files > max_files:
108         return PolicyResult(
109             allow=False,
110             reason=(
111                 f"cwd {cwd} has no project markers and is large "
112                 f"({mb} MB, {files} files). Falling back to host execution "
113                 f"(Set VIBE_SANDBOX_FORCE=1 to override.)"
114             ),
115             silent=False,
116         )
117
118     return PolicyResult(
119         allow=True,
120         reason=(
121             f"Sandboxing {cwd} (no project markers detected, "
122             f"{mb} MB / {files} files)."
123         ),
124         silent=False,
125     )
126
127 def docker_available() -> tuple[bool, str]:
128     """Return (ok, reason). Never raises."""
129     if shutil.which("docker") is None:
130         return False, "docker CLI not found in PATH"
131     try:
132         r = subprocess.run(

```

```

137         ["docker", "info"],
138         capture_output=True,
139         text=True,
140         timeout=2,
141     )
142 except subprocess.TimeoutExpired:
143     return False, "docker info timed out (daemon not responding)"
144 except Exception as e:
145     return False, f"docker info failed: {e}"
146 if r.returncode != 0:
147     first = (r.stderr or "").strip().splitlines()[1]
148     return False, first[0] if first else "docker daemon unreachable"
149 return True, "ok"
150
151 @dataclass
152 class RunResult:
153     stdout: str
154     stderr: str
155     exit_code: int
156     timed_out: bool = False
157
158 class Sandbox:
159
160     def __init__(
161         self,
162         container_id: str,
163         workspace: Path,
164         image: str,
165         timeout_default: int,
166     ):
167         self.container_id = container_id
168         self.workspace = workspace
169         self.image = image
170         self.timeout_default = timeout_default
171         self._closed = False
172
173     @property
174     def short_id(self) -> str:
175         return self.container_id[:12]
176
177     @classmethod
178     def try_start(
179         cls, cfg: dict, workspace: Path
180     ) -> tuple["Sandbox | None", str]:
181         ok, why = docker_available()
182         if not ok:
183             return None, why
184
185         policy = cwd_policy(
186             workspace,
187             max_mb=int(cfg.get("ambiguous_max_mb") or _AMBIGUOUS_MAX_MB),
188             _AMBIGUOUS_MAX_FILES),
189             max_files=int(cfg.get("ambiguous_max_files") or
190             _AMBIGUOUS_MAX_FILES),
191         )
192         if not policy.allow:
193             return None, policy.reason
194
195         image = cfg.get("image") or "python:3.13-slim"
196         network = cfg.get("network") or "bridge"
197         memory = str(cfg.get("memory") or "2g")
198         cpus = str(cfg.get("cpus") or 2)
199         timeout_default = int(cfg.get("timeout_default") or 30)
200
201         cmd = [
202             "docker", "run", "-d", "--rm", "-v",
203             f"{workspace.resolve()}/workspace:rw",
204             "-v", "/workspace", "--network", network,
205             "--memory", memory, "--cpus", cpus, "--cap-drop", "ALL",
206             "--user", f"{os.getuid()}:{os.getgid()}" if sys.platform != "
207             win32" else "0:0",
208             image, "sleep", "infinity",
209         ]
210         try:
211             r = subprocess.run(cmd, capture_output=True, text=True,
212
213         timeout=60)
214         except subprocess.TimeoutExpired:
215             return None, "docker run timed out (image pull may be in
216             progress)"
217         except Exception as e:
218             return None, f"docker run failed: {e}"
219
220         if r.returncode != 0:
221             err = (r.stderr or r.stdout or "").strip().splitlines()[1:]
222             return None, err[0] if err else "docker run failed (no output)"
223
224         cid = r.stdout.strip()
225         if not cid:
226             return None, "docker run returned no container id"
227
228         notice = policy.reason if not policy.silent else ""
229         return cls(cid, workspace, image, timeout_default), notice or "ok"
230
231 def run(self, command: str, timeout: int | None = None) -> RunResult:
232     if self._closed:
233         return RunResult(
234             stdout="",
235             stderr="sandbox is closed",
236             exit_code=-1,
237         )
238     t = int(timeout if timeout is not None else self.timeout_default)
239     try:
240         r = subprocess.run(
241             [
242                 "docker",
243                 "exec",
244                 "-w",
245                 "/workspace",
246                 self.container_id,
247                 "sh",
248                 "-c",
249                 command,
250             ],
251             capture_output=True,
252             text=True,
253             timeout=t,
254         )
255         return RunResult(
256             stdout=r.stdout or "",
257             stderr=r.stderr or "",
258             exit_code=r.returncode,
259         )
260     except subprocess.TimeoutExpired as e:
261         return RunResult(
262             stdout=e.stdout.decode(errors="replace") if e.stdout else
263             "",
264             stderr=e.stderr.decode(errors="replace") if e.stderr else
265             "",
266             exit_code=-1,
267             timed_out=True,
268         )
269     except Exception as e:
270         return RunResult(stdout="", stderr=f"sandbox exec error: {e}",
271             exit_code=-1)
272
273 def close(self) -> None:
274     if self._closed:
275         return
276     self._closed = True
277     try:
278         subprocess.run(
279             ["docker", "kill", self.container_id],
280             capture_output=True,
281             timeout=5,
282         )
283     except Exception:
284         pass

```

Anexa 16: src/subagents/base.py

```

1 from __future__ import annotations
2 import asyncio
3 import logging
4 import time
5 from abc import ABC, abstractmethod
6 from copy import deepcopy
7 from dataclasses import dataclass, field
8 from typing import Any
9 from langchain_core.messages import HumanMessage, SystemMessage,
10     ToolMessage
11
12 def _extract_text(response) -> str:
13     content = getattr(response, "content", None)
14     if isinstance(content, str):
15         return content
16     parts: list[str] = []
17     for block in content or []:
18         if isinstance(block, dict) and block.get("type") == "text":
19             parts.append(block.get("text", ""))
20         elif isinstance(block, str):
21             parts.append(block)
22     return "\n".join(p for p in parts if p)
23
24 @dataclass
25 class SubagentResult:
26     text: str
27     timed_out: bool = False
28     iterations: int = 0
29     tool_call_count: int = 0
30     error: str | None = None
31     duration_s: float = 0.0
32     usage: dict = field(default_factory=dict)
33
34 SUBAGENT_CONTRACT = """\
35 You are a subagent spawned by an orchestrator (the parent agent).
36
37 You MUST follow these rules; they take precedence over everything below.
38
39 1. SCOPE
40 Do ONLY what the orchestrator asked. Do not extend the task, do not
41 "be helpful" by tackling adjacent issues. If the request is ambiguous,
42 make the most conservative interpretation and note your assumption in
43 the final report.
44
45 2. NO UNAUTHORISED STATE CHANGES
46 Do NOT write files, edit files, run mutating shell commands, push
47 commits, install packages, send network requests with side effects,
48 or take any other action that modifies state UNLESS the orchestrator's
49 prompt explicitly told you to. When in doubt, read and report - let
50 the orchestrator be the one to act on your findings.
51
52 3. ALWAYS END WITH A FINAL REPORT
53 Your last message MUST be a text reply (no tool call) addressed to the
54 orchestrator. Lead with the answer or finding. Cite concrete file paths
55 ,
56 line ranges, commands, or sources where relevant. Keep it concise but
57 complete - the orchestrator only sees this text, not your intermediate
58 steps. If you couldn't finish, say so explicitly and report what you
59 did find. Never end silently.
60
61 4. NO QUESTIONS
62 You cannot ask the orchestrator clarifying questions - there is no
63 reply channel. Use your best judgement and state assumptions in the
64 report.
65
66 Type-specific guidance follows below.
67 ---
68 """

```



```

69 class Subagent(ABC):
70     name: str = "subagent"
71     description: str = ""
72     default_timeout_s: int = 120
73     max_iterations: int = 20
74     allowed_tools: list[str] | None = None
75     excluded_tools: tuple[str, ...] = ("spawn_subagent",)
76
77     def __init__(self, config: dict | None = None) -> None:
78         self.config = config or {}
79
80     @abstractmethod
81     def role_prompt(self, prompt: str, parent_ctx: dict) -> str:
82         ...
83
84     def system_prompt(self, prompt: str, parent_ctx: dict) -> str:
85         return SUBAGENT_CONTRACT + self.role_prompt(prompt, parent_ctx)
86
87     def tool_names(self, parent_ctx: dict) -> list[str] | None:
88         return self.allowed_tools
89
90     async def run(
91         self,
92         prompt: str,
93         parent_ctx: dict,
94         *,
95         provider: str,
96         model: str,
97         timeout_s: int,
98         parent_tool_call_id: str | None = None,
99     ) -> SubagentResult:
100         from src.logging_setup import emit_event, get_logger
101
102         log = get_logger("subagent")
103         t0 = time.perf_counter()
104         emit_event(
105             log,
106             "subagent.start",
107             subagent_type=self.name,
108             provider=provider,
109             model=model,
110             timeout_s=timeout_s,
111             depth=parent_ctx.get("subagent_depth", 0) + 1,
112         )
113         try:
114             result = await asyncio.wait_for(
115                 self._drive_loop(
116                     prompt, parent_ctx, provider, model,
117                     parent_tool_call_id,
118                     timeout=timeout_s,
119                 ),
120                 result.duration_s = time.perf_counter() - t0
121             )
122             emit_event(
123                 log,
124                 "subagent.end",
125                 subagent_type=self.name,
126                 provider=provider,
127                 model=model,
128                 ok=result.error is None,
129                 iterations=result.iterations,
130                 tool_calls=result.tool_call_count,
131                 duration_ms=result.duration_s * 1000.0,
132             )
133             return result
134         except asyncio.TimeoutError:
135             dur = time.perf_counter() - t0
136             emit_event(
137                 log,
138                 "subagent.end",
139                 level=logging.WARNING,
140                 subagent_type=self.name,
141                 provider=provider,
142                 model=model,
143                 ok=False,
144                 timed_out=True,
145                 duration_ms=dur * 1000.0,
146             )
147             return SubagentResult(
148                 text=f"[subagent '{self.name}' timed out after {timeout_s}s]",
149                 timed_out=True,
150                 duration_s=dur,
151             )
152         except Exception as exc:
153             dur = time.perf_counter() - t0
154             emit_event(
155                 log,
156                 "subagent.end",
157                 level=logging.ERROR,
158                 subagent_type=self.name,
159                 provider=provider,
160                 model=model,
161                 ok=False,
162                 error_type=type(exc).__name__,
163                 duration_ms=dur * 1000.0,
164             )
165             return SubagentResult(
166                 text=f"[subagent '{self.name}' error: {type(exc).__name__}: {exc}]",
167                 error=str(exc),
168                 duration_s=dur,
169             )
170
171     async def _drive_loop(
172         self,
173         prompt: str,
174         parent_ctx: dict,
175         provider: str,
176         model: str,
177         parent_tool_call_id: str | None = None,
178     ) -> SubagentResult:
179         """Run the child tool-calling loop until the model stops calling
180         tools."""
181         from src.main import get_active_tools, provider_configs
182         from src.providers import get_provider
183
184         prov_cfg = provider_configs.get(provider) or {}
185         cfg_copy = deepcopy(prov_cfg)
186         if model:
187             cfg_copy["model"] = model
188             llm = get_provider(provider).create_model(cfg_copy)
189
190         parent_tools = get_active_tools()
191         allowed = self.tool_names(parent_ctx)
192         excluded = set(self.excluded_tools or ())
193         if allowed is None:
194             tools = [t for t in parent_tools if t.name not in excluded]
195         else:
196             allowed_set = set(allowed)
197             tools = [
198                 t for t in parent_tools if t.name in allowed_set and t.name not in excluded
199             ]
200
201         llm_with_tools = llm.bind_tools(tools) if tools else llm
202
203         parent_sess = parent_ctx.get("session")
204         session_id_for_tracing = getattr(parent_sess, "id", None)
205
206         child_ctx: dict[str, Any] = dict(parent_ctx)
207         child_ctx["status_label"] = "thinking"
208         child_ctx["pending_tool_logs"] = {}
209         child_ctx["pending_diffs"] = {}
210         depth = parent_ctx.get("subagent_depth", 0) + 1
211         child_ctx["subagent_depth"] = depth
212         child_ctx["parent_tool_call_id"] = parent_tool_call_id
213         child_ctx.pop("messages", None)
214         child_ctx.pop("session", None)
215         child_ctx["provider"] = provider
216
217         lf_handler = parent_ctx.get("langfuse_handler")
218         callbacks = [lf_handler] if lf_handler is not None else []
219         lf_metadata: dict = {
220             "langfuse_tags": [
221                 f"subagent:{self.name}",
222                 f"subagent_depth:{depth}",
223                 f"provider:{provider}",
224                 f"model:{model}",
225             ],
226         }
227         if session_id_for_tracing:
228             lf_metadata["langfuse_session_id"] = session_id_for_tracing
229         if parent_ctx.get("user_id"):
230             lf_metadata["langfuse_user_id"] = parent_ctx["user_id"]
231         child_run_config: dict[str, Any] = {
232             "callbacks": callbacks,
233             "metadata": lf_metadata,
234             "run_name": f"subagent:{self.name}",
235         }
236         child_ctx["_run_config"] = child_run_config
237
238         messages: list = [
239             SystemMessage(content=self.system_prompt(prompt, parent_ctx)),
240             HumanMessage(content=prompt),
241         ]
242
243         tool_call_count = 0
244         iterations = 0
245         final_text = ""
246         usage_totals = {
247             "input": 0,
248             "output": 0,
249             "cache_read": 0,
250             "cache_write": 0,
251         }
252
253         while iterations < self.max_iterations:
254             iterations += 1
255             response = await llm_with_tools.ainvoke(messages, config=child_run_config)
256             messages.append(response)
257
258             um = getattr(response, "usage_metadata", None) or {}
259             itd = um.get("input_token_details") or {}
260             usage_totals["input"] += int(um.get("input_tokens") or 0)
261             usage_totals["output"] += int(um.get("output_tokens") or 0)
262             usage_totals["cache_read"] += int(itd.get("cache_read") or 0)
263             usage_totals["cache_write"] += int(itd.get("cache_creation") or 0)
264
265             tool_calls = getattr(response, "tool_calls", None) or []
266             if not tool_calls:
267                 # No tool calls - extract text and return.
268                 final_text = _extract_text(response)
269                 break
270
271             tool_call_count += len(tool_calls)
272
273             tool_results = await self._invoke_tools(
274                 tool_calls, tools, child_ctx
275             )
276             messages.extend(tool_results)
277             child_cfg = (
278                 (parent_ctx.get("subagents_config") or {}).get("child_context") or {}
279             )
280             mtt = int(child_cfg.get("max_tool_tokens") or 0)
281             if mtt > 0:
282                 ht = child_cfg.get("head_tail") or [800, 400]
283                 from src.subagents.compaction import truncate_oversized_tool_results
284                 truncate_oversized_tool_results(
285                     messages,
286                     max_tool_tokens=mtt,
287                     head_tokens=int(ht[0]),
288                     tail_tokens=int(ht[1]),
289                 )
290
291             else:
292                 return SubagentResult(
293                     text=f"[subagent '{self.name}' stopped after {self.max_iterations} iterations without producing a final answer]",
294                     iterations=iterations,
295                     tool_call_count=tool_call_count,
296                     error="max_iterations",
297                     usage=usage_totals,
298

```

```

299         )
300         if not final_text.strip() and iterations < self.max_iterations:
301             iterations += 1
302             messages.append(
303                 HumanMessage(
304                     content=(
305                         "You ended without writing a final report. As per
306                         "the system instructions, your last message MUST
307                         "a text reply to the orchestrator. Write that
308                         "now - even a one-sentence summary of what you did
309                         "or couldn't do. Do not call any more tools."
310                     )
311                 )
312             )
313             try:
314                 response = await llm_with_tools.ainvoke(
315                     messages, config=child_run_config
316                 )
317                 messages.append(response)
318                 um = getattr(response, "usage_metadata", None) or {}
319                 itd = um.get("input_token_details") or {}
320                 usage_totals["input"] += int(um.get("input_tokens") or 0)
321                 usage_totals["output"] += int(um.get("output_tokens") or 0)
322             except:
323                 usage_totals["cache_read"] += int(itd.get("cache_read") or 0)
324                 usage_totals["cache_write"] += int(itd.get("cache_creation
325                 ") or 0)
326                 final_text = _extract_text(response)
327                 except Exception:
328                     pass
329             if not final_text.strip():
330                 final_text = (
331                     f"[Subagent '{self.name}' ended without a final report -
332                     "ran the requested work but did not summarise its findings
333                     "Treat any side-effects as unverified.]"
334                 )
335             return SubagentResult(
336                 text=final_text,
337                 iterations=iterations,
338                 tool_call_count=tool_call_count,
339                 usage=usage_totals,
340             )
341
342     async def _invoke_tools(
343         self, tool_calls: list, tools: list, child_ctx: dict
344     ) -> list[ToolMessage]:
345         from src.logging_setup import emit_event, get_logger, redact
346         from src.permissions import request_permission
347         from src.tools import reset_tool_ctx, set_tool_ctx
348
349         tool_log = get_logger("tool_call")
350         by_name = {t.name: t for t in tools}
351         parent_tool_call_id = child_ctx.get("parent_tool_call_id")
352         out: list[ToolMessage] = []
353
354         def _tool_source(name: str) -> str:
355             return ("mcp:" + name.split("___", 1)[0]) if "___" in name else
356             "builtin"
357
358         for tc in tool_calls:
359             name = tc["name"]
360             args = tc.get("args", {}) or {}
361             call_id = tc["id"]
362
363             tool = by_name.get(name)
364             if tool is None:
365                 emit_event(
366                     tool_log,
367                     "tool_unavailable",
368                     level=logging.WARNING,
369                     tool=name,
370                     tool_call_id=call_id,
371                     source=_tool_source(name),
372                     subagent_type=self.name,
373                     parent_tool_call_id=parent_tool_call_id,
374                 )
375                 out.append(
376                     ToolMessage(
377                         content=(
378                             f"Tool '{name}' is not available to subagent
379                             f'{self.name}'."
380                         ),
381                         tool_call_id=call_id,
382                         name=name,
383                     )
384                 )
385                 continue
386
387             emit_event(
388                 tool_log,
389                 "tool_start",
390                 tool=name,
391                 tool_call_id=call_id,
392                 source=_tool_source(name),
393                 args=redact(args),
394                 subagent_type=self.name,
395                 parent_tool_call_id=parent_tool_call_id,
396             )
397
398             decision = await request_permission(name, args, child_ctx)
399             if not decision.allow:
400                 emit_event(
401                     tool_log,
402                     "tool_end",
403                     tool=name,
404                     tool_call_id=call_id,
405                     source=_tool_source(name),
406                     ok=False,
407                     denied=True,
408                     reason_len=len(decision.reason or ""),
409                     subagent_type=self.name,
410                     parent_tool_call_id=parent_tool_call_id,
411                 )
412
413                 out.append(
414                     ToolMessage(
415                         content=(
416                             f"User denied this tool call. "
417                             f"Reason: {decision.reason}"
418                         ),
419                         tool_call_id=call_id,
420                         name=name,
421                     )
422                 )
423                 continue
424
425             from src.tool_guards import check_preconditions,
426             run_post_hooks
427             denied = check_preconditions(name, args, child_ctx)
428             if denied is not None:
429                 guard_name, reason = denied
430                 emit_event(
431                     tool_log,
432                     "tool_precondition_denied",
433                     tool=name,
434                     tool_call_id=call_id,
435                     source=_tool_source(name),
436                     guard=guard_name,
437                     reason_len=len(reason),
438                     subagent_type=self.name,
439                     parent_tool_call_id=parent_tool_call_id,
440                 )
441                 out.append(
442                     ToolMessage(content=reason, tool_call_id=call_id, name
443                     =name)
444                 )
445                 continue
446
447             t0 = time.perf_counter()
448             token = set_tool_ctx(child_ctx)
449             tool_error: Exception | None = None
450             child_run_config = child_ctx.get("_run_config")
451             tool_call_envelope = {
452                 "name": name,
453                 "args": args,
454                 "id": call_id,
455                 "type": "tool_call",
456             }
457             try:
458                 if child_run_config is not None:
459                     result = await tool.ainvoke(
460                         tool_call_envelope, config=child_run_config
461                     )
462                 else:
463                     result = await tool.ainvoke(tool_call_envelope)
464             except Exception as exc:
465                 tool_error = exc
466                 result = f"Tool error: {type(exc).__name__}: {exc}"
467             finally:
468                 reset_tool_ctx(token)
469
470             if isinstance(result, ToolMessage):
471                 result = result.content
472             if not isinstance(result, str):
473                 result = str(result)
474
475             emit_event(
476                 tool_log,
477                 "tool_end",
478                 tool=name,
479                 tool_call_id=call_id,
480                 source=_tool_source(name),
481                 ok=tool_error is None,
482                 error_type=type(tool_error).__name__ if tool_error else
483                 None,
484                 result_bytes=len(result),
485                 duration_ms=(time.perf_counter() - t0) * 1000.0,
486                 subagent_type=self.name,
487                 parent_tool_call_id=parent_tool_call_id,
488             )
489             if tool_error is None:
490                 run_post_hooks(name, args, result, child_ctx)
491                 out.append(ToolMessage(content=result, tool_call_id=call_id,
492                 name=name))
493                 return out
494
495         async def run_subagent(
496             subagent_type: str,
497             prompt: str,
498             parent_ctx: dict,
499             *,
500             timeout_s: int | None = None,
501             parent_tool_call_id: str | None = None,
502         ) -> SubagentResult:
503             from src.subagents import get as _get_subagent
504
505             cls = _get_subagent(subagent_type)
506             if cls is None:
507                 from src.subagents import list_types
508                 avail = ", ".join(list_types()) or "(none)"
509                 return SubagentResult(
510                     text=(
511                         f"Unknown subagent_type '{subagent_type}'. "
512                         f"Available: {avail}."
513                     ),
514                     error="unknown_type",
515                 )
516
517             type_cfg = (parent_ctx.get("subagents_config") or {}).get("types", {})
518             .get(
519                 subagent_type, {}
520             ) or {}
521             instance = cls(type_cfg)
522             provider, model = _resolve_subagent_model(subagent_type, parent_ctx,
523             type_cfg)
524
525             max_depth = int((parent_ctx.get("subagents_config") or {}).get("
526             max_depth", 2))
527             cur_depth = int(parent_ctx.get("subagent_depth", 0))
528             if cur_depth >= max_depth:
529                 return SubagentResult(

```

```

523         text=(
524             f"[subagent depth limit reached ({cur_depth} >= {max_depth})]";
525         ); "
526         "refusing to spawn deeper subagents]"
527         error="depth_limit",
528     )
529
530     cfg = parent_ctx.get("subagents_config") or {}
531     default_to = int(
532         type_cfg.get("default_timeout_s")
533         or cfg.get("default_timeout_s")
534         or instance.default_timeout_s
535     )
536     max_to = int(cfg.get("max_timeout_s", 600))
537     if timeout_s is None or timeout_s <= 0:
538         effective_to = default_to
539     else:
540         effective_to = min(int(timeout_s), max_to)
541
542     return await instance.run(
543         prompt,
544         parent_ctx,
545         provider=provider,
546         model=model,
547         timeout_s=effective_to,
548         parent_tool_call_id=parent_tool_call_id,
549     )
550
551
552 def _resolve_subagent_model(
553     subagent_type: str, parent_ctx: dict, type_cfg: dict
554 ) -> tuple[str, str]:
555     from src.main import provider_configs
556     from ui import preferences
557     try:
558         override = preferences.get_subagent_model(subagent_type)
559     except AttributeError:
560         override = None
561     if override and override.get("provider") and override.get("model"):
562         prov = override["provider"]
563         prov_cfg = provider_configs.get(prov)
564         if isinstance(prov_cfg, dict) and override["model"] in (
565             prov_cfg.get("models") or []
566         ):
567             return prov, override["model"]
568
569     prov = parent_ctx.get("provider")
570     if prov:
571         model = provider_configs.get(prov, {}).get("model")
572         if model:
573             return prov, model
574     for name, c in provider_configs.items():
575         models = (c or {}).get("models") or []
576         if models:
577             return name, models[0]
578     raise RuntimeError("No providers configured for subagent.")

```

Anexa 17: src/tool_guard.py

```

1 from __future__ import annotations
2 import hashlib
3 from collections.abc import Callable
4 from pathlib import Path
5 from typing import Any
6
7 Precondition = Callable[[dict, dict], str | None]
8 """Signature: (args, ctx) -> error message or None.
9
10 Return None to allow the tool to run. Return a string to short-circuit the
11 call; the string becomes the tool's 'ToolMessage.content'."""
12
13 PostHook = Callable[[dict, str, dict], None]
14 """Signature: (args, result, ctx) -> None.
15
16 Runs after a successful tool invocation to update tracked state (e.g.
17 remember a file's SHA after read_file)."""
18
19 PRECONDITIONS: dict[str, list[tuple[str, Precondition]]] = {}
20 POST_HOOKS: dict[str, list[tuple[str, PostHook]]] = {}
21
22 def precondition(tool_name: str, *, guard_name: str):
23     """Register 'fn' as a precondition for 'tool_name'.
24
25     'guard_name' identifies the rule in logs / web UI tooltips so users
26     can
27     tell why a tool was rejected without parsing the error string.
28     """
29
30     def deco(fn: Precondition) -> Precondition:
31         PRECONDITIONS.setdefault(tool_name, []).append((guard_name, fn))
32         return fn
33     return deco
34
35 def post_hook(tool_name: str, *, name: str):
36     """Register 'fn' to run after a successful invocation of 'tool_name'.
37
38     Used to update state that other guards read (e.g. recording a file's
39     SHA after read_file).
40     """
41
42     def deco(fn: PostHook) -> PostHook:
43         POST_HOOKS.setdefault(tool_name, []).append((name, fn))
44         return fn
45     return deco
46
47 def check_preconditions(
48     tool_name: str, args: dict, ctx: dict
49 ) -> tuple[str, str] | None:
50     """Run all preconditions for 'tool_name' in registration order.
51
52     Returns ('guard_name, error_message') for the first guard that denies;
53     or None if all allow. Guards are skipped entirely when
54     'ctx.tool_guards.enabled' is False (master kill switch).
55     """
56     cfg = _config(ctx)
57     if not cfg.get("enabled", True):
58         return None
59     for guard_name, fn in PRECONDITIONS.get(tool_name, []):
60         try:
61             err = fn(args, ctx)
62         except Exception as exc: # pragma: no cover - guards should not
63             throw
64             err = f"[tool-guard '{guard_name}'] raised {type(exc).__name__}: {exc}"
65         if err:
66             return (guard_name, err)
67     return None
68
69 def run_post_hooks(tool_name: str, args: dict, result: str, ctx: dict) -> None:
70     """Run all post-hooks for 'tool_name'. Best-effort - exceptions
71     swallowed."""
72     cfg = _config(ctx)
73     if not cfg.get("enabled", True):
74         return
75     for _name, fn in POST_HOOKS.get(tool_name, []):
76         try:
77             fn(args, result, ctx)
78         except Exception:
79             pass
80
81 def _config(ctx: dict) -> dict:
82     """Return the tool_guards config block (always a dict; empty by
83     default)."""
84     cfg = ctx.get("tool_guards_config")
85     return cfg if isinstance(cfg, dict) else {}
86
87 def _guard_config(ctx: dict, guard_name: str) -> dict:
88     """Per-guard config block under 'tool_guards.<guard_name>'."""
89     raw = _config(ctx).get(guard_name)
90     return raw if isinstance(raw, dict) else {}
91
92 def _resolved_path(raw: Any) -> Path | None:
93     if not isinstance(raw, str) or not raw:
94         return None
95     try:
96         return Path(raw).expanduser().resolve()
97     except Exception:
98         return None
99
100 def _sha(text: str) -> str:
101     return hashlib.sha256(text.encode("utf-8", errors="replace")).
102         hexdigest()
103
104 def _file_reads(ctx: dict) -> dict[str, str]:
105     """Get-or-create the per-session read tracker."""
106     fr = ctx.get("file_reads")
107     if not isinstance(fr, dict):
108         fr = {}
109     ctx["file_reads"] = fr
110     return fr
111
112 @post_hook("read_file", name="track_read")
113 def _track_read(args: dict, result: str, ctx: dict) -> None:
114     """Remember the SHA of files we've read so write/edit can verify
115     freshness.
116     """
117     p = _resolved_path(args.get("path"))
118     if p is None or not p.exists() or not p.is_file():
119         return
120     try:
121         content = p.read_text(errors="replace")
122     except Exception:
123         return
124     _file_reads(ctx)[str(p)] = _sha(content)
125
126 @post_hook("write_file", name="track_write")
127 @post_hook("edit_file", name="track_edit")
128 def _track_mutation(args: dict, result: str, ctx: dict) -> None:
129     """After a successful write/edit, refresh the tracked SHA so
130     subsequent
131     writes within the same session don't trip the freshness check on the
132     very content we just produced."""
133     if not isinstance(result, str):
134         return
135     if not (result.startswith("Written ") or result.startswith("Edited ")):
136         return
137     p = _resolved_path(args.get("path"))
138     if p is None or not p.exists() or not p.is_file():
139         return
140     try:
141         content = p.read_text(errors="replace")
142     except Exception:
143         return
144     _file_reads(ctx)[str(p)] = _sha(content)
145
146 def _require_read_before_mutate(
147     args: dict, ctx: dict, *, action: str
148 ) -> str | None:
149     guard_cfg = _guard_config(ctx, "read_before_write")
150     if guard_cfg.get("enabled") is False:
151         return None
152     p = _resolved_path(args.get("path"))
153     if p is None or not p.exists() or not p.is_file():

```

```

151         return None # creating a new file - no read needed.
152
153     tracked_sha = _file_reads(ctx).get(str(p))
154     if tracked_sha is None:
155         return (
156             f"Refusing to {action} '{args.get('path')}': you haven't read
157             this "
158             f"file in the current session. Call read_file('{{path': "
159             f"'{args.get('path')}}' first so you know what you're
160             overwriting, "
161             f"then retry the {action}."
162         )
163     if guard_cfg.get("check_freshness", True):
164         try:
165             current = p.read_text(errors="replace")
166         except Exception:
167             return None
168         if _sha(current) != tracked_sha:
169             return (
170                 f"Refusing to {action} '{args.get('path')}': the file has
171                 changed on disk since you last read it (external edit or
172                 a "
173                 f"prior write you didn't track). Call read_file('{{path': "
174                 f"'{args.get('path')}}' again to see the current content
175                 , "
176                 f"then retry."
177             )
178     return None
179
180 @precondition("write_file", guard_name="read_before_write")
181 def _write_requires_read(args: dict, ctx: dict) -> str | None:
182     return _require_read_before_mutate(args, ctx, action="write")
183
184 @precondition("edit_file", guard_name="read_before_write")
185 def _edit_requires_read(args: dict, ctx: dict) -> str | None:
186     return _require_read_before_mutate(args, ctx, action="edit")
187
188 __all__ = [
189     "PRECONDITIONS", "POST_HOOKS", "precondition",
190     "post_hook", "check_preconditions", "run_post_hooks",
191 ]

```

Anexa 18: src/tracing.py

```

1 from __future__ import annotations
2 import os
3 import sys
4 from src.main import config
5 from ui import preferences
6 _active_backend: str | None = None
7 _last_resolved: dict = {}
8
9 LANGFUSE_DEFAULT_HOST = "https://cloud.langfuse.com"
10
11 def resolve_tracing_settings() -> dict:
12     cfg = config.get("tracing") or {}
13     prefs = preferences.get_tracing()
14
15     def pick(field: str, default: str = "") -> str:
16         v = prefs.get(field)
17         if v not in (None, ""):
18             return str(v)
19         v = cfg.get(field)
20         if v not in (None, ""):
21             return str(v)
22         return default
23
24     pref_enabled = prefs.get("enabled")
25     cfg_enabled = bool(cfg.get("enabled", False))
26     if pref_enabled is None:
27         enabled = cfg_enabled
28     else:
29         enabled = bool(pref_enabled)
30
31     return {
32         "enabled": enabled,
33         "project": pick("project"),
34         "public_key": pick("public_key") or os.environ.get(
35             "LANGFUSE_PUBLIC_KEY", ""
36         ),
37         "secret_key": pick("secret_key") or os.environ.get(
38             "LANGFUSE_SECRET_KEY", ""
39         ),
40         "host": pick("host") or os.environ.get("LANGFUSE_HOST", "")
41         or LANGFUSE_DEFAULT_HOST,
42     }
43
44 def setup_tracing() -> dict:
45     cfg = config.get("tracing") or {}
46     legacy_backend = (cfg.get("backend") or "").lower()
47     if legacy_backend and legacy_backend != "langfuse":
48         print(
49             f"[tracing] ignoring legacy 'backend: {legacy_backend}' - only
50             "
51             f"LangFuse is supported. Remove the field from config.yml.",
52             file=sys.stderr,
53         )
54
55     settings = resolve_tracing_settings()
56
57     global _last_resolved
58     _last_resolved = settings
59
60     if not settings["enabled"]:
61         return {}
62
63     return _setup_langfuse(settings)
64
65 def _setup_langfuse(settings: dict) -> dict:
66     public_key = settings.get("public_key") or ""
67     secret_key = settings.get("secret_key") or ""
68     host = settings.get("host") or LANGFUSE_DEFAULT_HOST
69
70     if not public_key or not secret_key:
71         print(
72             f"[tracing] LangFuse public_key/secret_key missing - run "
73             f"'/tracing setup' to enter them, or export "
74             f'"LANGFUSE_PUBLIC_KEY / LANGFUSE_SECRET_KEY.", "
75             file=sys.stderr,
76         )
77         return {}
78
79     os.environ["LANGFUSE_PUBLIC_KEY"] = public_key
80     os.environ["LANGFUSE_SECRET_KEY"] = secret_key
81     os.environ["LANGFUSE_HOST"] = host
82
83     try:
84         from langfuse.langchain import CallbackHandler as LangfuseHandler
85         except ImportError as e:
86             print(
87                 f"[tracing] LangFuse LangChain integration failed to import. "
88                 f"Install the tracing extras with "
89                 f"'uv pip install 'vibe-cli[tracing]'. ' "
90                 f"Original error: {e}",
91                 file=sys.stderr,
92             )
93             return {}
94
95     try:
96         handler = LangfuseHandler()
97     except Exception as e:
98         print(f"[tracing] failed to construct LangFuse handler: {e}", file
99             =sys.stderr)
100         return {}
101
102     global _active_backend
103     _active_backend = "langfuse"
104     return {"config": {"callbacks": [handler]}}
105
106 def get_tracing_info() -> str | None:
107     if _active_backend is None:
108         return None
109
110     project = _last_resolved.get("project") or ""
111     if project:
112         return f"{_active_backend}:{project}"
113     return _active_backend
114
115 def last_resolved_settings() -> dict:
116     """Return the last-resolved tracing settings (for '/tracing' status)."""
117     return dict(_last_resolved)
118
119 def _get_client():
120     if _active_backend != "langfuse":
121         return None
122
123     try:
124         from langfuse import get_client
125     except ImportError:
126         return None
127
128     try:
129         return get_client()
130     except Exception:
131         return None
132
133 def post_score(
134     trace_id: str,
135     name: str,
136     value: float,
137     comment: str | None = None,
138 ) -> tuple[bool, str]:
139     if not trace_id:
140         return False, "no recent trace to score (send a message first)"
141
142     client = _get_client()
143     if client is None:
144         return False, "tracing is off - enable LangFuse in config.yml"
145
146     try:
147         client.create_score(
148             trace_id=trace_id,
149             name=name,
150             value=value,
151             comment=comment,
152         )
153     except Exception:
154         pass
155     return True, f"scored: {name}={value}" + (f" - {comment}" if
156         comment else "")
157
158 def add_dataset_item(
159     dataset_name: str,
160     input_payload: dict,
161     expected_output: dict | None = None,
162     metadata: dict | None = None,
163 ) -> tuple[bool, str]:
164     client = _get_client()
165     if client is None:
166         return False, "tracing is off - enable LangFuse in config.yml"
167
168     try:
169         client.create_dataset(name=dataset_name)
170         client.create_dataset_item(
171             dataset_name=dataset_name,
172             input=input_payload,

```

```

169         expected_output=expected_output,
170         metadata=metadata or {},
171     )
172     try:
173         client.flush()
174     except Exception:
175         pass
176     return True, f"added to dataset: {dataset_name}"
177 except Exception as e:
178     return False, f"could not add to dataset: {e}"
179
180 def list_datasets() -> tuple[bool, list[dict] | str]:
181     client = _get_client()
182     if client is None:
183         return False, "tracing is off - enable LangFuse in config.yml"

```

```

184     try:
185         page = client.api.datasets.list()
186     except Exception as e:
187         return False, f"could not list datasets: {e}"
188     items = []
189     for ds in getattr(page, "data", []) or []:
190         items.append(
191             {
192                 "name": getattr(ds, "name", ""),
193                 "description": getattr(ds, "description", "") or "",
194                 "item_count": getattr(ds, "item_count", None),
195             }
196         )
197     return True, items

```

Anexa 19: ui/skills.py

```

1 from __future__ import annotations
2 import os
3 import re
4 import shutil
5 from dataclasses import dataclass, field
6 from pathlib import Path
7 from typing import Iterable
8 from ui.paths import SKILLS_DIR, project_skills_dir
9
10 DEFAULT_MAX_ACTIVE = 10
11
12 FRONTMATTER_RE = re.compile(
13     r"\A---\s*\n(?P<frontmatter>.*?)\n---\s*\n(?:P<body>.*?)\Z",
14     re.DOTALL,
15 )
16
17 @dataclass
18 class Skill:
19     path: Path
20     name: str
21     description: str
22     when_to_use: str
23     enabled: bool
24     body: str
25     scope: str = "global"
26
27 @property
28 def is_active(self) -> bool:
29     return self.enabled
30
31
32 def _parse_frontmatter_block(block: str) -> dict[str, str | bool]:
33     out: dict[str, str | bool] = {}
34     for raw in block.splitlines():
35         line = raw.rstrip()
36         if not line or line.lstrip().startswith("#"):
37             continue
38         if ":" not in line:
39             continue
40         key, _, value = line.partition(":")
41         key = key.strip()
42         value = value.strip()
43         if (value.startswith("'") and value.endswith("'")) or (
44             value.startswith('"') and value.endswith('"')
45         ):
46             value = value[1:-1]
47         if key == "enabled":
48             out[key] = value.lower() in ("true", "yes", "on", "1")
49         else:
50             out[key] = value
51     return out
52
53
54 def _parse_skill_file(path: Path) -> Skill | None:
55     try:
56         text = path.read_text(encoding="utf-8")
57     except OSError:
58         return None
59
60     m = _FRONTMATTER_RE.match(text)
61     if not m:
62         body = text.strip()
63         if not body:
64             return None
65         return Skill(
66             path=path,
67             name=path.stem,
68             description="",
69             when_to_use="",
70             enabled=False,
71             body=body,
72         )
73
74     fm = _parse_frontmatter_block(m.group("frontmatter"))
75     body = m.group("body").strip()
76
77     name = path.stem
78     return Skill(
79         path=path,
80         name=name,
81         description=str(fm.get("description") or ""),
82         when_to_use=str(fm.get("when_to_use") or ""),
83         enabled=bool(fm.get("enabled", False)),
84         body=body,
85     )
86
87 def _serialize_skill(skill: Skill) -> str:
88     fm_lines = [
89         "---",
90         f"name: {skill.name}",
91         f"description: {skill.description}",
92     ]
93     if skill.when_to_use:
94         fm_lines.append(f"when_to_use: {skill.when_to_use}")

```

```

95     fm_lines.append(f"enabled: {'true' if skill.enabled else 'false'}")
96     fm_lines.append("---")
97     return (
98         "\n".join(fm_lines) + "\n" + (skill.body.rstrip() + "\n" if skill.
99             body else "")
100     )
101
102 def _atomic_write(path: Path, text: str) -> None:
103     path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
104     tmp = path.with_suffix(path.suffix + ".tmp")
105     tmp.write_text(text, encoding="utf-8")
106     os.replace(tmp, path)
107
108 @dataclass
109 class SkillsIndex:
110
111     active: list[Skill] = field(default_factory=list)
112     dropped: list[Skill] = field(default_factory=list)
113     disabled: list[Skill] = field(default_factory=list)
114     max_active: int = DEFAULT_MAX_ACTIVE
115
116 @property
117 def all(self) -> list[Skill]:
118     return sorted(
119         self.active + self.dropped + self.disabled,
120         key=lambda s: s.name,
121     )
122
123 @property
124 def by_name(self) -> dict[str, Skill]:
125     return {s.name: s for s in self.all}
126
127 def get(self, name: str) -> Skill | None:
128     return self.by_name.get(name)
129
130 def is_visible_to_model(self, name: str) -> bool:
131     return any(s.name == name for s in self.active)
132
133 def _load_from_dir(directory: Path, scope: str) -> list[Skill]:
134     if not directory.is_dir():
135         return []
136     parsed: list[Skill] = []
137     for entry in sorted(directory.iterdir(), key=lambda p: p.name.lower()):
138         if not entry.is_file() or entry.suffix.lower() != ".md":
139             continue
140         skill = _parse_skill_file(entry)
141         if skill is not None:
142             skill.scope = scope
143             parsed.append(skill)
144     return parsed
145
146 def load_skills(
147     max_active: int = DEFAULT_MAX_ACTIVE,
148     cwd: Path | str | None = None,
149 ) -> SkillsIndex:
150     from src.logging_setup import emit_event, get_logger
151
152     SKILLS_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
153     global_skills = _load_from_dir(SKILLS_DIR, scope="global")
154     project_skills = _load_from_dir(project_skills_dir(cwd), scope="project")
155
156     merged: dict[str, Skill] = {s.name: s for s in global_skills}
157     for s in project_skills:
158         merged[s.name] = s
159     parsed = list(merged.values())
160
161     enabled = sorted([s for s in parsed if s.enabled], key=lambda s: s.name)
162     disabled = sorted([s for s in parsed if not s.enabled], key=lambda s: s.name)
163
164     if max_active is None or max_active < 0:
165         max_active = DEFAULT_MAX_ACTIVE
166
167     active = enabled[:max_active]
168     dropped = enabled[max_active:]
169
170     emit_event(
171         get_logger("skill"),
172         "skills.loaded",
173         active=len(active),
174         dropped=len(dropped),
175         disabled=len(disabled),
176         max_active=max_active,
177         project_skills=len(project_skills),
178         global_skills=len(global_skills),
179     )
180
181     return SkillsIndex(
182         active=active,
183         dropped=dropped,

```

```

184         disabled=disabled,
185         max_active=max_active,
186     )
187
188 def set_enabled(
189     name: str,
190     enabled: bool,
191     *,
192     cwd: Path | str | None = None,
193 ) -> Skill | None:
194     from src.logging_setup import emit_event, get_logger
195
196     project_path = project_skills_dir(cwd) / f"{name}.md"
197     global_path = SKILLS_DIR / f"{name}.md"
198     if project_path.is_file():
199         path = project_path
200         scope = "project"
201     elif global_path.is_file():
202         path = global_path
203         scope = "global"
204     else:
205         return None
206
207     skill = _parse_skill_file(path)
208     if skill is None:
209         return None
210     skill.scope = scope
211     if skill.enabled == enabled:
212         return skill
213     skill.enabled = enabled
214     _atomic_write(path, _serialize_skill(skill))
215     emit_event(
216         get_logger("skill"),
217         "skill.toggle",
218         skill=name,
219         enabled=enabled,
220         scope=scope,
221     )
222
223
224 def seed_examples_if_empty(source_dir: Path) -> int:
225     SKILLS_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
226     existing = [p for p in SKILLS_DIR.iterdir() if p.suffix.lower() == ".md"]
227     if existing:
228         return 0
229     if not source_dir.is_dir():
230         return 0
231     count = 0
232     for src in source_dir.iterdir():
233         if src.is_file() and src.suffix.lower() == ".md":
234             shutil.copy2(src, SKILLS_DIR / src.name)
235             count += 1
236     return count
237
238 def render_skills_directory(skills: Iterable[Skill]) -> str:
239     items = list(skills)
240     if not items:
241         return ""
242     lines = [
243         "You have these skills available. To use one, call the 'run_skill' ",
244         " ",
245         "tool with its name; the tool will return the full instructions ",
246         "for",
247         "the skill. Calling 'run_skill' is a SETUP step - after the tool",
248         "returns, you MUST write a user-facing reply that applies those",
249         "instructions to the user's request. Do not stop after the tool ",
250         "call.",
251         "",
252     ]
253     for s in items:
254         lines.append(f"- {s.name} - {s.description or '(no description)'}")
255     if s.when_to_use:
256         lines.append(f"  When to use: {s.when_to_use}")
257     return "\n".join(lines)

```

Anexa 20: ui/vibe_md.py

```

1 from __future__ import annotations
2 from pathlib import Path
3 from ui.paths import GLOBAL_VIBE_MD, project_vibe_dir, project_vibe_md
4 from ui.skills import _atomic_write
5
6 DEFAULT_MAX_BYTES = 8192
7
8 def _read(path: Path) -> str:
9     try:
10         return path.read_text(encoding="utf-8").strip()
11     except OSError:
12         return ""
13
14 def read_global_vibe() -> str:
15     return _read(GLOBAL_VIBE_MD)
16
17 def read_project_vibe(cwd: Path | str | None = None) -> str:
18     return _read(project_vibe_md(cwd))
19
20 def render_vibe_block(global_text: str, project_text: str) -> str:
21     sections: list[str] = []
22     if global_text:
23         sections.append(
24             "# Persistent preferences (~/.vibe-cli/VIBE.md)\n"
25             "Apply these throughout the conversation - they capture how
26             the "
27             "user prefers to work across every project.\n\n"
28             f"{global_text}"
29         )
30     if project_text:
31         sections.append(
32             "# Project notes (./vibe/VIBE.md)\n"
33             "Project-specific facts and conventions for THIS repo. Treat
34             as "
35             "ground truth alongside the codebase itself.\n\n"
36             f"{project_text}"
37         )
38     return "\n\n".join(sections)
39
40 class VibeWriteError(Exception):
41
42     ...
43
44 def _append(path: Path, content: str, *, max_bytes: int) -> int:
45     body = content.strip()
46     if not body:
47         raise VibeWriteError("content is empty")
48     existing = _read(path)
49     if existing:
50         new_text = f"{existing}\n\n- {body}\n"
51     else:
52         new_text = f"- {body}\n"
53     encoded = new_text.encode("utf-8")
54     if len(encoded) > max_bytes:
55         raise VibeWriteError(
56             f"file would exceed cap ({len(encoded)} > {max_bytes} bytes);
57             "consolidate existing entries first"
58         )
59     path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
60     _atomic_write(path, new_text)
61     return len(body.encode("utf-8"))
62
63 def append_global(content: str, *, max_bytes: int = DEFAULT_MAX_BYTES) -> int:
64     return _append(GLOBAL_VIBE_MD, content, max_bytes=max_bytes)
65
66 def append_project(
67     content: str,
68     *,
69     cwd: Path | str | None = None,
70     max_bytes: int = DEFAULT_MAX_BYTES,
71 ) -> int:
72     project_vibe_dir(cwd).mkdir(parents=True, exist_ok=True)
73     return _append(project_vibe_md(cwd), content, max_bytes=max_bytes)

```